

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU
DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. TRẦN HOÀNG NAM

Sinh viên thực hiện:

PHẠM VĂN PHONG

Mã số sinh viên:

170124953

Lớp:

DX24TT8

Khóa:

2024 - 2028

Vĩnh Long, tháng 9 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU
DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. TRẦN HOÀNG NAM

Sinh viên thực hiện:

PHẠM VĂN PHONG

Mã số sinh viên:

170124953

Lớp:

DX24TT8

Khóa:

2024 - 2028

Vĩnh Long, tháng 9 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Việt Nam có một kho di sản văn hóa phong phú, từ di tích lịch sử, công trình kiến trúc nghệ thuật, di chỉ khảo cổ, danh lam thắng cảnh đến các di sản văn hóa phi vật thể được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhiều người cần tìm hiểu về các di sản này: học sinh, sinh viên cần tư liệu học tập, người dân muốn biết trước về nơi mình sắp đến tham quan. Việc tìm hiểu đó thường bắt đầu bằng tra cứu trên Internet.

Khi tự tra cứu, em thấy thông tin về di tích nằm rải rác ở nhiều nơi. Cổng thông tin của cơ quan nhà nước có cấp xếp hạng nhưng khó lọc gộp. Cổng thông tin của từng tỉnh có bài viết chi tiết nhưng chỉ nói về một địa phương. Các trang du lịch dễ đọc nhưng thường không ghi loại di tích, cấp xếp hạng và nguồn. Muốn biết một tỉnh có những di tích nào, hay đọc đầy đủ về một di tích kèm nguồn đáng tin, người đọc gần như phải tự ghép thông tin từ nhiều trang.

Từ thực tế đó, em chọn đề tài "Xây dựng website giới thiệu di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam" cho học phần Thực tập Đồ án Cơ sở ngành. Website tập hợp 209 bản ghi, gồm 173 di tích và 36 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 150 di tích quốc gia đặc biệt. Bản ghi nào và ảnh nào cũng ghi rõ nguồn. Người xem tra cứu được theo tỉnh thành, loại, cấp xếp hạng và từ khóa, kể cả khi gõ không dấu. Khu quản trị chạy trên cổng riêng, cho phép cập nhật di tích, ảnh và các danh mục. Qua đề tài, em vận dụng mô hình MVC trên nền ASP.NET Core, Entity Framework Core và SQLite vào một sản phẩm hoàn chỉnh, đi qua đủ các bước phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử.

Quyển báo cáo gồm phần Mở đầu và năm chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài và khảo sát các trang thông tin hiện có. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng. Chương 3 trình bày phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống. Chương 4 trình bày kết quả, kiểm thử và đánh giá sản phẩm. Chương 5 nêu kết luận và hướng phát triển.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Trà Vinh và Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã tổ chức học phần Thực tập Đồ án Cơ sở ngành, giúp em được thực hành một đề tài trọn vẹn từ lý thuyết đến sản phẩm chạy được.

Em cảm ơn thầy Trầm Hoàng Nam, giảng viên hướng dẫn, đã giao đề tài, nêu rõ yêu cầu và góp ý cho em trong suốt quá trình thực hiện. Em cũng biết ơn quý thầy cô trong khoa đã dạy các học phần lập trình web và cơ sở dữ liệu làm nền cho đồ án này.

Thời gian thực hiện chỉ có bảy tuần và kinh nghiệm của em còn hạn chế, nên báo cáo và sản phẩm khó tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô.

Sinh viên thực hiện

Phạm Văn Phong

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đề án của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH
(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: **Phạm Văn Phong**..... MSSV: **170124953**
Ngành: Công nghệ thông tin..... Khóa: **2024 - 2028**
Tên đồ án: **Xây dựng website giới thiệu di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam**.....
Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: **Trần Hoàng Nam**
Chức danh: Học vị: **Thạc sĩ**

NHẬN XÉT

1. Nội dung đồ án:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Ưu điểm:

.....
.....
.....
.....

3. Khuyết điểm:

.....
.....

.....

.....

.....

4. Điền mới đồ án:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đồ án:

.....

.....

.....

.....

.....

6. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng năm 20...

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT
(Của giảng viên chấm trong đồ án của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên chấm
(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

(Của cán bộ chấm đồ án)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên: **Phạm Văn Phong**

Tên đề tài đồ án: **Xây dựng website giới thiệu di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam...**

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Điểm mới các kết quả của đồ án:

.....
.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

[illegible]

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án)

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 20...

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

	Trang
MỞ ĐẦU.....	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục đích nghiên cứu.....	1
3. Đối tượng nghiên cứu.....	1
4. Phạm vi nghiên cứu.....	1
5. Phương pháp thực hiện.....	2
6. Bố cục báo cáo	2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	3
1.1. Giới thiệu đề tài.....	3
1.2. Di tích và di sản văn hóa phi vật thể theo quy định hiện hành	3
1.2.1. Khái niệm và các loại di tích	3
1.2.2. Cấp xếp hạng di tích	4
1.2.3. Di sản văn hóa phi vật thể và cơ chế ghi danh	4
1.2.4. Số liệu hiện có và việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025	4
1.3. Khảo sát các trang thông tin hiện có	5
1.4. Bài toán và hướng giải quyết	6
1.5. Mục tiêu của đề tài	6
1.6. Đối tượng sử dụng.....	6
1.7. Phạm vi đề tài.....	7
1.7.1. Phạm vi nội dung	7
1.7.2. Phạm vi chức năng.....	7
1.7.3. Phạm vi kỹ thuật	8
1.7.4. Phần nằm ngoài phạm vi.....	8
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	9
2.1. Nền tảng ASP.NET Core và mô hình MVC	9
2.2. Middleware và Area.....	9
2.3. Razor View.....	10
2.4. Kiến trúc View - Controller - Service, factory và kiểm tra dữ liệu	10
2.5. Entity Framework Core và migration	11
2.6. SQLite và xử lý chuỗi tiếng Việt	11

2.7. ASP.NET Core Identity	12
2.8. Bootstrap 5.3 và jQuery	12
2.9. SVG cho bản đồ tỉnh thành	12
2.10. Nguyên tắc truy cập theo WCAG 2.2	12
2.11. Bảo mật ứng dụng web	13
2.12. Quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub	13
2.13. Các lựa chọn đã cân nhắc nhưng không dùng.....	13
2.14. Kết luận chương	13
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	15
3.1. Phân tích yêu cầu	15
3.1.1. Yêu cầu chức năng.....	15
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng.....	16
3.2. Xác định tác nhân.....	17
3.3. Mô hình hóa chức năng bằng use case	18
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	20
3.4.1. Sơ đồ thực thể liên kết	20
3.4.2. Các quyết định thiết kế	21
3.4.3. Dữ liệu khởi tạo	21
3.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	22
3.5.1. Kiến trúc phân lớp	22
3.5.2. Khu quản trị và hai cổng.....	23
3.5.3. Sơ đồ tuần tự của các chức năng chính.....	23
3.6. Thiết kế giao diện.....	27
3.7. Cài đặt chương trình.....	31
3.7.1. Môi trường và cấu trúc mã nguồn	31
3.7.2. Tìm kiếm không dấu và sắp xếp tiếng Việt	32
3.7.3. Xác thực và phân quyền.....	32
3.7.4. Kiểm tra tệp ảnh tải lên.....	32
3.7.5. Xử lý ghi đồng thời.....	32
3.7.6. Quy trình thu thập và nạp dữ liệu	32
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	34
4.1. Môi trường triển khai và chạy thử	34
4.2. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu.....	34

4.3. Giao diện phía người xem.....	35
4.4. Giao diện khu quản trị.....	39
4.5. Kiểm thử hệ thống.....	41
4.5.1. Kế hoạch kiểm thử.....	41
4.5.2. Tổng hợp kết quả.....	42
4.5.3. Các test case tiêu biểu.....	42
4.5.4. Lỗi phát hiện khi nghiệm thu.....	43
4.5.5. Kết quả đo phi chức năng.....	43
4.6. Đánh giá sản phẩm.....	44
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	46
5.1. Kết quả đạt được.....	46
5.2. Hạn chế.....	46
5.3. Hướng phát triển.....	47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	48
PHỤ LỤC.....	53
PHỤ LỤC A. HỒ SƠ THIẾT KẾ CHI TIẾT.....	53
A.1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu.....	53
A.2. Đặc tả use case.....	56
A.2.1. Đặc tả use case UC01 Tìm kiếm và lọc di tích.....	56
A.2.2. Đặc tả use case UC02 Xem chi tiết di tích.....	57
A.2.3. Đặc tả use case UC03 Đăng nhập quản trị.....	58
A.2.4. Đặc tả use case UC04 Thêm mới di tích.....	59
A.2.5. Đặc tả use case UC05 Quản lý ảnh di tích.....	60
A.2.6. Đặc tả use case UC06 Quản lý tỉnh thành.....	61
A.2.7. Đặc tả use case UC07 Quản lý loại.....	62
A.2.8. Đặc tả use case UC08 Xem thống kê.....	63
A.2.9. Đặc tả use case UC09 Quản lý tài khoản quản trị.....	64
A.3. Các trang và đường dẫn.....	65
A.4. Cấu trúc mã nguồn và quy ước lập trình.....	68
A.5. Thông số và mô tả chi tiết giao diện.....	72
A.5.1. Màu, chữ và nguyên tắc chung.....	72
A.5.2. Trang chủ.....	72
A.5.3. Trang danh sách.....	73

<i>A.5.4. Trang chi tiết</i>	73
<i>A.5.5. Khung khu quản trị</i>	73
<i>A.5.6. Điều hướng chung</i>	73
PHỤ LỤC B. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.....	75
PHỤ LỤC C. KẾT QUẢ KIỂM THỬ	88
PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH.....	92
D.1. Yêu cầu môi trường	92
D.2. Tải mã nguồn từ GitHub	92
D.3. Khôi phục gói và dựng chương trình	92
D.4. Chạy ứng dụng	92
D.5. Hai địa chỉ của website	93
D.6. Các mục cấu hình.....	93
D.7. Tài khoản quản trị khởi tạo	93
D.8. Lấy lại lời vào khi mất tài khoản	94
D.9. Thư mục dữ liệu và ảnh	94

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

BẢNG

Bảng 1.1. Số di tích quốc gia đặc biệt theo đợt xếp hạng	5
Bảng 1.2. So sánh ba nhóm trang thông tin di tích hiện có.....	6
Bảng 1.3. Quy mô bộ dữ liệu khởi tạo	7
Bảng 1.4. Các chức năng của website	7
Bảng 2.1. Các lựa chọn đã cân nhắc nhưng không dùng	13
Bảng 2.2. Công nghệ sử dụng.....	13
Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống	15
Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	16
Bảng 3.3. Tóm tắt các use case.....	18
Bảng 3.4. Trách nhiệm của các thành phần trong kiến trúc	22
Bảng 3.5. Các trang tiêu biểu của website.....	31
Bảng 4.1. Môi trường triển khai và chạy thử	34
Bảng 4.2. Thông kê dữ liệu khởi tạo	34
Bảng 4.3. Kế hoạch và môi trường kiểm thử	41
Bảng 4.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử theo nhóm chức năng.....	42
Bảng 4.5. Các test case tiêu biểu	42
Bảng 4.6. Thời gian phản hồi và số lệnh SQL của các trang chính	43
Bảng 4.7. Đối chiếu kết quả đo với yêu cầu phi chức năng	44
Bảng 4.8. Đánh giá sản phẩm theo mục tiêu của đề tài.....	44
Bảng A.1. Cấu trúc bảng Relics	53
Bảng A.2. Cấu trúc bảng Provinces.....	54
Bảng A.3. Cấu trúc bảng RelicTypes	54
Bảng A.4. Cấu trúc bảng RelicImages	55
Bảng A.5. Các bảng và cột Identity được sử dụng.....	55
Bảng A.6. Đặc tả use case UC01 Tìm kiếm và lọc di tích	56
Bảng A.7. Đặc tả use case UC02 Xem chi tiết di tích.....	57
Bảng A.8. Đặc tả use case UC03 Đăng nhập quản trị.....	58
Bảng A.9. Đặc tả use case UC04 Thêm mới di tích.....	59
Bảng A.10. Đặc tả use case UC05 Quản lý ảnh di tích.....	60
Bảng A.11. Đặc tả use case UC06 Quản lý tỉnh thành.....	61
Bảng A.12. Đặc tả use case UC07 Quản lý loại.....	62

Bảng A.13. Đặc tả use case UC08 Xem thống kê.....	63
Bảng A.14. Đặc tả use case UC09 Quản lý tài khoản quản trị.....	64
Bảng A.15. Các trang và đường dẫn của website.....	65
Bảng A.16. Các lớp chính trong mã nguồn	69
Bảng A.17. Quy ước đặt tên trong mã nguồn.....	71
Bảng A.18. Bảng màu của giao diện	72
Bảng C.1. Kết quả kiểm thử nghiệm thu	88

SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống.....	3
Sơ đồ 2.1. Đường ống middleware của ứng dụng	10
Sơ đồ 2.2. Luồng xử lý qua các lớp View, Controller, Service và DbContext	11
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống.....	18
Sơ đồ 3.2. Sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu	20
Sơ đồ 3.3. Kiến trúc phân lớp của hệ thống	22
Sơ đồ 3.4. Đường đi của một yêu cầu qua middleware tách công	23
Sơ đồ 3.5. Sơ đồ tuần tự UC01 Tìm kiếm và lọc di tích	24
Sơ đồ 3.6. Sơ đồ tuần tự UC03 Đăng nhập quản trị	25
Sơ đồ 3.7. Sơ đồ tuần tự UC04 Thêm mới di tích.....	26
Sơ đồ 3.8. Sơ đồ tuần tự UC05 Quản lý ảnh di tích, thao tác tải nhiều ảnh.....	27
Sơ đồ 3.9. Sơ đồ điều hướng các trang.....	30

HÌNH

Hình 3.1. Bố cục trang chủ.....	28
Hình 3.2. Bố cục trang chi tiết.....	29
Hình 3.3. Bố cục khung khu quản trị.....	30
Hình 4.1. Trang chủ, phần đầu với khối trình chiếu di tích tiêu biểu và thanh tìm kiếm	35
Hình 4.2. Bản đồ các tỉnh thành trên trang chủ	36
Hình 4.3. Kết quả tìm kiếm với từ khóa "Văn Miếu"	36
Hình 4.4. Lọc kết hợp tỉnh thành Hà Nội, loại di tích lịch sử và cấp quốc gia đặc biệt.....	37
Hình 4.5. Trang chi tiết Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phần đầu trang	37

Hình 4.6. Trang chi tiết một di sản văn hóa phi vật thể	38
Hình 4.7. Trang chi tiết trên màn hình điện thoại rộng 360 pixel	38
Hình 4.8. Đăng nhập sai mật khẩu, thông báo lỗi chung	39
Hình 4.9. Trang thống kê, phần đầu với bốn chỉ số tổng và biểu đồ theo cấp xếp hạng	39
Hình 4.10. Biểu mẫu thêm di tích báo lỗi tại các ô bắt buộc còn trống	40
Hình 4.11. Báo cáo lượt tải ảnh, từng tệp bị từ chối kèm lý do	40
Hình 4.12. Quản lý tài khoản quản trị, một tài khoản đang khóa tạm	41
Hình B.1. Trang danh sách di tích.....	75
Hình B.2. Thông báo không có kết quả.....	75
Hình B.3. Thẻ vé tham quan trên trang chi tiết	76
Hình B.4. Mốc thời gian và bản đồ định vị	76
Hình B.5. Thư viện ảnh trên trang chi tiết.....	77
Hình B.6. Trình xem ảnh lớn.....	77
Hình B.7. Trang chi tiết Dân ca Quan họ Bắc Ninh.....	78
Hình B.8. Trang không tìm thấy nội dung.....	78
Hình B.9. Bản đồ tỉnh thành trên màn hình 360 pixel.....	79
Hình B.10. Đường dẫn /admin trên cổng công khai.....	79
Hình B.11. Trang đăng nhập khu quản trị	80
Hình B.12. Khóa tạm sau 5 lần đăng nhập sai	80
Hình B.13. Trang thống kê, phần phân bố theo miền và hồ sơ cần bổ sung	81
Hình B.14. Trang thống kê trên màn hình 360 pixel.....	81
Hình B.15. Danh sách di tích trong khu quản trị.....	82
Hình B.16. Hàng chờ tải nhiều ảnh	82
Hình B.17. Lưới ảnh của di tích Vịnh Hạ Long	83
Hình B.18. Quản lý tỉnh thành.....	83
Hình B.19. Xóa tỉnh thành bị chặn	84
Hình B.20. Quản lý loại di tích.....	84
Hình B.21. Đổi mật khẩu.....	85
Hình B.22. Thanh bên thu gọn	85
Hình B.23. Ô tìm kiếm có gợi ý của khu quản trị	86
Hình B.24. Thông báo nổi sau khi lưu	86
Hình B.25. Trang không tìm thấy của khu quản trị.....	87
Hình B.26. Khu quản trị trên màn hình 360 pixel, ngăn điều hướng mở.....	87

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

A01 đến A07	Mã các chức năng phía quản trị
API	Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng)
ASCII	American Standard Code for Information Interchange (bảng mã ký tự cơ bản)
CC BY	Creative Commons Attribution (giấy phép cho dùng lại kèm ghi công tác giả)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSRF	Cross-Site Request Forgery (giả mạo yêu cầu từ trang khác)
CSS	Cascading Style Sheets (ngôn ngữ định dạng trình bày trang web)
GUID	Globally Unique Identifier (mã định danh duy nhất toàn cục)
HMAC	Hash-based Message Authentication Code (mã xác thực thông điệp dựa trên hàm băm)
HTML	HyperText Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản)
HTTP, HTTPS	HyperText Transfer Protocol (giao thức truyền siêu văn bản), bản có mã hóa
IDOR	Insecure Direct Object Reference (tác động bản ghi không được phép bằng cách sửa mã trên yêu cầu)
IP	Internet Protocol (giao thức Internet)
JPEG, PNG, WEBP	Các định dạng tệp ảnh được hệ thống chấp nhận
JSON	JavaScript Object Notation (định dạng dữ liệu dạng văn bản)
LINQ	Language Integrated Query (truy vấn tích hợp trong ngôn ngữ C#)
MVC	Model - View - Controller
NF01 đến NF07	Mã các yêu cầu phi chức năng
ORM	Object-Relational Mapping (ánh xạ đối tượng - quan hệ)
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2 (hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu)

RAM	Random Access Memory (bộ nhớ trong)
SDK	Software Development Kit (bộ công cụ phát triển phần mềm)
SHA512	Secure Hash Algorithm 512 bit (thuật toán băm)
SQL	Structured Query Language (ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)
SVG	Scalable Vector Graphics (định dạng đồ họa véc-tơ)
TC01 đến TC50	Mã các test case
U01 đến U08	Mã các chức năng phía người xem
UC01 đến UC09	Mã các use case
UNESCO	Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc
URL	Uniform Resource Locator (địa chỉ định vị tài nguyên trên web)
W3C	World Wide Web Consortium (tổ chức chuẩn hóa web)
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines (hướng dẫn về khả năng truy cập nội dung web)
XML	Extensible Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu mở rộng)
XSS	Cross-Site Scripting (chèn mã script qua nội dung nhập)

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Thông tin về di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam trên Internet phân tán giữa cổng của Cục Di sản văn hóa, trang địa phương và trang du lịch, mỗi nơi trình bày một kiểu. Người tra cứu khó biết một tỉnh có những di tích nào, hay một loại, một cấp xếp hạng gồm những gì trên cả nước.

Hướng tiếp cận của đề tài là đưa dữ liệu về một lược đồ thống nhất theo khung phân loại của Luật Di sản văn hóa, trong đó tỉnh thành, loại và cấp xếp hạng là trường riêng, bản ghi và ảnh nào cũng có nguồn.

Em xây dựng website bằng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, Entity Framework Core với SQLite, Bootstrap 5.3 và ASP.NET Core Identity. Tìm kiếm chấp nhận gõ không dấu và sắp kết quả theo thứ tự tiếng Việt. Khu quản trị là một Area riêng chạy trên cổng riêng, phía công khai không truy cập được.

Kết quả là website chạy trên máy cá nhân với 15 chức năng: 14 chức năng đã đăng ký và phần mở rộng A07 Quản lý tài khoản quản trị. Bộ dữ liệu khởi tạo có 209 bản ghi, gồm 173 di tích và 36 di sản văn hóa phi vật thể, trên 33 trong 34 tỉnh thành, kèm 216 ảnh có nguồn; 150 bản ghi phủ trọn danh sách di tích quốc gia đặc biệt đến đợt 19. Cả 50 test case nghiệm thu chạy trên bản publish với cơ sở dữ liệu trắng đều đạt.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Đến ngày 11/02/2026, cả nước có 153 di tích quốc gia đặc biệt qua 19 đợt xếp hạng, cùng 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Khi tự tra cứu, em thấy thông tin về chúng nằm rải rác: cổng của Cục Di sản văn hóa có cấp xếp hạng nhưng thiếu thông tin tham quan, trang sở văn hóa chỉ nói về địa phương mình, trang du lịch thường không ghi cấp và nguồn. Bài toán này lại khớp với kiến thức lập trình web theo mô hình MVC và cơ sở dữ liệu quan hệ em đã học. Vì vậy em chọn đề tài xây dựng website giới thiệu di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam.

2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài nhằm xây dựng một website tra cứu di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam chạy trên máy cá nhân, dùng dữ liệu thật có nguồn. Sản phẩm gồm bộ dữ liệu, nhóm chức năng tra cứu công khai và khu quản trị tách riêng. Mục tiêu cụ thể nêu ở mục 1.5.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm hai phần. Thứ nhất là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, với cách phân loại, xếp hạng và ghi danh theo Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15. Thứ hai là các công nghệ xây dựng website: ASP.NET Core MVC trên .NET 10, Entity Framework Core với SQLite, ASP.NET Core Identity, Bootstrap 5.3 và jQuery.

4. Phạm vi nghiên cứu

Về dữ liệu, em lấy trọn danh sách di tích quốc gia đặc biệt đến đợt 19, thêm một số di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh và di sản phi vật thể, tổng cộng 209 bản ghi trên 33 trong 34 tỉnh thành; ảnh lấy từ Wikimedia Commons, ghi rõ tác giả và giấy phép. Về chức năng, website có 14 chức năng đã đăng ký trong đề cương và phần mở rộng quản lý tài khoản quản trị. Về kỹ thuật, ứng dụng chạy trên máy cá nhân, khu công khai và khu quản trị dùng hai cổng khác nhau, chưa triển khai lên máy chủ thật. Dữ liệu lấy từ nguồn trực tuyến, không khảo sát thực địa.

5. Phương pháp thực hiện

Em làm theo bốn bước: nghiên cứu tài liệu và khảo sát các trang hiện có; chọn công nghệ; phân tích, thiết kế; cài đặt và kiểm thử theo test case. Mỗi phần chức năng kiểm thử đạt mới được đưa vào một nhánh riêng trên Git. Song song, em thu thập dữ liệu và đối chiếu tên, cấp, năm, số quyết định với danh sách của cơ quan nhà nước.

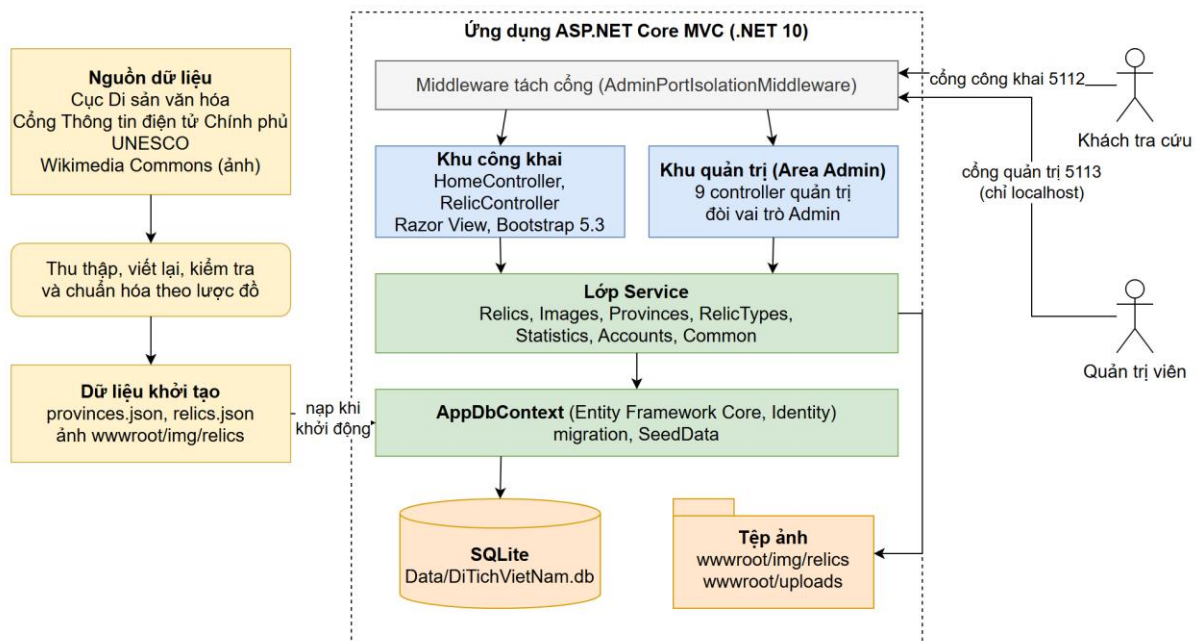
6. Bố cục báo cáo

Ngoài Mở đầu, báo cáo gồm năm chương. Chương 1 trình bày tổng quan về di tích, di sản và bài toán cần giải quyết. Chương 2 giới thiệu công nghệ sử dụng. Chương 3 trình bày phân tích, thiết kế và cài đặt. Chương 4 nêu kết quả và kiểm thử. Chương 5 kết luận và đề ra hướng phát triển.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Website của đề tài đưa các di tích đã xếp hạng và một số di sản văn hóa phi vật thể về chung một cách trình bày, tra cứu được theo tỉnh thành, loại, cấp và từ khóa. Mỗi bản ghi có trang chi tiết gồm địa chỉ, loại, cấp, năm xếp hạng, lịch sử, thông tin tham quan, ảnh kèm nguồn và sơ đồ vị trí nếu có tọa độ. Website có hai khu trên hai cổng của cùng một ứng dụng: khu công khai cho khách tra cứu không cần đăng nhập, khu quản trị cho người phụ trách nội dung phải đăng nhập.



Sơ đồ 1.1. Sơ đồ tổng quan hệ thống

1.2. Di tích và di sản văn hóa phi vật thể theo quy định hiện hành

1.2.1. Khái niệm và các loại di tích

Văn bản gốc em dùng là Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15, thông qua ngày 23/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, thay thế Luật Di sản văn hóa năm 2001 sửa đổi năm 2009. Theo khoản 3 Điều 3, di tích lịch sử - văn hóa là công trình kiến trúc, nghệ thuật, cụm công trình xây dựng, địa điểm, di chỉ khảo cổ hoặc cấu trúc có tính chất khảo cổ học, cùng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc các công trình, địa điểm, di chỉ hoặc cấu trúc đó, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Khoản 4 định nghĩa danh lam

thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên, hoặc cảnh quan thiên nhiên, địa điểm kết hợp với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, khoa học, thẩm mỹ.

Điều 22 đặt tiêu chí nhận diện cho bốn loại ở khoản 1 đến khoản 4: di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh. Khoản 5 gọi trường hợp đáp ứng tiêu chí của ít nhất hai loại trên là di tích hỗn hợp. Đề tài lấy bốn nhóm này làm danh mục phân loại. Nơi đạt nhiều tiêu chí được ghi theo loại đứng đầu trong tên hồ sơ của Cục Di sản văn hóa; ngoại lệ có chủ ý duy nhất là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xếp vào danh lam thắng cảnh vì giá trị chính là cảnh quan và hang động.

1.2.2. Cấp xếp hạng di tích

Điều 24 chia việc xếp hạng di tích thành ba cấp: cấp tỉnh, quốc gia và quốc gia đặc biệt. Theo Điều 25, di tích cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng, di tích quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, còn nhóm cao nhất do Thủ tướng Chính phủ xếp hạng theo đề nghị của Bộ trưởng. Lần xếp hạng nào cũng có văn bản riêng, ví dụ đợt đầu tiên của nhóm đặc biệt là Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009. Vì vậy đề tài lưu cấp và năm xếp hạng thành trường riêng của bản ghi.

1.2.3. Di sản văn hóa phi vật thể và cơ chế ghi danh

Di sản văn hóa phi vật thể là tri thức, kỹ năng, tập quán, biểu đạt văn hóa được cộng đồng thực hành và trao truyền qua nhiều thế hệ; Điều 10 chia thành sáu loại hình, từ biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống đến tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống. Nhóm di sản này không xếp hạng theo cấp mà được ghi danh. Theo khoản 1 Điều 13, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định ghi danh vào Danh mục quốc gia. Với UNESCO, khoản 2 quy định Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ đề nghị ghi danh, theo đề nghị của Bộ trưởng. Công ước năm 2003 của UNESCO lập hai danh sách chính: Danh sách đại diện của nhân loại và Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp.

1.2.4. Số liệu hiện có và việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cập nhật ngày 11/02/2026, cả nước có 153 di tích quốc gia đặc biệt qua 19 đợt xếp hạng từ năm 2009.

Bảng 1.1. Số di tích quốc gia đặc biệt theo đợt xếp hạng

Đợt	Năm	Số di tích	Đợt	Năm	Số di tích
1	2009	10	11	2020	7
2	2012	13	12	2022	5
3	2012	11	13	2022	5
4	2013	14	14	2023	2
5	2014	14	15	2024	3
6	2015	11	16	2024	6
7	2016	13	17	2025	5
8	2017	10	18	2025	4
9	2018	11	19	2026	2
10	2019	7		Tổng	153

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Con số 153 đếm theo lần xếp hạng; một số di tích được bổ sung ở lần sau, như Chiến trường Điện Biên Phủ ở đợt 1 và đợt 6. Bộ dữ liệu lưu mỗi di tích một bản ghi nên có 150 bản ghi quốc gia đặc biệt; phần chênh do cách đếm chứ không do bỏ sót. Với di sản phi vật thể, Việt Nam có 17 mục được UNESCO ghi danh, gồm 14 trong Danh sách đại diện và 3 trong Danh sách cần bảo vệ khẩn cấp.

Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 đơn vị gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Phần lớn hồ sơ di tích lập trước năm 2025 nên vẫn ghi địa danh cũ, ví dụ Chùa Keo trước thuộc Thái Bình nay thuộc Hưng Yên. Đề tài quy đổi mọi địa chỉ về danh mục 34 tỉnh thành, gộp ranh giới cũ trên bản đồ theo nghị quyết, và thể hiện quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, kèm nhãn Biển Đông.

1.3. Khảo sát các trang thông tin hiện có

Em thử tra một số di tích trên ba nhóm website; đây là quan sát trên vài trường hợp, không phải thống kê toàn bộ. Trang của cơ quan nhà nước tin cậy, có số quyết định nhưng không lọc gộp được và thiếu thông tin tham quan. Cổng tỉnh và sở văn hóa có bài chi tiết nhưng chỉ nói về một địa phương, bài cũ còn ghi tên tỉnh trước sắp xếp. Trang du lịch dễ đọc, có giờ mở cửa nhưng chỉ phủ điểm đông khách và thường không ghi loại, cấp, nguồn. Không nhóm nào vừa giữ đúng thông tin chính thức vừa cho tra cứu nhiều tiêu chí trên cả nước.

Bảng 1.2. So sánh ba nhóm trang thông tin di tích hiện có

Tiêu chí	Cơ quan nhà nước	Cổng tỉnh, sở văn hóa	Trang du lịch
Phạm vi	Cả nước, di tích đã xếp hạng	Một tỉnh	Điểm đông khách
Độ tin cậy, ghi nguồn	Cao, có số quyết định	Cao với bài của cơ quan	Phần lớn không ghi nguồn
Lọc theo tỉnh, loại, cấp	Không	Không	Không theo loại, cấp
Thông tin tham quan	Thường không có	Có ở một số bài	Có

1.4. Bài toán và hướng giải quyết

Bài toán đặt ra là trả lời gọn ba câu hỏi: một di tích thuộc loại, cấp nào, ở đâu và tham quan ra sao; một tỉnh có những di tích, di sản nào; một loại hay một cấp gồm những gì trên cả nước. Người dùng còn quen gõ không dấu, nên "van mieu" phải ra "Văn Miếu", và tên bắt đầu bằng chữ Đ phải sắp đúng thứ tự tiếng Việt. Hướng giải quyết gồm bốn phần: bộ dữ liệu theo lược đồ thống nhất, có nguồn; chức năng tra cứu theo tỉnh, loại, từ khóa không dấu và lọc kết hợp; khu quản trị tách riêng có kiểm soát truy cập; kiểm thử theo test case, kể cả dữ liệu không hợp lệ.

1.5. Mục tiêu của đề tài

Cụ thể, đề tài đặt sáu mục tiêu. Một là bộ dữ liệu phủ trọn di tích quốc gia đặc biệt đến đợt 19, bản ghi nào cũng có đường dẫn nguồn, ảnh nào cũng có tác giả và giấy phép. Hai là cơ sở dữ liệu tổ chức theo khung của Luật Di sản văn hóa, cấp xếp hạng là trường riêng. Ba là đủ các chức năng ở Bảng 1.4. Bốn là khu quản trị tách thành Area riêng trên cổng chỉ mở cho chính máy chạy ứng dụng. Năm là giao diện dùng được trên máy tính và điện thoại, thao tác được bằng bàn phím. Sáu là mọi chức năng đều có test case, mã nguồn quản lý trên GitHub với mỗi phần chức năng một nhánh.

1.6. Đối tượng sử dụng

Khách tra cứu gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, người chuẩn bị đi tham quan và người quan tâm lịch sử, văn hóa; nhóm này không cần đăng nhập, chỉ đọc dữ liệu qua các chức năng U01 đến U08. Quản trị viên đăng nhập trên cổng riêng, dùng các chức năng A01 đến A07. Hệ thống cho phép nhiều tài khoản quản trị, nhưng không ai tự khóa hay tự xóa được tài khoản của chính mình.

1.7. Phạm vi đề tài

1.7.1. Phạm vi nội dung

Ngoài di tích, phần di sản phi vật thể gồm 17 mục được UNESCO ghi danh và 19 mục chọn từ Danh mục quốc gia, có số quyết định và có mặt ở cả ba miền. Nhóm này được thêm như một dòng trong bảng loại, không đổi lược đồ; cấp ghi là Danh mục quốc gia, tỉnh là địa phương tiêu biểu, không có tọa độ.

Bảng 1.3. Quy mô bộ dữ liệu khởi tạo

Chỉ số	Giá trị
Bản ghi	209, gồm 173 di tích và 36 di sản phi vật thể
Di tích theo loại	Lịch sử 103, kiến trúc nghệ thuật 39, khảo cổ 14, danh lam thắng cảnh 17
Di tích theo cấp	Quốc gia đặc biệt 150, quốc gia 16, cấp tỉnh 7
Phạm vi địa lý	33 trên 34 tỉnh thành; Bắc 113, Trung 61, Nam 35
Ảnh và tọa độ	216 ảnh cho 134 bản ghi; 104 bản ghi có tọa độ

Hiện còn 75 bản ghi thiếu ảnh, 69 di tích thiếu tọa độ và tỉnh Lai Châu chưa có bản ghi; em không bù bằng ảnh hay tọa độ không rõ nguồn.

1.7.2. Phạm vi chức năng

Mỗi chức năng có một mã; phân cài đặt ở Chương 3 và các test case ở Chương 4 đều dẫn về các mã này.

Bảng 1.4. Các chức năng của website

Mã	Chức năng	Mô tả
U01	Xem trang chủ	Di tích tiêu biểu, bản đồ, danh mục tỉnh thành và loại
U02	Duyệt theo tỉnh thành	Danh sách bản ghi của một tỉnh
U03	Duyệt theo loại	Danh sách bản ghi của một loại
U04	Tìm kiếm	Từ khóa trong tên và mô tả, chấp nhận gõ không dấu
U05	Lọc kết hợp	Lọc đồng thời theo tỉnh, loại, cấp
U06	Xem chi tiết	Thông tin, ảnh kèm nguồn, sơ đồ vị trí, nguồn tham khảo
U07	Phân trang	Chia kết quả thành nhiều trang
U08	Hiển thị đa thiết bị	Bố cục theo bề rộng màn hình, dùng được bằng bàn phím
A01	Đăng nhập, đăng xuất	Xác thực trên cổng quản trị, khóa tạm khi sai nhiều lần
A02	Quản lý di tích	Thêm, sửa, xóa, xem danh sách, tìm nhanh

Mã	Chức năng	Mô tả
A03	Quản lý ảnh	Tải nhiều ảnh, mỗi ảnh bắt buộc có nguồn; xóa, chọn ảnh đại diện
A04	Quản lý tỉnh thành	Thêm, sửa, xóa danh mục tỉnh thành
A05	Quản lý loại	Thêm, sửa, xóa danh mục loại
A06	Thống kê	Số lượng theo loại, tỉnh, miền, cấp; bản ghi thiếu dữ liệu
A07	Quản lý tài khoản quản trị	Thêm, khóa, mở khóa, đặt lại mật khẩu, xóa; đổi mật khẩu của mình

1.7.3. Phạm vi kỹ thuật

Ngoài thư viện có sẵn trong mẫu dự án, ứng dụng chỉ thêm ba gói: nhà cung cấp SQLite, bộ công cụ thiết kế của Entity Framework Core và phần lưu trữ của Identity. Chương trình chạy bằng lệnh dotnet run, khu công khai ở cổng 5112, khu quản trị ở cổng 5113 chỉ nhận kết nối từ chính máy đó.

1.7.4. Phần nằm ngoài phạm vi

Đề tài chưa có bản đồ số nền vệ tinh và chỉ đường, giao diện tiếng Anh, Web API cho ứng dụng di động và tài khoản người xem. Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và di sản tư liệu nằm ngoài bộ dữ liệu. Các nội dung này được nêu trong hướng phát triển ở Chương 5.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

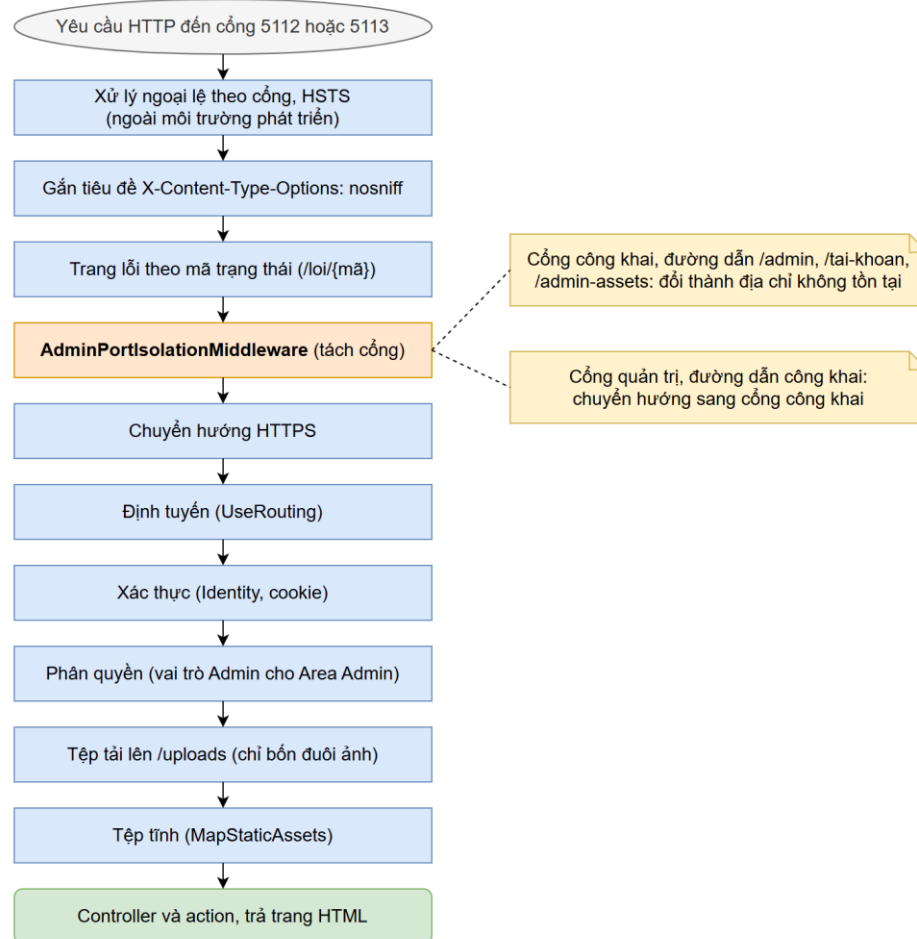
Chương này trình bày các công nghệ được dùng thật trong sản phẩm. Mỗi mục nêu khái niệm cốt lõi, lý do chọn và nơi áp dụng.

2.1. Nền tảng ASP.NET Core và mô hình MVC

MVC (Model - View - Controller) chia ứng dụng thành ba phần: Model giữ dữ liệu, View hiển thị, Controller nhận yêu cầu và điều phối. ASP.NET Core là nền tảng web của Microsoft trên .NET, có sẵn định tuyến và tiêm phụ thuộc (dependency injection). Em chọn nền tảng này vì học phần yêu cầu thực hành MVC, và website chủ yếu là chữ để đọc nên sinh HTML ở máy chủ là đủ. Khu công khai có HomeController và RelicController với đường dẫn không dấu như /di-tich, /tinh/{slug}; mọi dịch vụ đăng ký trong Program.cs.

2.2. Middleware và Area

Middleware là các thành phần xếp nối tiếp thành đường ống xử lý yêu cầu; thứ tự đăng ký là thứ tự chạy, mỗi thành phần xử lý rồi chuyển tiếp hoặc trả phản hồi luôn. Area chia ứng dụng thành các khu có Controller, Model, View và giá trị định tuyến area riêng. Hai cơ chế này giúp tách khu quản trị ở một chỗ. Area Admin nằm ở Areas/Admin/; middleware tự viết AdminPortIsolationMiddleware đứng trước bước định tuyến, làm mọi đường dẫn quản trị trên cổng công khai nhận trang không tìm thấy (mục 3.5.2).



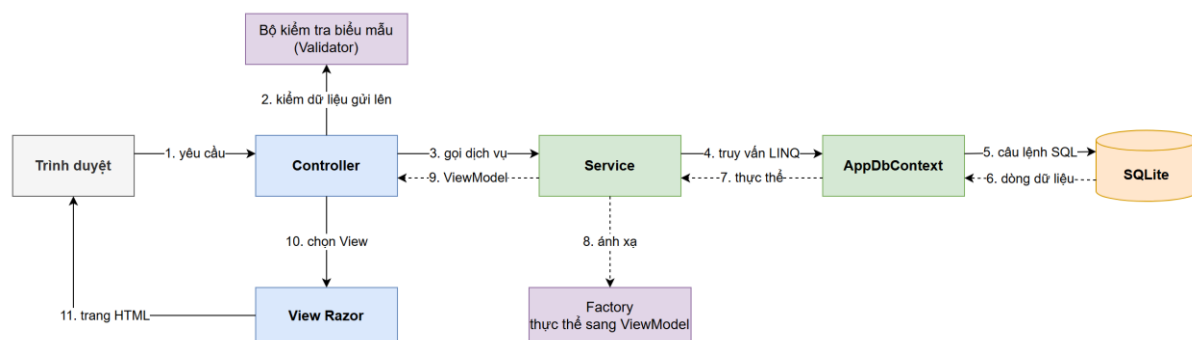
Sơ đồ 2.1. Đường ống middleware của ứng dụng

2.3. Razor View

Razor trộn mã C# vào khuôn HTML bằng ký tự @ để sinh trang ở máy chủ. Mọi giá trị in bằng @ được mã hóa HTML trừ khi gọi Html.Raw, và tag helper tự chèn mã chống giả mạo yêu cầu vào thẻ <form method="post">. Razor đi kèm MVC và an toàn mặc định nên em dùng luôn. Hai khu dùng hai layout _Layout và _AdminLayout; thẻ di tích, thanh tìm kiếm, phân trang, bản đồ là partial view, trình đơn chính là view component.

2.4. Kiến trúc View - Controller - Service, factory và kiểm tra dữ liệu

Controller chỉ đọc tham số, gọi Service và chọn View; Service chứa nghiệp vụ và là nơi duy nhất làm việc với ApplicationDbContext; View chỉ hiển thị ViewModel. Em tách lớp Service vì bốn trang U02 đến U05 dùng chung một cơ chế lọc và phân trang. Mỗi dịch vụ có thư mục riêng dưới Services/ gồm interface, lớp cài đặt, factory và bộ kiểm tra.



Sơ đồ 2.2. Luồng xử lý qua các lớp View, Controller, Service và DbContext

Factory chép tay từng thuộc tính giữa thực thể và ViewModel. Kiểm tra dữ liệu làm hai tầng: jQuery Validation báo lỗi sớm ở trình duyệt, các lớp như RelicFormValidator chạy lại ở máy chủ và có quyết định cuối cùng. Số lớp ít nên em viết tay thay vì dùng thư viện.

2.5. Entity Framework Core và migration

Entity Framework Core (EF Core) là ORM (Object-Relational Mapping - ánh xạ đối tượng - quan hệ) của Microsoft: bảng ứng với lớp, dòng ứng với đối tượng, DbContext đại diện một phiên làm việc với cơ sở dữ liệu. Theo hướng Code First, lược đồ sinh từ lớp thực thể; mô hình đối thì một migration cập nhật lược đồ mà không xóa dữ liệu đang có. Hướng này hợp với đồ án vì lược đồ còn sửa trong lúc làm. Mã nguồn có hai migration InitialCreate và AddRelicDescriptionNoAccent, được áp dụng tự động khi khởi động.

2.6. SQLite và xử lý chuỗi tiếng Việt

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhúng, chạy trong tiến trình ứng dụng, toàn bộ dữ liệu nằm trong một tệp. Em chọn SQLite để người chấm tải mã về là chạy được. Điểm yếu là bộ so khớp NOCASE (không phân biệt hoa thường) chỉ xử lý chữ cái ASCII, còn phép so sánh theo văn hóa của .NET không dịch được sang SQL. Vì vậy "van mieu" không khớp "Văn Miếu", và sắp theo mã ký tự thì chữ Đ nằm sau chữ Z.

Để tìm không dấu, chuỗi được chuẩn hóa về dạng tách rời FormD bằng String.Normalize, dấu tách thành ký tự riêng và bị loại bỏ; chữ Đ, đ không tách được nên phải thay thủ công. Tên và mô tả đã bỏ dấu được lưu sẵn vào hai cột NameNoAccent, DescriptionNoAccent. Để sắp đúng thứ tự chữ cái, dịch vụ lọc bằng SQL, sắp danh sách rút gọn theo văn hóa vi-VN trong bộ nhớ, rồi chỉ nạp đủ các bản ghi của trang đang xem.

2.7. ASP.NET Core Identity

Identity là thư viện quản lý người dùng đi kèm nền tảng: lưu tài khoản, băm mật khẩu, đăng nhập bằng cookie, tạm khóa và phân quyền theo vai trò. Mật khẩu được băm bằng PBKDF2 với HMAC-SHA512, muối ngẫu nhiên 128 bit và 100.000 vòng lặp. Khâu này không được phép sai nên em dùng thư viện có sẵn. Mỗi người dùng có một dấu bảo mật (security stamp), cookie mang dấu cũ sẽ hết hiệu lực; Identity tự thay dấu khi đổi mật khẩu, còn khi khóa tài khoản thì mã của sản phẩm gọi UpdateSecurityStampAsync. Sản phẩm đặt sai 5 lần khóa 5 phút, cookie HttpOnly, hiệu lực 8 giờ.

2.8. Bootstrap 5.3 và jQuery

Bootstrap cung cấp lưới 12 cột, điểm ngắt theo bề rộng màn hình và các thành phần giao diện dựng sẵn; jQuery giúp chọn phần tử và gán sự kiện gọn hơn. Cả hai có sẵn trong mẫu dự án nên không phát sinh gói mới. Bootstrap lo bố cục chung và toast ở khu quản trị; jQuery phục vụ bản đồ, hộp xem ảnh, gợi ý tìm nhanh và kiểm tra biểu mẫu. Tắt JavaScript thì trang vẫn dùng được.

2.9. SVG cho bản đồ tỉnh thành

SVG là ngôn ngữ dựa trên XML mô tả đồ họa vector, nhúng được vào HTML và gán sự kiện cho từng hình. Website chỉ cần chọn tỉnh và chấm vị trí nên SVG đủ dùng, không phụ thuộc dịch vụ bản đồ ngoài. Ranh giới lấy từ geoBoundaries (giấy phép CC BY 4.0), gộp theo Nghị quyết 202/2025/QH15 thành 34 tỉnh thành. Bản đồ trang chủ tô màu theo số bản ghi, trang chi tiết dùng lại để chấm vị trí; cả hai thể hiện Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng, Trường Sa thuộc Khánh Hòa.

2.10. Nguyên tắc truy cập theo WCAG 2.2

WCAG 2.2 là bộ hướng dẫn của W3C về khả năng truy cập nội dung web. Em áp dụng các tiêu chí đo được: tương phản chữ cỡ thường ít nhất 4,5:1, thành phần giao diện ít nhất 3:1, vùng bấm tối thiểu 24 x 24 pixel CSS, tiêu điểm bàn phím nhìn thấy được, đọc được ở bề rộng 320 pixel CSS không cuộn ngang.

2.11. Bảo mật ứng dụng web

Giả mạo yêu cầu liên trang (CSRF) bị chặn bằng mã antiforgery trên mọi thao tác ghi. Chèn mã kịch bản (XSS) bị chặn vì Razor mã hóa đầu ra và không chỗ nào in thô. Gán thuộc tính hàng loạt (over-posting) bị loại vì dữ liệu chỉ nhận vào ViewModel riêng và factory chỉ chép trường cho phép. Tập tải lên bị kiểm đuôi, chữ ký đầu tệp và dung lượng, tên lưu do máy chủ sinh. Đăng nhập trả cùng một câu báo cho tài khoản không tồn tại và mật khẩu sai. Tách công là lớp phòng thủ thêm, không thay cho đăng nhập.

2.12. Quản lý mã nguồn bằng Git và GitHub

Git ghi lại lịch sử mã nguồn qua các commit và cho phép làm việc trên nhánh riêng; GitHub lưu repository để giảng viên theo dõi. Em làm mỗi chức năng trên một nhánh feature/..., kiểm thử đạt mới gộp vào develop.

2.13. Các lựa chọn đã cân nhắc nhưng không dùng

Bảng 2.1. Các lựa chọn đã cân nhắc nhưng không dùng

Lựa chọn	Lý do không dùng
SQL Server	Phải cài máy chủ trên mỗi máy chạy thử
AutoMapper, FluentValidation	Thêm gói ngoài trong khi số lớp ít
Khung giao diện như React	Nội dung chủ yếu để đọc, sinh HTML ở máy chủ là đủ
Thư viện biểu đồ	Biểu đồ thanh dựng bằng HTML và CSS là đủ
Leaflet với bản đồ OpenStreetMap	Cần mạng và dịch vụ ngoài

2.14. Kết luận chương

Bảng 2.2. Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
ASP.NET Core MVC	.NET 10	Định tuyến, tiêu phụ thuộc, middleware, Area, Razor
Entity Framework Core, nhà cung cấp SQLite	10.0.12	Ảnh xạ dữ liệu, migration
ASP.NET Core Identity	10.0.12	Tài khoản, băm mật khẩu, cookie, vai trò
Bootstrap	5.3.3	Lưới, thành phần giao diện

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
jQuery, jQuery Validation	3.7.1, 1.21.0	Tương tác, kiểm tra biểu mẫu phía trình duyệt
SVG, dữ liệu geoBoundaries	Cấp tỉnh	Bản đồ và sơ đồ vị trí
Git, GitHub	-	Quản lý mã nguồn theo nhánh
Docker, Docker Compose	-	Đóng gói và chạy website trong container, cách chạy tùy chọn

Bộ công nghệ này phủ đủ các chức năng ở Bảng 1.4: MVC, Razor và lớp Service cho cả hai khu; EF Core, SQLite và kỹ thuật xử lý chuỗi tiếng Việt cho tra cứu U02 đến U05; Identity, Area, middleware và các biện pháp bảo mật cho A01 đến A07; Bootstrap, jQuery, SVG và WCAG cho U01, U06, U08. Ngoài ba gói EF Core cho SQLite, EF Core Design và Identity, sản phẩm không thêm gói thư viện nào khác.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày hồ sơ thiết kế và cách cài đặt sản phẩm, bám theo mã nguồn trên nhánh develop. Đặc tả chi tiết nằm ở Phụ lục A.

3.1. Phân tích yêu cầu

Yêu cầu chức năng cho biết hệ thống làm được gì, yêu cầu phi chức năng cho biết phải đạt chất lượng nào. Mỗi yêu cầu mang một mã (U phía người xem, A phía quản trị, NF phi chức năng) để use case và test case ở Chương 4 dẫn ngược về được.

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Mười bốn chức năng U01 đến U08 và A01 đến A06 là phạm vi đã đăng ký trong đề cương. Em thêm A07 Quản lý tài khoản quản trị vì dữ liệu khởi tạo chỉ có một tài khoản, thiếu A07 thì không giao được khu quản trị cho người thứ hai.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên
U01	Xem trang chủ	Năm di tích tiêu biểu, thanh tìm kiếm có từ khóa và ba bộ lọc, lối vào theo loại, bản đồ 34 tỉnh thành kèm danh mục ba miền.	Trung bình
U02	Duyệt theo tỉnh thành	Chọn tỉnh thành trên bản đồ, danh mục hoặc ô chọn để xem danh sách của địa phương đó.	Cao
U03	Duyệt theo loại	Chọn một trong bốn loại di tích theo Luật Di sản văn hóa hoặc mục di sản văn hóa phi vật thể để xem danh sách.	Cao
U04	Tìm kiếm theo từ khóa	Tìm trong tên hoặc mô tả; gõ không dấu vẫn ra tên có dấu; kết quả khớp tên xếp trước.	Cao
U05	Lọc kết hợp nhiều tiêu chí	Lọc đồng thời theo tỉnh thành, loại, cấp xếp hạng và từ khóa.	Cao
U06	Xem chi tiết	Thông tin, lịch sử kèm mốc thời gian, thẻ tham quan, bản đồ định vị, ảnh có nguồn, nguồn tham khảo, di tích liên quan.	Cao
U07	Phân trang kết quả	12 thẻ mỗi trang, chuyển trang giữ nguyên từ khóa và bộ lọc.	Trung bình
U08	Hiển thị trên nhiều thiết bị	Bố cục thích ứng, liên kết bỏ qua điều hướng, kiểu in trang chi tiết.	Trung bình
A01	Đăng nhập và đăng xuất	Đăng nhập bằng thư điện tử và mật khẩu trên cổng quản trị.	Cao

Mã	Tên yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên
A02	Quản lý di tích	Danh sách 20 bản ghi mỗi trang có tìm kiếm và lọc; thêm, sửa, xóa có xác nhận.	Cao
A03	Quản lý ảnh	Tải nhiều ảnh một lượt, mỗi ảnh bắt buộc có nguồn; sửa chú thích; chọn ảnh đại diện; xóa ảnh.	Cao
A04	Quản lý tỉnh thành	Xem, thêm, sửa, xóa; không xóa được tỉnh thành còn di tích hoặc đang có hình trên bản đồ.	Trung bình
A05	Quản lý loại	Xem, thêm, sửa, xóa; không xóa được loại còn bản ghi tham chiếu.	Trung bình
A06	Thống kê dữ liệu	Tổng số bản ghi, ảnh, lượt xem; phân bố theo cấp, loại, tỉnh thành, miền; danh sách cần bổ sung dữ liệu.	Trung bình
A07	Quản lý tài khoản quản trị (mở rộng ngoài đề cương)	Thêm, khóa, mở khóa, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản khác; đổi mật khẩu của mình.	Trung bình

Luật Di sản văn hóa xếp di tích thành bốn loại. Di sản văn hóa phi vật thể là phạm trù khác, được quản lý bằng Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Em đưa 36 di sản nhóm này vào website bằng một dòng mới trong bảng loại, không đổi lược đồ (mục 3.4.2).

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mã	Loại	Mô tả	Cách kiểm chứng
NF01	Thích ứng	Đọc được ở bề ngang 280 đến 1920 pixel không cuộn ngang; vùng bấm tối thiểu 40 pixel.	Mô phỏng nhiều bề ngang, đo vùng bấm.
NF02	Tương phản và bàn phím	Chữ đạt tương phản 4,5:1, dấu hiệu đồ họa 3:1; dùng được bằng bàn phím.	Tính tỉ lệ màu; duyệt bằng phím Tab.
NF03	Hiệu năng	Trang danh sách hiển thị trong 2 giây; không truy vấn nào nạp cả bảng di tích; không gọi tài nguyên ngoài.	Đo bằng công cụ trình duyệt; đọc câu lệnh SQL.
NF04	Bảo mật, tách khu quản trị	Khu quản trị chạy trên cổng riêng; trên cổng công khai, đường dẫn quản trị trả lời như địa chỉ không tồn tại.	So phản hồi với một địa chỉ bịa.
NF05	Bảo mật, tài khoản	Mật khẩu lưu dạng băm; sai 5 lần khóa 5 phút; thông báo sai không lộ tài khoản có tồn tại hay không.	Xem cột mật khẩu; nhập sai năm lần.

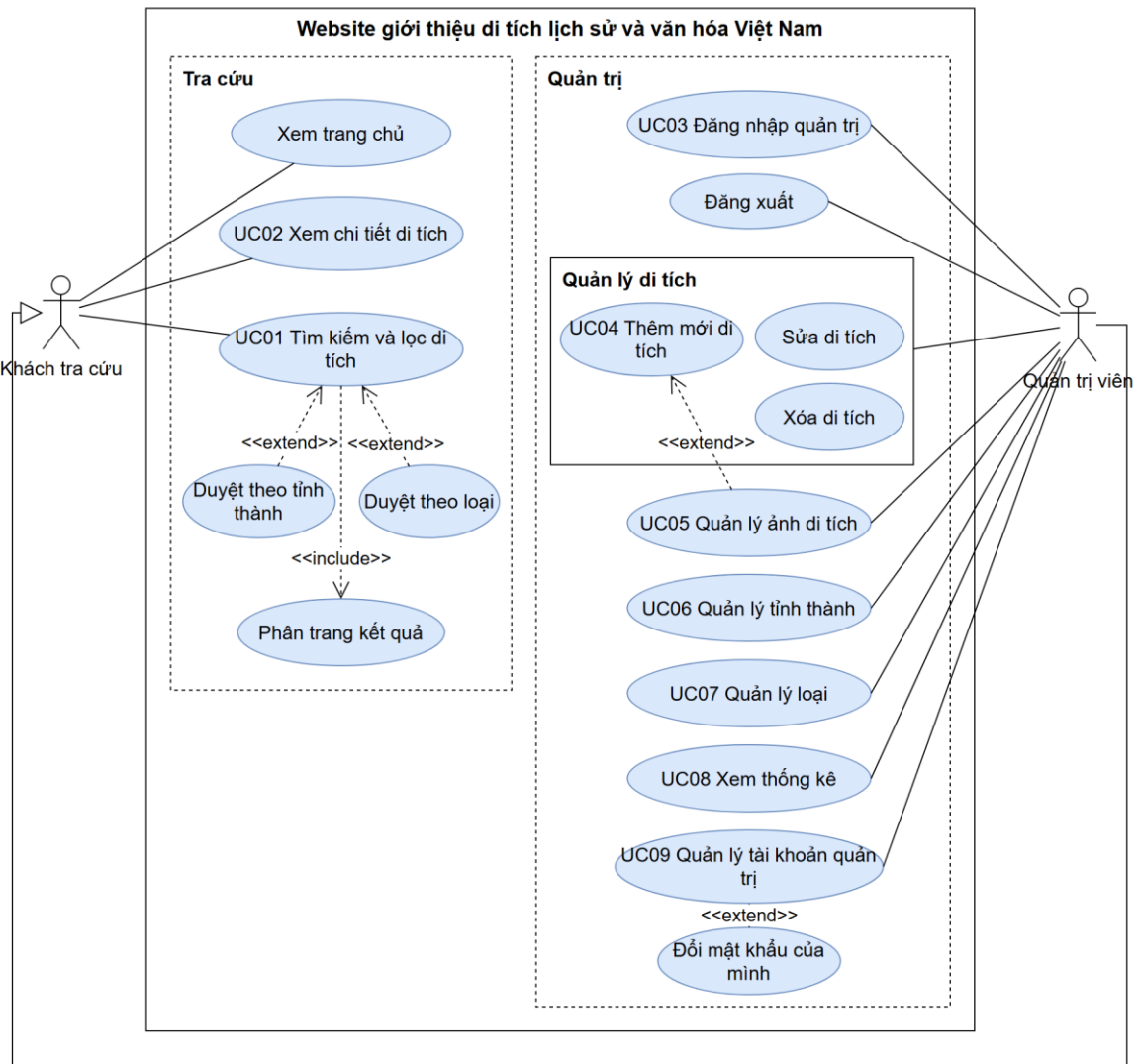
Mã	Loại	Mô tả	Cách kiểm chứng
NF06	Bảo mật, dữ liệu vào	Tệp tải lên kiểm theo đuôi, chữ ký và dung lượng; nội dung nhập hiển thị dạng văn bản; biểu mẫu có mã chống giả mạo.	Tải tệp đổi đuôi .jpg; nhập thẻ script.
NF07	Triển khai	Chạy trên máy có .NET SDK 10; lần đầu tự tạo và nạp dữ liệu.	Chạy dotnet run trên máy khác.

NF04 đến NF06 ứng với ba đường người ngoài có thể đưa dữ liệu vào hệ thống. Tách công là yêu cầu em đặt thêm trong lúc làm, để phía công khai không còn trang đăng nhập nào cho người lạ thử mật khẩu.

3.2. Xác định tác nhân

Hệ thống có hai tác nhân. Khách tra cứu (học sinh, sinh viên, giáo viên, người chuẩn bị đi tham quan) không đăng nhập, chỉ đọc dữ liệu trên cổng công khai qua nhóm U01 đến U08. Quản trị viên đăng nhập trên cổng quản trị bằng tài khoản vai trò Admin để dùng nhóm A01 đến A07 và vẫn xem được phần công khai.

3.3. Mô hình hóa chức năng bằng use case



Sơ đồ 3.1. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống

Sơ đồ 3.1 có hai gói; Quản trị viên kế thừa Khách tra cứu. Gói Tra cứu gồm Xem trang chủ, UC01, UC02; Duyệt theo tỉnh thành và Duyệt theo loại extend UC01, UC01 include Phân trang kết quả. Gói Quản trị gồm UC03 đến UC09 và Đăng xuất; đăng nhập là tiền điều kiện nên không vẽ include tới UC03. Đặc tả đầy đủ từng use case nằm ở Phụ lục A.

Bảng 3.3. Tóm tắt các use case

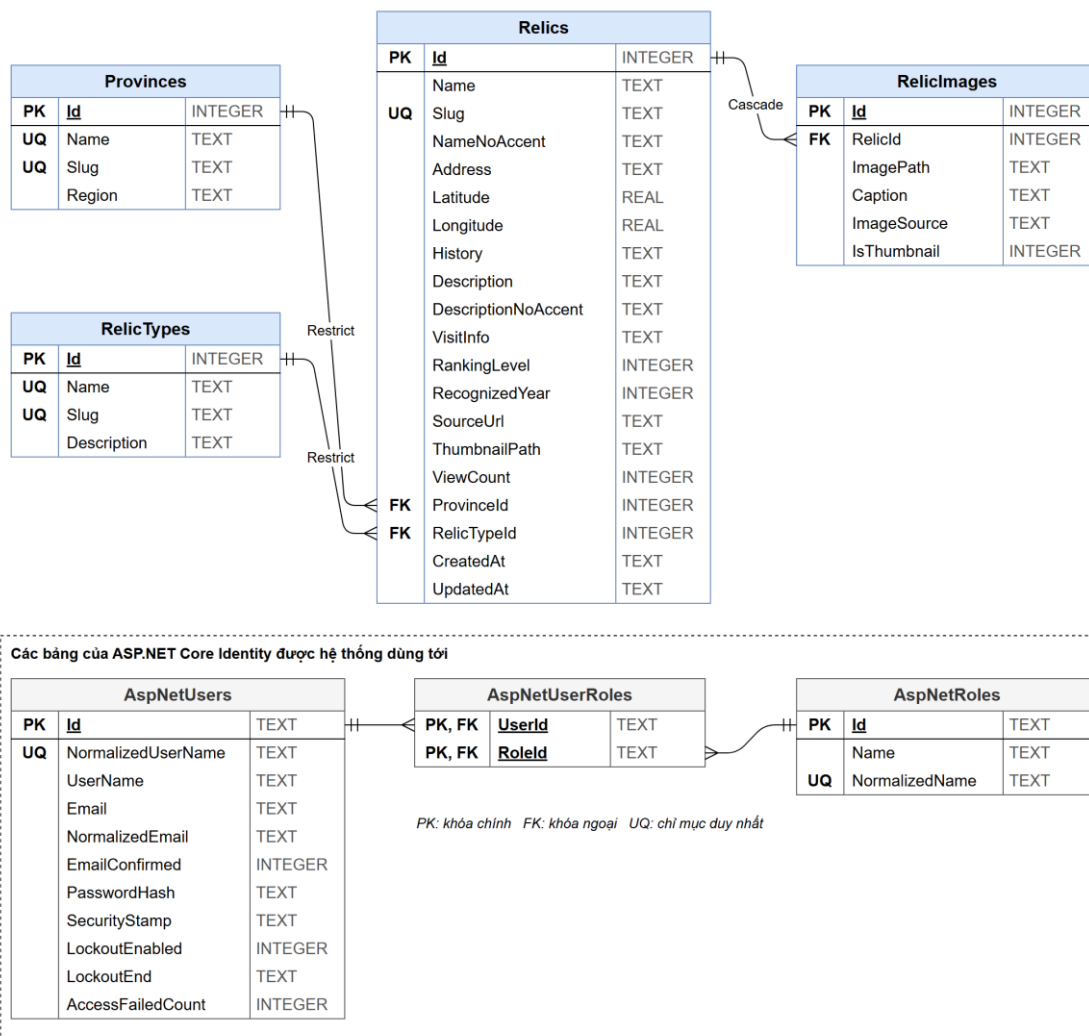
Mã	Tên	Tác nhân	Yêu cầu	Mục tiêu	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện
UC01	Tìm kiếm và lọc di tích	Khách tra cứu	U02 đến U05, U07	Thu hẹp danh sách	Có dữ liệu	Danh sách thỏa điều kiện

Mã	Tên	Tác nhân	Yêu cầu	Mục tiêu	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện
UC02	Xem chi tiết di tích	Khách tra cứu	U06	Đọc thông tin và nguồn	Bản ghi tồn tại	Lượt xem tăng một
UC03	Đăng nhập quản trị	Quản trị viên	A01	Vào khu quản trị	Tài khoản vai trò Admin	Có cookie xác thực
UC04	Thêm mới di tích	Quản trị viên	A02	Thêm bản ghi hợp lệ	Đã đăng nhập	Bản ghi có slug duy nhất
UC05	Quản lý ảnh di tích	Quản trị viên	A03	Quản lý ảnh có nguồn	Đã đăng nhập, bản ghi tồn tại	Tệp hợp lệ được lưu
UC06	Quản lý tỉnh thành	Quản trị viên	A04	Cập nhật danh mục	Đã đăng nhập	/tinh/{slug} không đổi
UC07	Quản lý loại	Quản trị viên	A05	Cập nhật danh mục	Đã đăng nhập	/loai/{slug} không đổi
UC08	Xem thống kê	Quản trị viên	A06	Nắm tổng quan dữ liệu	Đã đăng nhập	Dữ liệu không đổi
UC09	Quản lý tài khoản quản trị	Quản trị viên	A07	Quản lý tài khoản	Đã đăng nhập	Luôn còn một tài khoản dùng được

Các quy tắc nghiệp vụ chính rút ra từ đặc tả: đăng nhập sai 5 lần liên tiếp thì khóa 5 phút và mọi lần sai dùng một câu báo chung; trang đăng nhập và khu quản trị chỉ có trên cổng quản trị; slug sinh một lần khi tạo và giữ nguyên khi đổi tên để liên kết đã chia sẻ không chết; mỗi ảnh bắt buộc có nguồn và chỉ được nhận sau khi máy chủ kiểm tệp.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ thực thể liên kết



Sơ đồ 3.2. Sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu

Dữ liệu nghiệp vụ nằm trong bốn bảng: Relics là trung tâm, mỗi dòng là một di tích hoặc một di sản; Provinces và RelicTypes là danh mục; RelicImages lưu ảnh. Ba quan hệ một-nhiều đi qua khóa ngoại ProvinceId, RelicTypeId trong Relics và RelicId trong RelicImages. Khóa ngoại tới danh mục đặt Restrict nên không xóa được tỉnh thành hay loại còn bản ghi; khóa ngoại từ ảnh đặt Cascade nên xóa bản ghi thì ảnh mất theo. Mỗi di tích thuộc đúng một loại, như cách hồ sơ xếp hạng của Cục Di sản văn hóa phân loại. Identity góp thêm AspNetUsers, AspNetRoles, AspNetUserRoles, không liên kết với phần nghiệp vụ. Cấu trúc từng cột nằm ở Phụ lục A.

3.4.2. Các quyết định thiết kế

Tìm kiếm không dấu. Bảng Relics lưu sẵn NameNoAccent và DescriptionNoAccent, tính lại mỗi lần lưu, nên lúc tìm chỉ còn phép so chuỗi mà SQLite làm được.

Slug làm địa chỉ trang. Slug là chuỗi không dấu sinh từ tên, ví dụ thanh-nha-ho, có chỉ mục duy nhất và giữ cố định sau khi tạo; slug tỉnh thành còn là khóa nối với hình trên bản đồ.

Cấp xếp hạng là kiểu liệt kê (1 cấp tỉnh, 2 quốc gia, 3 quốc gia đặc biệt) vì ba cấp do luật quy định và không đổi; tỉnh thành và loại tách bảng vì cần quản lý.

Di sản phi vật thể dùng lại bảng Relics với một dòng loại mới, không thêm thực thể. Địa chỉ được hiểu là vùng thực hành, thông tin tham quan là thời gian và nơi thực hành, tọa độ để trống. Cấp ghi mức 2 và hiển thị "Danh mục quốc gia"; di sản được UNESCO ghi danh có thêm chip "UNESCO ghi danh". Em không dùng mức 3 vì "Di tích quốc gia đặc biệt" là khái niệm pháp lý chỉ dành cho di tích.

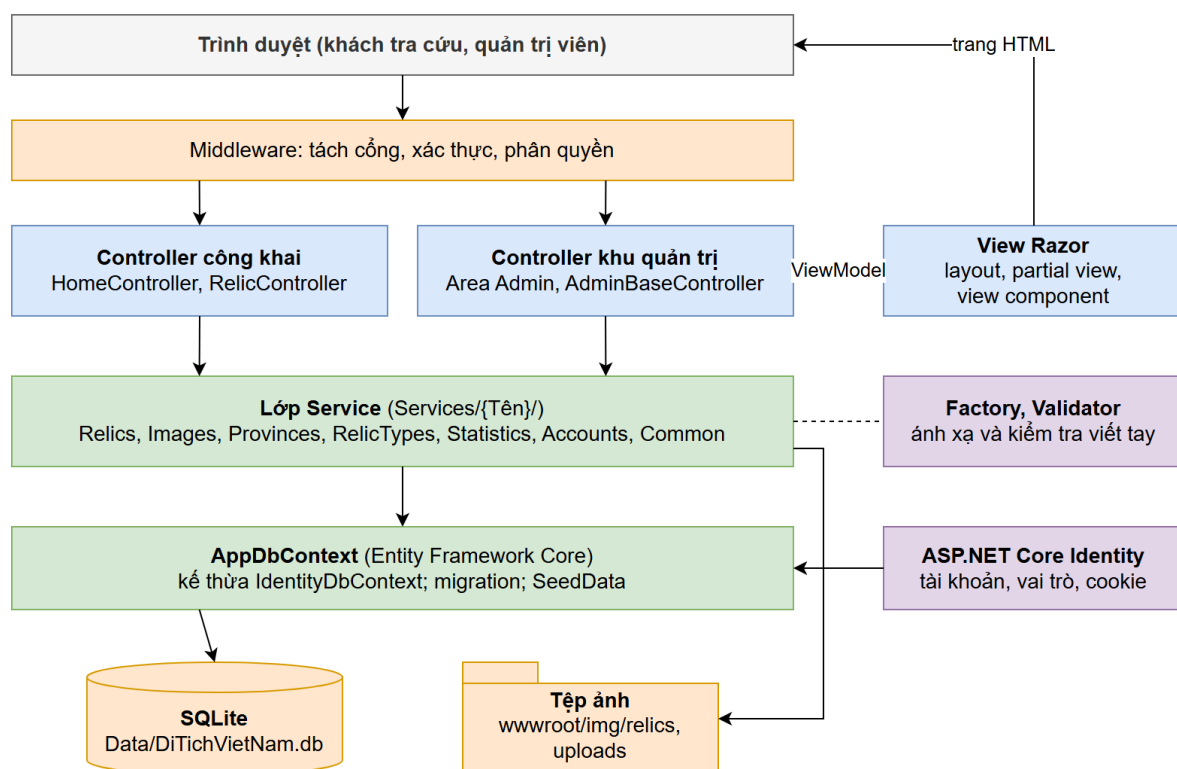
Nguồn bắt buộc. SourceUrl của bản ghi và ImageSource của ảnh bắt buộc ở mức cơ sở dữ liệu, nên bản ghi thiếu nguồn không lưu được kể cả khi bỏ qua biểu mẫu.

3.4.3. Dữ liệu khởi tạo

Lớp SeedData chạy sau bước áp dụng migration, đọc Data/Seed/provinces.json (34 tỉnh thành) và relics.json (209 bản ghi); ảnh đi kèm nằm trong wwwroot/img/relics. Lớp này chỉ thêm các slug còn thiếu nên chạy được trên cả cơ sở dữ liệu trống lẫn đã có nội dung; mục thiếu trường bắt buộc bị bỏ qua kèm cảnh báo. Tài khoản admin@ditich.vn chỉ được tạo khi bảng người dùng rỗng. Vì vậy xóa một mục thuộc bộ khởi tạo thì lần khởi động sau nó được nạp lại.

3.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.5.1. Kiến trúc phân lớp



Sơ đồ 3.3. Kiến trúc phân lớp của hệ thống

Hệ thống theo mô hình MVC kèm lớp Service, mỗi thành phần chỉ làm việc với thành phần liền kề.

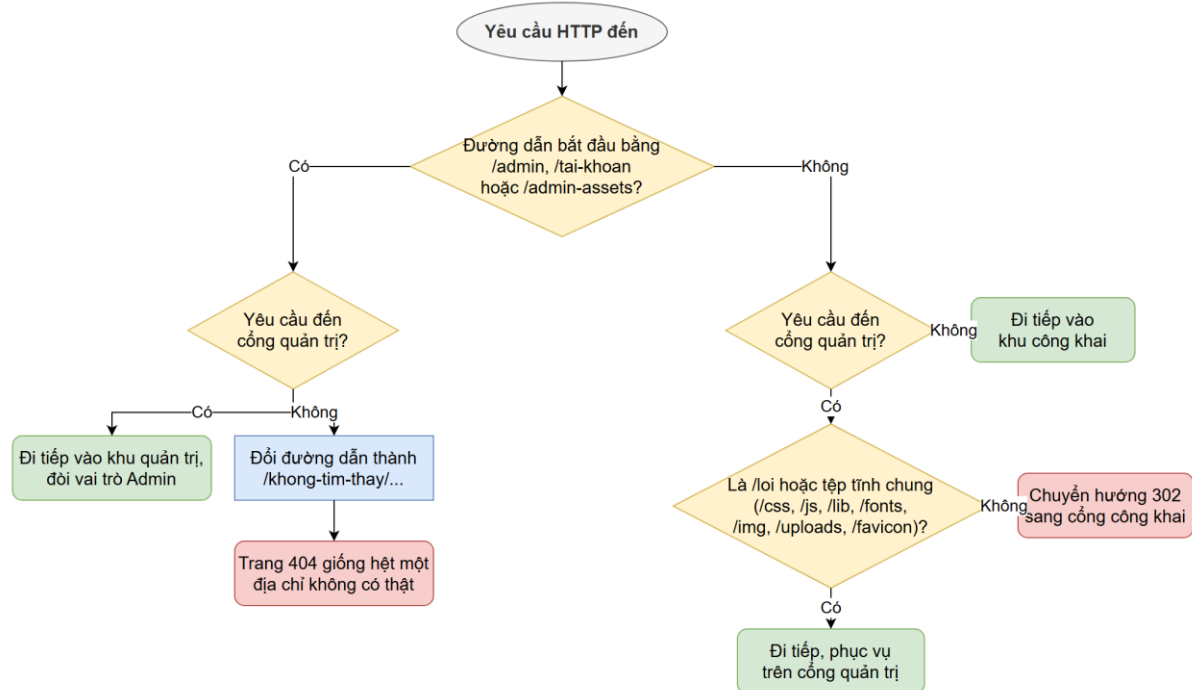
Bảng 3.4. Trách nhiệm của các thành phần trong kiến trúc

Thành phần	Trách nhiệm
View Razor	Sinh HTML từ ViewModel, tự mã hóa nội dung; không gọi Service
Controller	Nhận tham số, kiểm tra biểu mẫu, gọi Service, chọn View
Service	Toàn bộ nghiệp vụ: lọc, sắp xếp, phân trang, sinh slug, xử lý ảnh, thống kê, tài khoản
DbContext	AppDbContext kế thừa IdentityDbContext, dịch LINQ sang SQL, áp dụng migration
SQLite	Lưu dữ liệu trong tệp Data/DiTichVietNam.db

Có bảy thư mục dịch vụ: Relics, Images, Provinces, RelicTypes, Statistics, Accounts và Common. Ví dụ khách gõ "hoi an" và chọn Đà Nẵng: trình duyệt gửi GET /di-tich?tuKhoa=hoi+an& tinh=da-nang, RelicController nhận SearchFilterVM và gọi

RelicService.SearchAsync để bỏ dấu, dựng truy vấn; RelicFactory đổi kết quả thành các thẻ RelicCardVM, View sinh lưới thẻ và thanh phân trang.

3.5.2. Khu quản trị và hai cổng

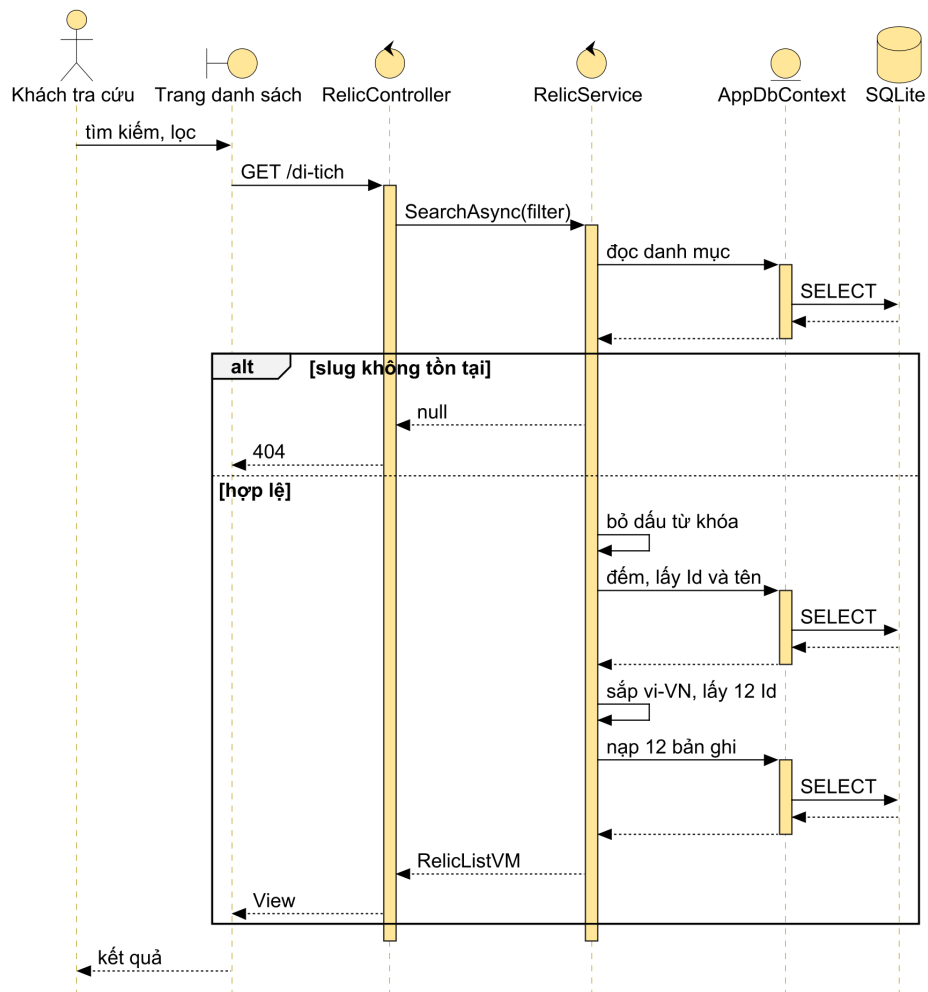


Sơ đồ 3.4. Đường đi của một yêu cầu qua middleware tách cổng

Mọi controller trong Areas/Admin kế thừa AdminBaseController, lớp yêu cầu vai trò Admin và cấm lưu bộ nhớ đệm. Ứng dụng lắng nghe cổng công khai 5112 và cổng quản trị 5113. Trên cổng 5112, AdminPortIsolationMiddleware đổi các đường dẫn bắt đầu bằng /admin, /tai-khoan, /admin-assets thành một địa chỉ không có thật, nên phản hồi giống hệt 404 của địa chỉ bịa; trên cổng 5113, đường dẫn công khai bị chuyển hướng sang cổng kia. Em đổi đường dẫn thay vì trả 404 ngay để phản hồi không khác trang 404 thật.

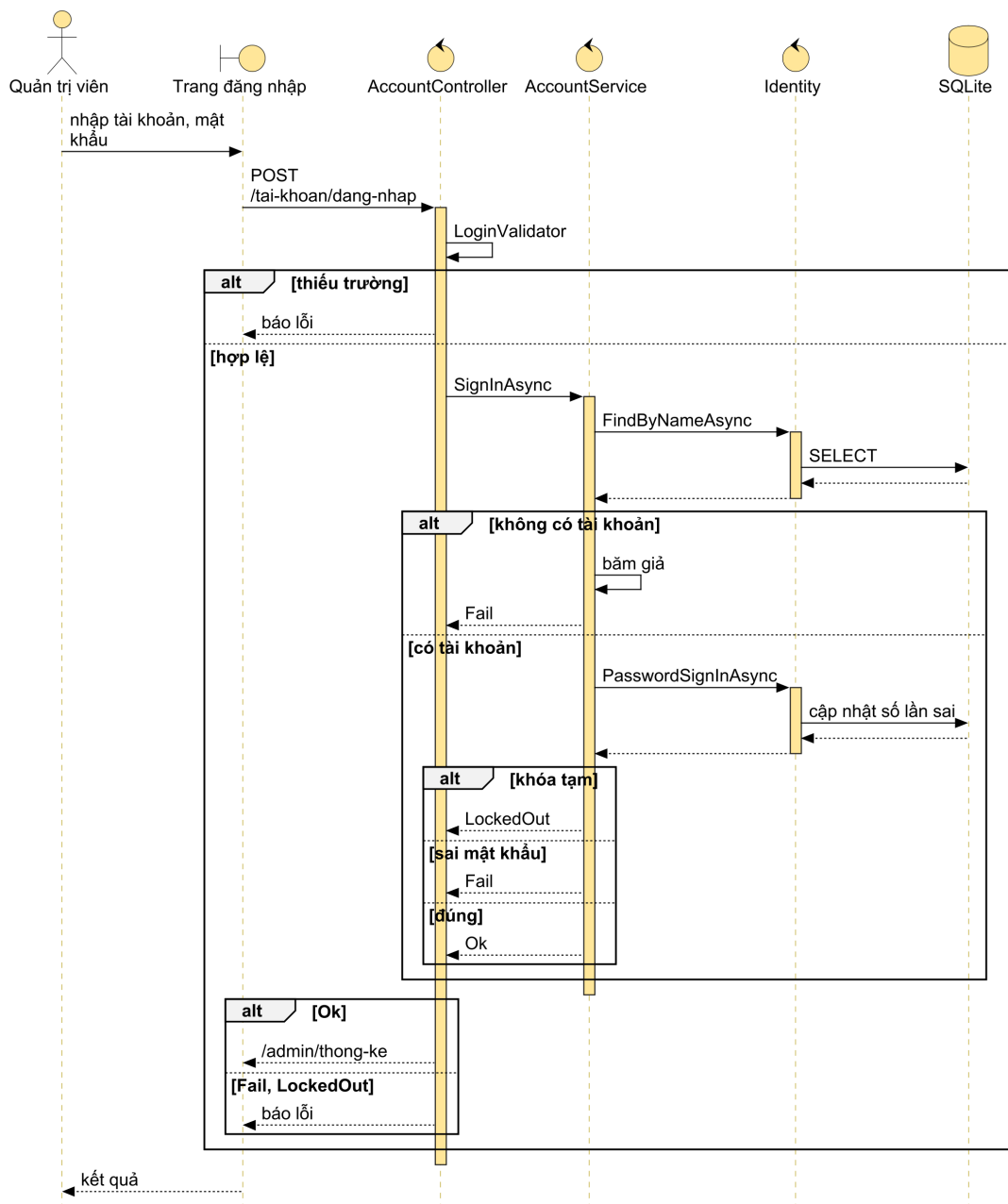
3.5.3. Sơ đồ tuần tự của các chức năng chính

Em vẽ sơ đồ tuần tự cho bốn use case đi qua nhiều lớp nhất là UC01, UC03, UC04 và UC05, tên lớp và phương thức lấy theo mã nguồn. Khung alt là nhánh rẽ, opt là bước có điều kiện, loop là vòng lặp.



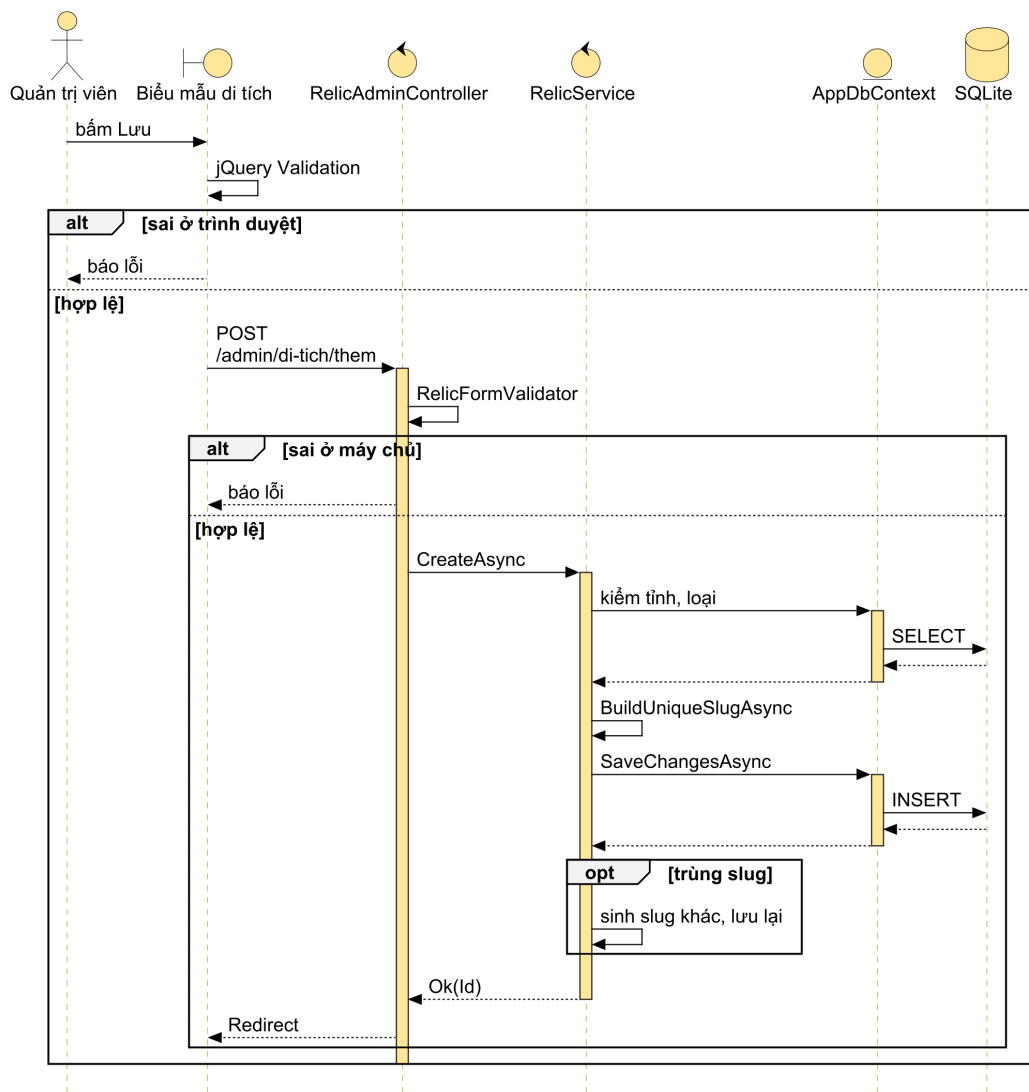
Sơ đồ 3.5. Sơ đồ tuần tự UC01 Tìm kiếm và lọc di tích

RelicService lọc và đếm bằng SQL, xếp thứ tự tiếng Việt trên danh sách rút gọn trong bộ nhớ, rồi mới nạp đủ cột cho 12 bản ghi của trang. Slug tính thành hoặc loại không tồn tại thì controller trả mã 404.



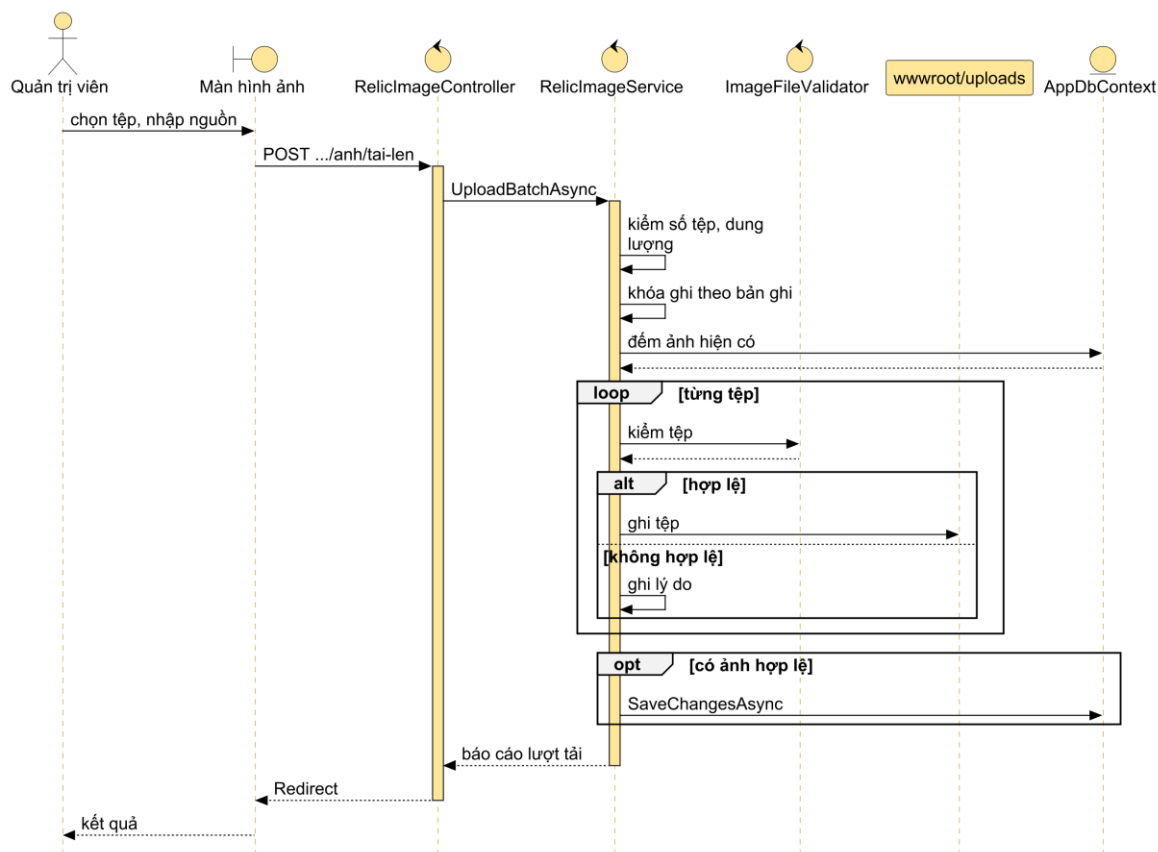
Sơ đồ 3.6. Sơ đồ tuần tự UC03 Đăng nhập quản trị

Nhánh tài khoản không tồn tại và nhánh sai mật khẩu trả cùng một câu báo; ở nhánh thứ nhất AccountService vẫn chạy một phép bấm giả để thời gian phản hồi không khác. Identity đếm số lần sai qua tham số `lockoutOnFailure` của `PasswordSignInAsync`.



Sơ đồ 3.7. Sơ đồ tuần tự UC04 Thêm mới di tích

jQuery Validation chặn ở trình duyệt, RelicFormValidator kiểm lại ở máy chủ và là nơi quyết định. Hai yêu cầu tạo cùng một slug thì lần lưu sau đựng chỉ mục duy nhất, dịch vụ sinh slug kế tiếp rồi lưu lại.

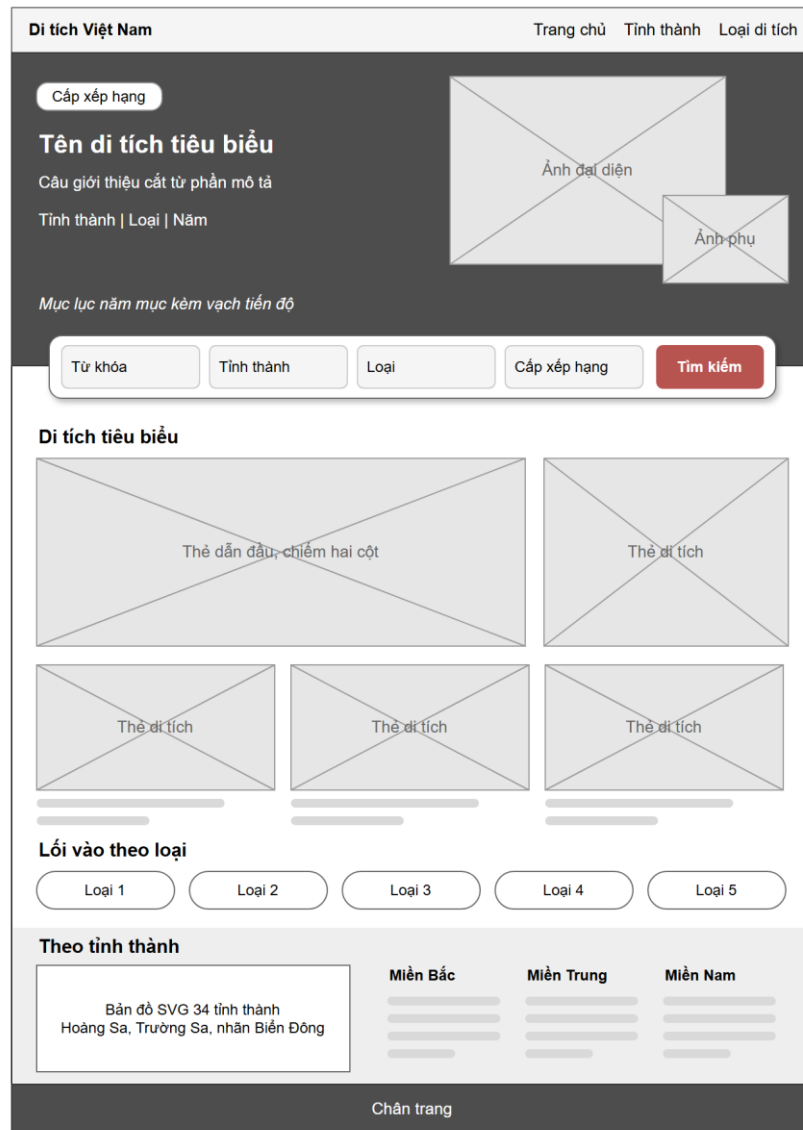


Sơ đồ 3.8. Sơ đồ tuần tự UC05 Quản lý ảnh di tích, thao tác tải nhiều ảnh

Khóa RelicImageWriteLock buộc các lượt tải song song của cùng một bản ghi chạy lần lượt để không vượt trần 30 ảnh. Mỗi tệp được kiểm riêng; tệp hỏng bị ghi lý do, tệp hợp lệ trong cùng lượt vẫn được lưu.

3.6. Thiết kế giao diện

Hướng thiết kế lấy hình ảnh tấm bia đá: khối màu mực nho ở đầu trang chủ và chân trang, thân trang màu giấy dó, dải phụ màu đá vôi. Ba cấp xếp hạng có màu cố định ở mọi trang; tiêu đề và văn bản dài dòng phong có chân, phần điều khiển dòng phong không chân. Bố cục đối ở hai mốc 576 và 992 pixel. Thông số màu, chữ và mô tả từng trang ở Phụ lục A mục A.5.



Hình 3.1. Bố cục trang chủ

Trang chủ mở đầu bằng cuốn sách ảnh giới thiệu năm di tích, thanh tìm kiếm vắt ngang mép dưới là công cụ chính. Bản đồ 34 tỉnh thành luôn hiển thị quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng), quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhân Biển Đông, kèm câu ghi rõ đây là sơ đồ minh họa, không dùng để xác định địa giới.

Di tích Việt Nam

Trang chủ
Tỉnh thành
Loại di tích
[Tìm di tích]

Trang chủ / Tỉnh thành / Tên di tích

Chip cấp xếp hạng

Tên di tích

Tỉnh thành | Loại | Năm xếp hạng

Ảnh đại diện

Ảnh phụ

Chủ thích và dòng nguồn ảnh

Giới thiệu
Lịch sử
Tham quan
Hình ảnh
Nguồn

Vé từ ... đồng

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Mốc

Mốc

Mốc

Mốc

Mốc

Thẻ tham quan
dạng tấm vé
(giá vé, giờ mở cửa, lưu ý)

Thông tin nhanh
địa chỉ, tỉnh, loại, cấp,
năm, lượt xem

Bản đồ định vị
tô tỉnh, chấm vị trí

Ảnh chính trong khung

Chủ thích, dòng nguồn đầy đủ, liên kết trang gốc

Nguồn tham khảo

Cùng tỉnh thành

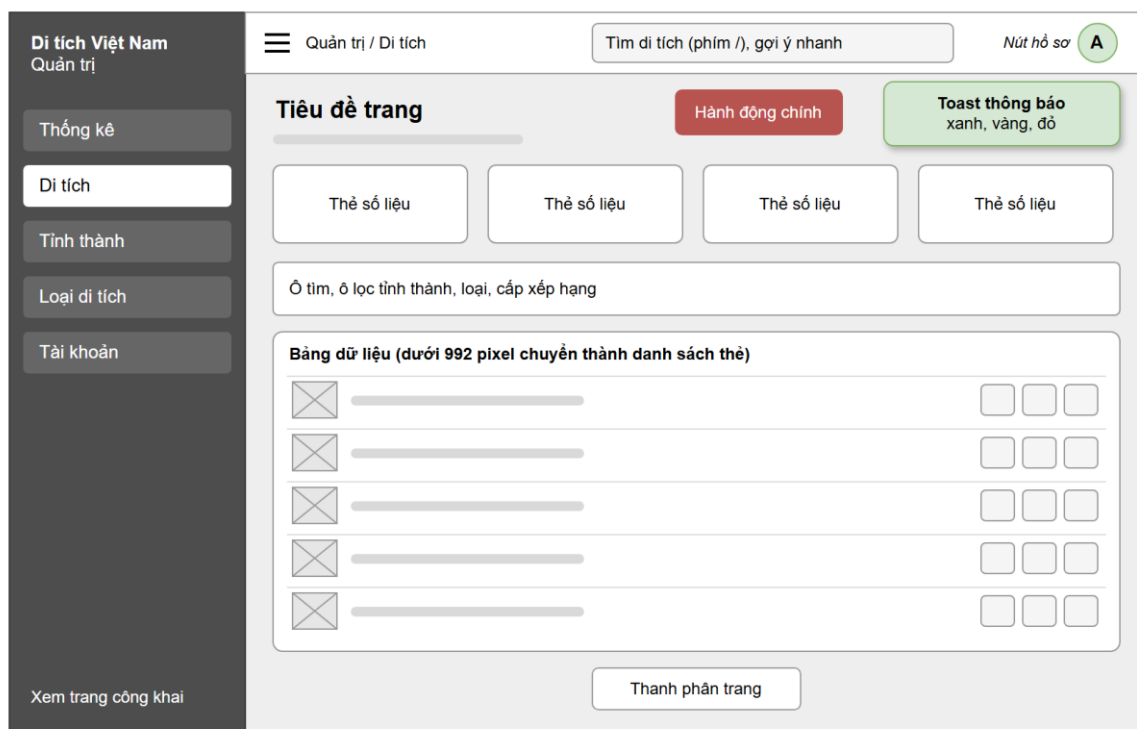
Cùng loại

Chân trang

Hình 3.2. Bố cục trang chi tiết

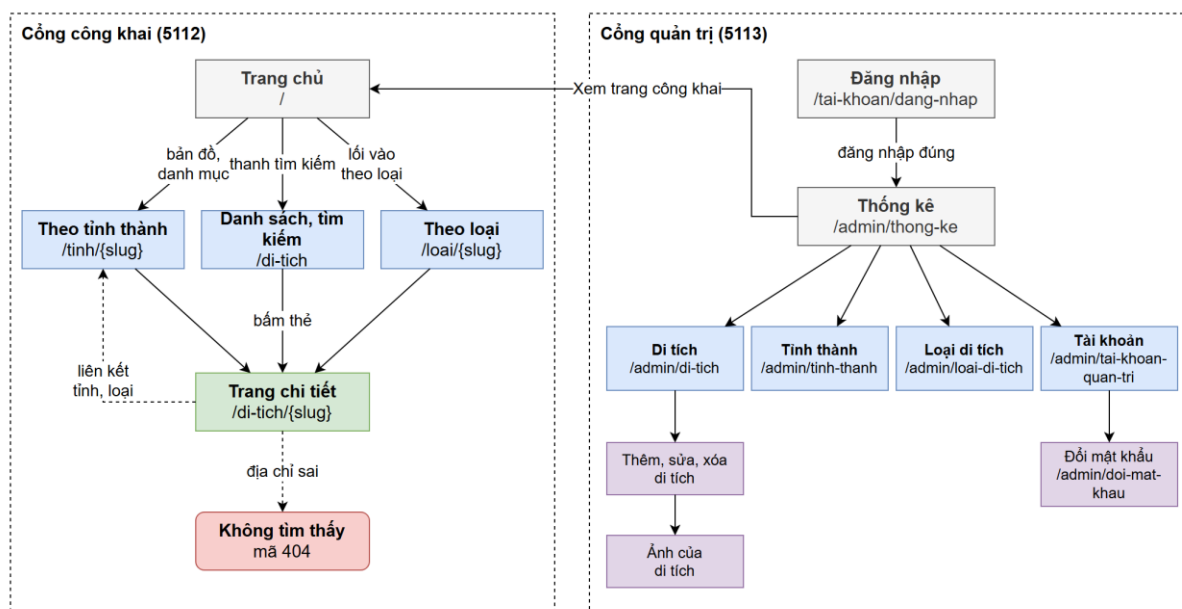
Trang chi tiết có ảnh bìa, thanh mục lục dính khi cuộn, cột bên có thẻ tham quan và khu hình ảnh ghi nguồn dưới mỗi ảnh. Bản ghi di sản phi vật thể hiện "Danh mục quốc gia" thay chip cấp, thẻ "Thời gian và nơi thực hành" thay thẻ tham quan và không có bản đồ định vị.

29



Hình 3.3. Bố cục khung khu quản trị

Khu quản trị gồm thanh bên thu gọn được và thanh trên có ô tìm nhanh. Nút của thao tác không được phép hiện ở trạng thái vô hiệu kèm lý do; thông báo kết quả dùng toast màu xanh, vàng, đỏ.



Sơ đồ 3.9. Sơ đồ điều hướng các trang

Cụm công khai đi từ trang chủ tới danh sách bằng ba đường (tỉnh thành, loại, tìm kiếm) rồi tới trang chi tiết. Cụm quản trị đi từ trang đăng nhập tới trang thống kê và năm màn hình quản lý. Không có liên kết nào nối hai cụm.

3.7. Cài đặt chương trình

3.7.1. Môi trường và cấu trúc mã nguồn

Em dùng .NET SDK 10 và Visual Studio 2026 trên Windows. Ngoài mẫu khởi tạo (có sẵn jQuery và jquery-validation), dự án chỉ thêm ba gói EF Core cho SQLite, EF Core Design và Identity cho EF Core. Tập cơ sở dữ liệu không đưa lên GitHub vì lần khởi động đầu tự sinh lại. Danh sách đường dẫn, các lớp chính và quy ước đặt tên nằm ở Phụ lục A.

DiTichVietNam.Web/	
Areas/Admin/	Controllers, Models, Validation, Views
Controllers/	HomeController, RelicController
Data/	AppDbContext, SeedData, Migrations, Seed
Middleware/	AdminPortIsolationMiddleware
Models/	Entities, ViewModels
Services/	Accounts, Common, Images, Provinces, RelicTypes,
Relics, Statistics	
Views/	Home, Relic, Shared
wwwroot/	css, js, admin-assets, fonts, img/relics, uploads

Bảng 3.5. Các trang tiêu biểu của website

Đường dẫn	Cổng	Chức năng	Nội dung
/	Công khai	U01	Trang chủ
/di-tich?tuKhoa=& tinh=& loai=& cap=& trang=	Công khai	U04, U05, U07	Danh sách có tìm kiếm, lọc, phân trang
/tinh/{slug}, /loai/{slug}	Công khai	U02, U03	Danh sách theo tỉnh thành, theo loại
/di-tich/{slug}	Công khai	U06	Trang chi tiết
/tai-khoan/dang-nhap	Quản trị	A01	Đăng nhập
/admin/thong-ke	Quản trị	A06	Trang thống kê
/admin/di-tich	Quản trị	A02	Danh sách quản trị
/admin/di-tich/them, /admin/di-tich/sua/{id}	Quản trị	A02	Biểu mẫu thêm, sửa
/admin/di-tich/{id}/anh	Quản trị	A03	Ảnh của một bản ghi
/admin/tinh-thanh, /admin/loai-di-tich	Quản trị	A04, A05	Hai danh mục
/admin/tai-khoan-quan-tri, /admin/doi-mat-khau	Quản trị	A07	Tài khoản quản trị, đổi mật khẩu

3.7.2. Tìm kiếm không dấu và sắp xếp tiếng Việt

Vấn đề là SQLite không so khớp được chữ có dấu và xếp chữ Đ sau chữ Z. Ba đường vào danh sách cùng gọi RelicService.SearchAsync nên phân lọc chỉ viết một lần. Từ khóa được bỏ dấu bằng SlugHelper.RemoveDiacritics rồi so với NameNoAccent hoặc DescriptionNoAccent. Để xếp đúng thứ tự, dịch vụ lọc và đếm bằng SQL, chỉ nạp bộ ba Id, tên, cờ khớp tên, xếp theo văn hóa vi-VN (khớp tên trước) rồi nạp đủ cột cho 12 bản ghi của trang, nên không truy vấn nào nạp cả bảng.

3.7.3. Xác thực và phân quyền

Identity cấu hình trong Program.cs: mật khẩu tối thiểu 8 ký tự gồm chữ thường, chữ in hoa, chữ số và ký tự đặc biệt; sai 5 lần khóa 5 phút; cookie HttpOnly, SameSite Lax, hạn 8 giờ trượt. Chu kỳ kiểm dấu bảo mật đặt bằng 0 nên tài khoản bị khóa, bị xóa hay vừa đăng xuất mất phiên ngay ở lượt truy cập kế tiếp, đổi lại một truy vấn nhỏ mỗi yêu cầu. Các ràng buộc của A07 (không tự khóa, không tự xóa, không khóa hay xóa tài khoản dùng được cuối cùng) đặt ở tầng dịch vụ nên gửi thẳng yêu cầu POST cũng bị từ chối.

3.7.4. Kiểm tra tệp ảnh tải lên

Máy chủ không tin nội dung do trình duyệt gửi, vì giá trị đó suy từ đuôi tệp. ImageFileValidator kiểm đuôi thuộc .jpg, .jpeg, .png, .webp, dung lượng tối đa 5 MB, chữ ký đầu tệp khớp với đuôi và phân kết của tệp JPEG. Mỗi lượt tối đa 10 tệp, mỗi bản ghi tối đa 30 ảnh; tệp hợp lệ được lưu với tên GUID do máy chủ sinh.

3.7.5. Xử lý ghi đồng thời

Hai yêu cầu ghi cùng lúc có thể đụng chỉ mục duy nhất hoặc vượt một giới hạn đếm. Trường hợp đầu được nhận diện qua mã lỗi mở rộng của SQLite: trùng slug thì sinh slug kế tiếp rồi lưu lại, trùng tên tỉnh thành hay loại thì báo trùng thay vì lỗi 500. Trường hợp sau dùng khóa tuần tự trong tiến trình: RelicImageWriteLock giữ trần 30 ảnh mỗi bản ghi, AdminUserWriteLock giữ cho hệ thống luôn còn một tài khoản quản trị dùng được. Lượt xem tăng bằng một lệnh UPDATE nguyên tử.

3.7.6. Quy trình thu thập và nạp dữ liệu

Quy trình gồm sáu bước, áp dụng cho cả 209 bản ghi. Một, lập danh mục gốc: danh sách di tích quốc gia đặc biệt trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (cập nhật ngày

11/02/2026) ghi 153 di tích qua 19 đợt, bộ dữ liệu có 150 bản ghi vì các lần xếp hạng bổ sung nhập vào bản ghi gốc; nhóm phi vật thể lấy theo Danh mục quốc gia của Cục Di sản văn hóa và danh sách UNESCO ghi danh. Hai, tra nguồn từng bản ghi, ưu tiên Cục Di sản văn hóa và công tỉnh, rồi báo chính thống, Wikipedia tiếng Việt chỉ khi không còn nguồn khác. Ba, viết lại bằng lời của mình, mọi con số và tên người phải có trong nguồn đã dẫn. Bốn, chọn ảnh có giấy phép cho dùng lại, chủ yếu từ Wikimedia Commons, ghi tác giả, giấy phép và trang gốc. Năm, chuẩn hóa vào tệp JSON và kiểm bằng mã các trường bắt buộc, slug, tọa độ, tệp ảnh. Sáu, chép vào Data/Seed và wwwroot/img/relics, khởi động để nạp rồi đối chiếu ngẫu nhiên với tệp gốc. Khi nguồn mâu thuẫn, em theo cơ quan quản lý: năm xếp hạng là năm ký quyết định, số liệu lệch giữa hai nguồn đáng tin thì nêu cả hai.

Chương 4 trình bày sản phẩm chạy thật và kết quả kiểm thử theo từng mã yêu cầu ở trên.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Số liệu trong chương lấy từ lần chạy nghiệm thu ngày 21/09/2026 trên cơ sở dữ liệu do ứng dụng tạo mới.

4.1. Môi trường triển khai và chạy thử

Bảng 4.1. Môi trường triển khai và chạy thử

Thành phần	Phiên bản hoặc cấu hình
Máy	AMD Ryzen 9 9950X 16 nhân, RAM 30,9 GB
Hệ điều hành	Windows 11 Pro
Bộ công cụ	.NET SDK 10.0.400
Gói thêm vào dự án	Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite, Microsoft.EntityFrameworkCore.Design, Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore, bản 10.0.12
Thư viện giao diện	Bootstrap 5.3, jQuery, jquery-validation
Công cụ lập trình	Visual Studio 2026
Trình duyệt chạy thử	Chromium 151.0.7922.34

Khi nghiệm thu, em dựng bản Release (0 cảnh báo, 0 lỗi) rồi đóng gói bằng dotnet publish, chạy ở môi trường Production với khu công khai cổng 5892, khu quản trị cổng 5893 (Phụ lục D mục D.6). Ứng dụng tự tạo cơ sở dữ liệu bằng migration, từ lúc khởi chạy tới khi trang chủ trả mã 200 mất trung vị 1,75 giây. Website chưa đưa lên Internet.

4.2. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu

Số liệu đếm trên cơ sở dữ liệu vừa tạo, trùng với trang thống kê quản trị.

Bảng 4.2. Thống kê dữ liệu khởi tạo

Hạng mục	Số lượng
Tổng số bản ghi	209, gồm 173 di tích và 36 di sản văn hóa phi vật thể (17 được UNESCO ghi danh, 19 trong Danh mục quốc gia)
Tỉnh thành trong danh mục, có dữ liệu	34 trong danh mục, 33 có dữ liệu
Số dòng của bảng loại	5
Theo loại	Lịch sử 103; kiến trúc nghệ thuật 39; khảo cổ 14; danh lam thắng cảnh 17; di sản văn hóa phi vật thể 36
Theo cấp	Quốc gia đặc biệt 150; quốc gia 52, gồm 36 di sản ghi mức Danh mục quốc gia; cấp tỉnh 7

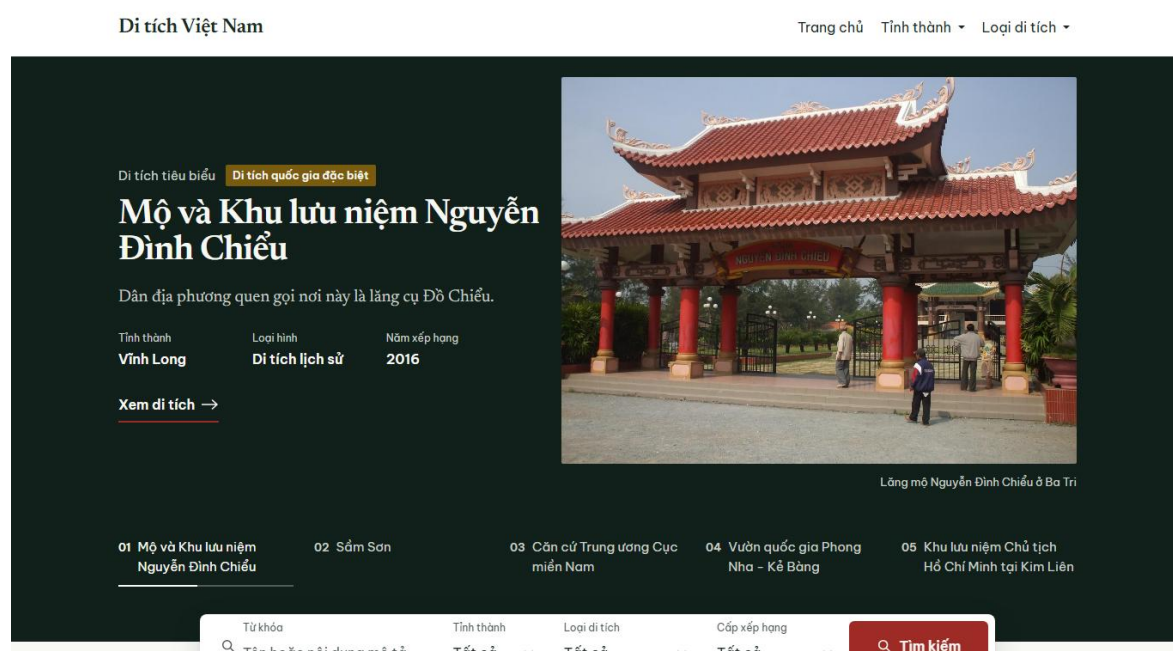
Hạng mục	Số lượng
Theo miền	Bắc 113; Trung 61; Nam 35
Ảnh	216 ảnh cho 134 bản ghi; 75 bản ghi chưa có ảnh
Tọa độ	104 bản ghi có tọa độ; 69 di tích chưa có
Tài khoản quản trị	1

Bốn loại đầu theo Luật Di sản văn hóa, loại thứ năm là phần mở rộng cho di sản phi vật thể (mục 3.4.2). Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ghi 153 di tích quốc gia đặc biệt qua 19 đợt; bộ dữ liệu có 150 bản ghi vì các lần xếp hạng bổ sung được gộp vào bản ghi gốc.

Nguồn là trường bắt buộc (mục 3.4.3), nên cả 209 bản ghi và 216 ảnh đều có nguồn. Phần còn thiếu em để trống, không bù bằng nội dung không rõ xuất xứ.

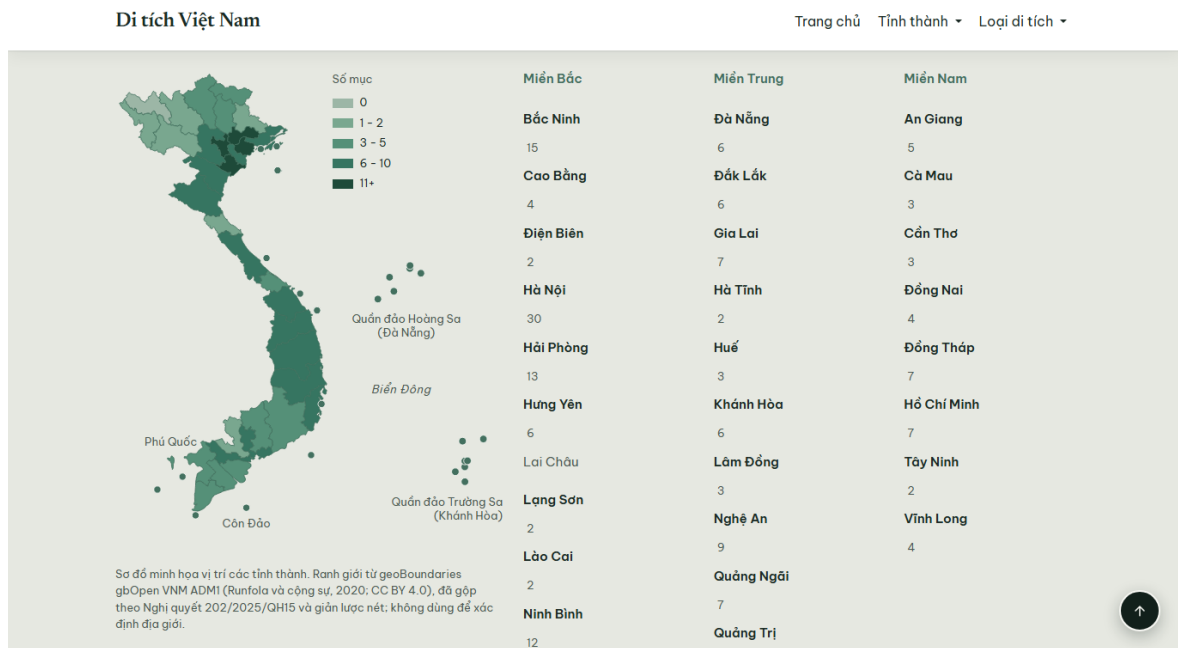
4.3. Giao diện phía người xem

Các hình chụp khung nhìn 1366 x 768 pixel (Hình 4.7 ở 360 pixel), ảnh các trang còn lại ở Phụ lục B.



Hình 4.1. Trang chủ, phần đầu với khối trình chiếu di tích tiêu biểu và thanh tìm kiếm

Cả 5 thẻ di tích tiêu biểu đều có ảnh thật, tên và tỉnh thành.



Hình 4.2. Bản đồ các tỉnh thành trên trang chủ

Số bản ghi trên 34 mảng tỉnh khớp SQL, bản đồ có đủ nhãn Biển Đông, Quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Di tích Việt Nam

Trang chủ Tỉnh thành ▾ Loại di tích ▾

Trang chủ / Di tích / Kết quả tìm kiếm

Kết quả cho “văn miếu”

Từ khóa: văn miếu Tỉnh thành: Tất cả Loại di tích: Tất cả Cấp xếp hạng: Tất cả **Tìm kiếm**

5 mục cho từ khóa “văn miếu” [Xóa bộ lọc](#)

Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Hà Nội Di tích lịch sử

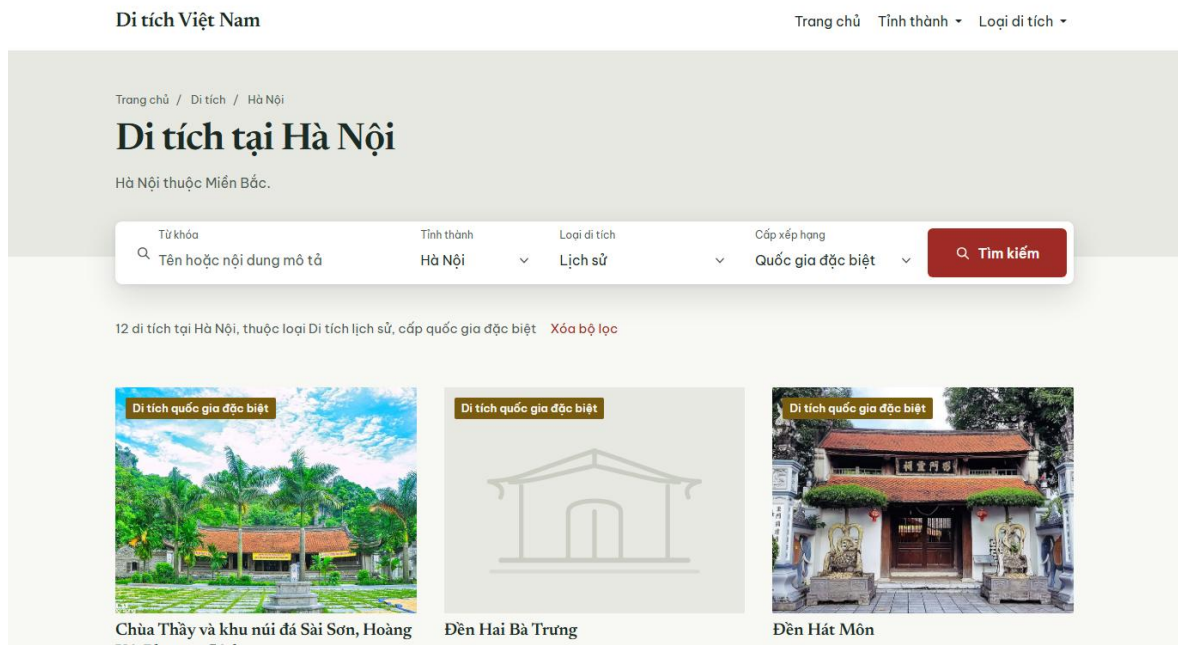
Văn miếu Mao Điền
Hải Phòng Di tích lịch sử

Khu di tích Phố Hiến
Hưng Yên Di tích lịch sử

...lần tập trung dọc trục đường ven sông. Các điểm ti...

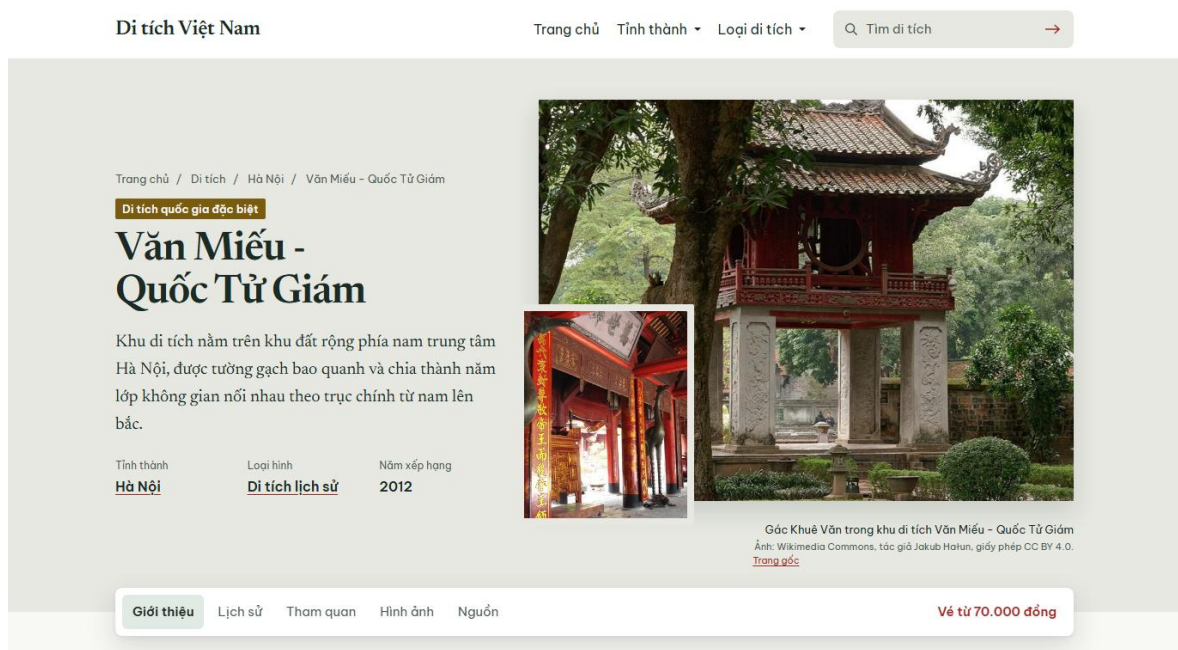
Hình 4.3. Kết quả tìm kiếm với từ khóa “Văn Miếu”

Gõ “Văn Miếu” hay “van miếu” đều cho cùng 5 kết quả theo cùng thứ tự.



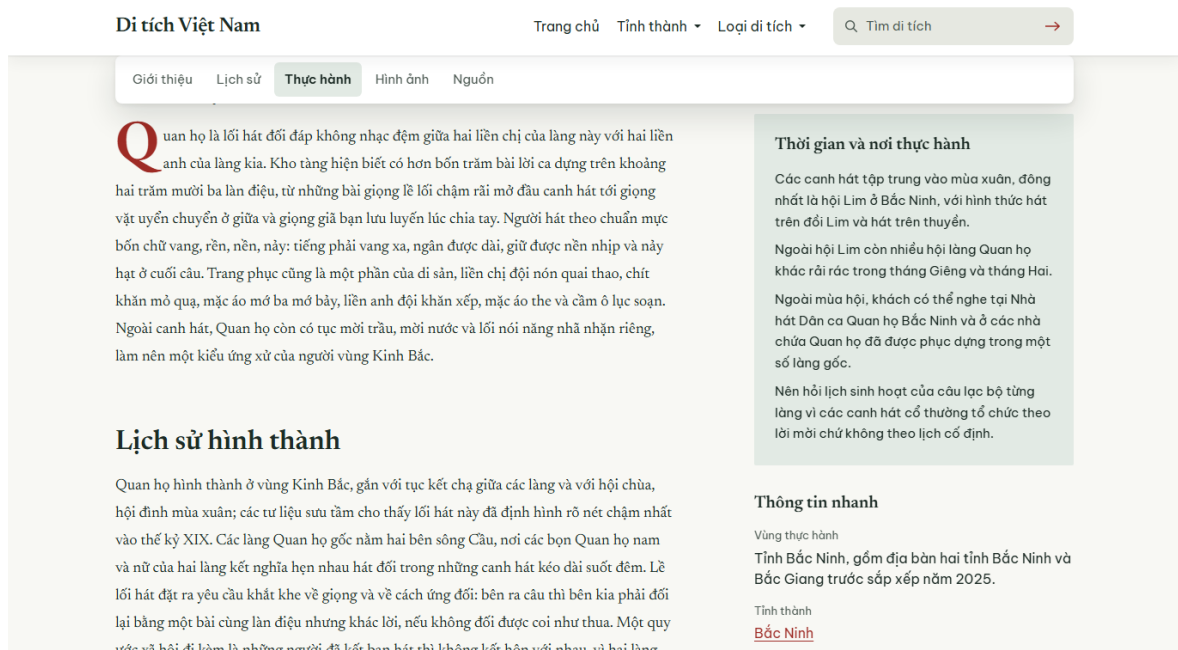
Hình 4.4. Lọc kết hợp tỉnh thành Hà Nội, loại di tích lịch sử và cấp quốc gia đặc biệt

Ba điều kiện cho 12 kết quả khớp SQL, các ô lọc giữ lựa chọn sau khi tải lại.



Hình 4.5. Trang chi tiết Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phần đầu trang

Trang có đủ 10 mục đã thiết kế, nửa dưới ở Hình B.3 đến Hình B.6.



Hình 4.6. Trang chi tiết một di sản văn hóa phi vật thể

Cả 36 trang di sản phi vật thể thay thế vé bằng khối thời gian và nơi thực hành.

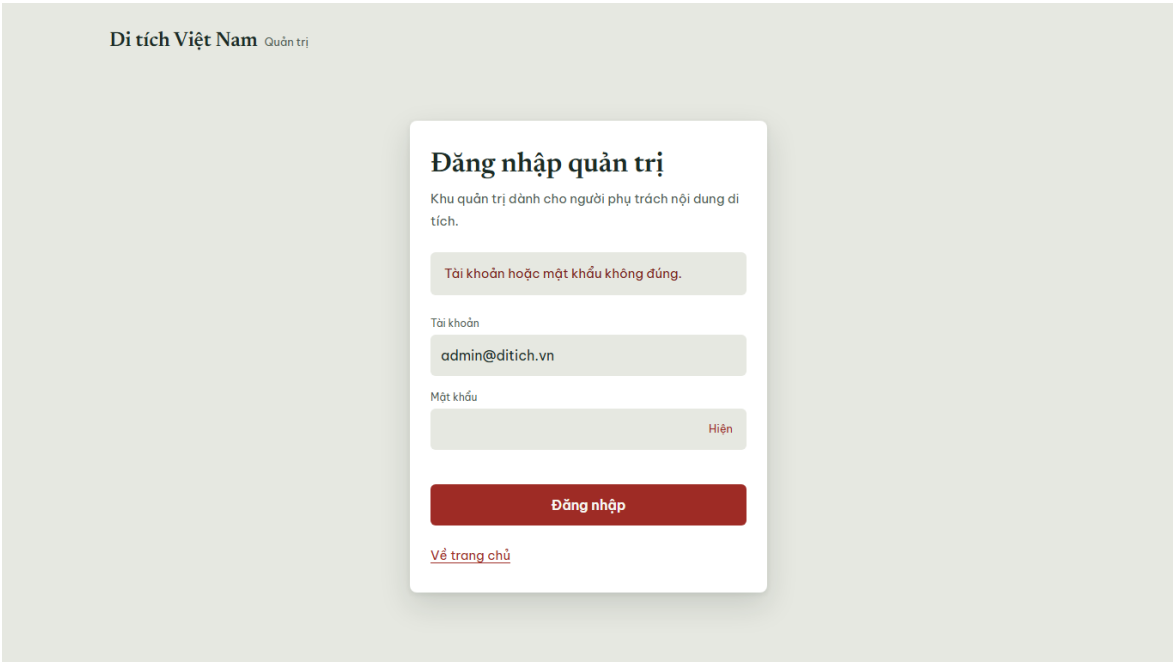


Hình 4.7. Trang chi tiết trên màn hình điện thoại rộng 360 pixel

Bố cục chuyển về một cột, 70 lượt đo ở năm bề ngang từ 280 đến 1920 pixel đều không phải cuộn ngang.

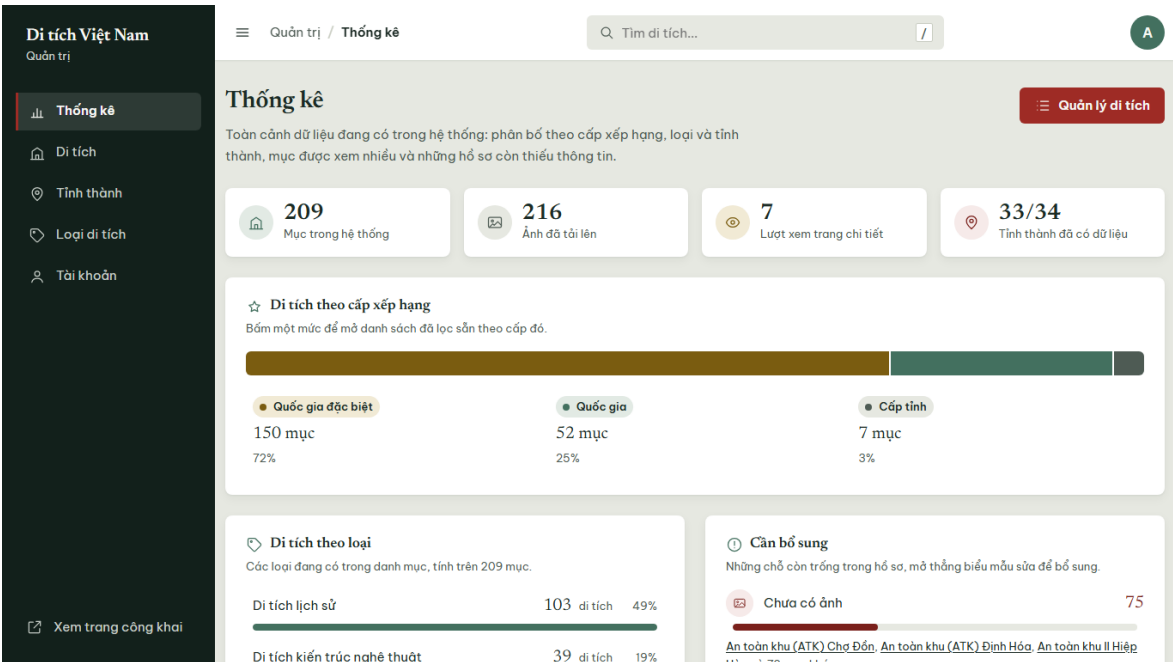
4.4. Giao diện khu quản trị

Các màn hình dưới đây chạy trên cổng quản trị; ở cổng công khai, /admin trả trang không tìm thấy (Hình B.10).



Hình 4.8. Đăng nhập sai mật khẩu, thông báo lỗi chung

Sai mật khẩu hay tài khoản không có thật đều nhận chung một câu báo lỗi.



Hình 4.9. Trang thống kê, phân đầu với bốn chỉ số tổng và biểu đồ theo cấp xếp hạng

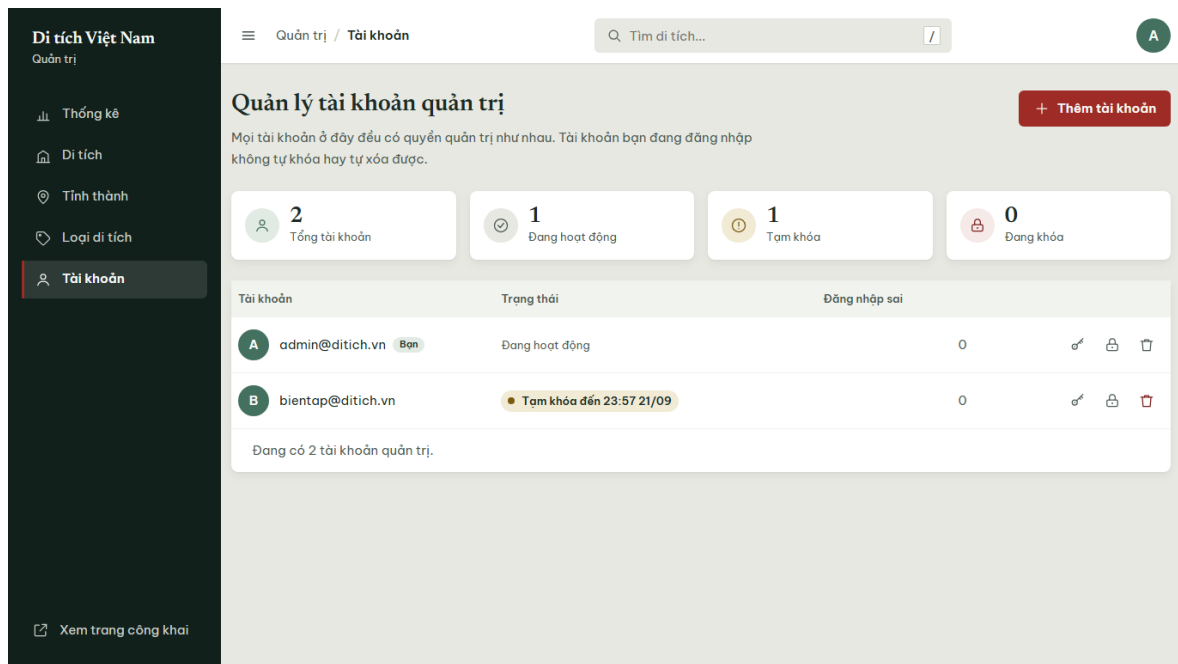
Số liệu trùng với thống kê dữ liệu khởi tạo ở mục 4.2.

Hình 4.10. Biểu mẫu thêm di tích báo lỗi tại các ô bắt buộc còn trống

Trình duyệt chặn gửi khi bỏ trống tên và tỉnh thành, tắt JavaScript thì máy chủ vẫn báo đúng hai ô.

Hình 4.11. Báo cáo lượt tải ảnh, từng tệp bị từ chối kèm lý do

Một lượt bảy tệp có hai ảnh hợp lệ được lưu, năm tệp hỏng bị từ chối kèm lý do.



Hình 4.12. Quản lý tài khoản quản trị, một tài khoản đang khóa tạm

Người đang đăng nhập không tự khóa hay tự xóa được tài khoản của mình.

4.5. Kiểm thử hệ thống

4.5.1. Kế hoạch kiểm thử

Bộ kiểm thử có 50 test case, một nửa thiết kế từ đặc tả use case (Bảng A.6 đến Bảng A.14), một nửa bổ sung khi thi công. Mỗi test case dẫn về một mã yêu cầu, kết quả mong đợi viết trước khi chạy, dữ liệu sai gửi thẳng tới máy chủ.

Bảng 4.3. Kế hoạch và môi trường kiểm thử

Hạng mục	Nội dung
Phạm vi	U01 đến U08, A01 đến A07, NF01 đến NF07
Số test case	50, trong đó 26 test case dùng dữ liệu sai hoặc thao tác trái phép
Phương pháp	Kiểm thử hộp đen theo đặc tả use case, đối chiếu bằng SQL
Công cụ	Kịch bản gửi yêu cầu tới máy chủ; kịch bản điều khiển trình duyệt
Bản đem thử	Bản publish Release, môi trường Production, cổng 5892 và 5893
Dữ liệu	Cơ sở dữ liệu do ứng dụng tự tạo
Bề ngang màn hình	280, 360, 375, 768, 1366 và 1920 pixel
Tiêu chí đạt	Trùng kết quả mong đợi

4.5.2. Tổng hợp kết quả

Bảng 4.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử theo nhóm chức năng

Nhóm	Số test case	Đạt	Không đạt
Người xem (U01 đến U08)	15	15	0
Đăng nhập và phiên (A01)	6	6	0
Quản lý di tích (A02)	7	7	0
Ảnh di tích (A03)	6	6	0
Tỉnh thành và loại (A04, A05)	4	4	0
Thống kê (A06)	2	2	0
Tài khoản quản trị (A07)	5	5	0
Tách công và bảo mật (NF04, NF06)	5	5	0
Tổng	50	50	0

TC27 chỉ đạt sau khi sửa lỗi của lần chạy đầu (mục 4.5.4). Bảng đủ 50 test case ở Phụ lục C.

4.5.3. Các test case tiêu biểu

Mười test case tiêu biểu dưới đây ưu tiên nhóm dữ liệu sai và bảo mật. TC35 thử IDOR (Insecure Direct Object Reference, sửa mã định danh để tác động tới bản ghi khác), TC46 thử XSS (Cross-Site Scripting, chèn script qua nội dung nhập).

Bảng 4.5. Các test case tiêu biểu

Mã test case	Yêu cầu	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
TC42	U06	36 trang di sản phi vật thể	Không thể vé, không bản đồ, có nhãn Vùng thực hành	36/36 trang đúng	Đạt
TC17	A02	Bỏ trống tên và tỉnh thành	Không lưu, báo lỗi đúng hai ô	Trình duyệt và máy chủ đều chặn, số bản ghi không đổi	Đạt
TC31	A02	12 bộ dữ liệu sai như vĩ độ 91, tên 201 ký tự	Mỗi bộ bị chặn đúng ô	12/12 bộ bị chặn, 209 bản ghi không đổi	Đạt
TC33	A03	7 tệp: 2 ảnh thật, 5 tệp hỏng (đổi đuôi, .svg, rỗng, quá 5 MB)	Lưu tệp hợp lệ, từ chối tệp hỏng kèm lý do	2 ảnh được lưu, 5 tệp bị từ chối	Đạt
TC26	NF04	8 đường dẫn quản trị trên cổng công khai, có và không có cookie	Giống hết địa chỉ không tồn tại	16/16 yêu cầu trả 404	Đạt

Mã test case	Yêu cầu	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
TC27	NF04	48 địa chỉ tệp tĩnh quản trị của bản publish	Mọi địa chỉ trả 404	Lần đầu 5/48 trả 200; sau khi sửa 1.728/1.728 yêu cầu trả 404	Đạt sau khi sửa
TC28	A01	Sai mật khẩu 5 lần, lần 6 nhập đúng	Lần 6 vẫn bị từ chối	Khóa tạm 5 phút	Đạt
TC35	A02, A03	Biểu mẫu sửa bản ghi 1 cài thêm Id=3; xóa ảnh bản ghi 1 qua đường dẫn bản ghi 2	Bản ghi khác không đổi	Bản ghi 3 giữ nguyên, thao tác ảnh chéo bị chặn	Đạt
TC40	A07	Hai tài khoản khóa nhau cùng lúc, 5 vòng	Không khóa được cả hai	5/5 vòng còn một tài khoản dùng được	Đạt
TC46	NF06	Thẻ script, thẻ img có onerror trong các ô nội dung	Không thẻ thô nào ra trang	5/5 nơi hiển thị đã mã hóa	Đạt

4.5.4. Lỗi phát hiện khi nghiệm thu

Ở lần chạy đầu, TC27 không đạt: 5 trong 48 địa chỉ tệp tĩnh quản trị trên cổng công khai trả mã 200 kèm nội dung tệp CSS quản trị. Nguyên nhân là middleware tách cổng chỉ so khớp đúng đường dẫn /css/admin.css, còn MapStaticAssets của .NET 10 tự đăng ký thêm địa chỉ có mã băm trong tên và các bản nén.

Em gom CSS và JavaScript quản trị vào thư mục wwwroot/admin-assets và chặn cả tiền tố /admin-assets trên cổng công khai. Chạy lại 1.728 yêu cầu (48 địa chỉ, 3 phương thức, 2 kiểu nén, 6 cách viết), cả 1.728 đều giống hệt địa chỉ không tồn tại, còn cổng quản trị vẫn nạp đủ 48/48 địa chỉ.

4.5.5. Kết quả đo phi chức năng

Thời gian phản hồi đo qua địa chỉ vòng lặp nội bộ (loopback) trên máy phát triển, mỗi trang 10 lượt sau 3 lượt khởi động; đây là phép đo một người dùng, không phải kiểm thử tải.

Bảng 4.6. Thời gian phản hồi và số lệnh SQL của các trang chính

Trang	Trung vị 10 lần (ms)	Nhanh nhất, chậm nhất (ms)	Lệnh SQL mỗi lần tải	Dung lượng HTML (byte)
Trang chủ	4,5	4,0; 5,3	9	158 654
Danh sách /di-tich	2,5	1,8; 3,2	7	29 437

Trang	Trung vị 10 lần (ms)	Nhanh nhất, chậm nhất (ms)	Lệnh SQL mỗi lần tải	Dung lượng HTML (byte)
Tìm kiếm "van mieu"	2,5	2,5; 3,0	7	23 351
Lọc kết hợp ba tiêu chí	2,6	2,3; 3,6	7	29 566
Chi tiết Văn Miếu	4,6	3,4; 6,1	7	116 944
Thống kê (quản trị)	3,8	3,3; 4,7	13	68 242
Danh sách quản trị	3,8	3,1; 5,1	15	138 901

Bảng 4.7. Đối chiếu kết quả đo với yêu cầu phi chức năng

Mã	Kết quả đo	Đánh giá
NF01	70/70 lượt không cuộn ngang (TC44); xoay ngang và phóng 200% không cuộn ngang	Đạt; vùng bấm mới đo ở một số nút
NF02	Tương phản chữ thấp nhất 4,57:1, trên mức 4,5:1 của WCAG; Tab đi đúng thứ tự	Đạt
NF03	Trang chậm nhất 4,6 ms; 7 đến 15 lệnh SQL mỗi trang	Đạt ở phía máy chủ
NF04	TC15, TC26, TC30 đạt; TC27 đạt sau khi sửa	Đạt
NF05	TC14, TC28, TC29, TC41, TC48 đạt	Đạt
NF06	TC20, TC21, TC33, TC45, TC46 đạt	Đạt
NF07	Bản xuất từ repository dựng 0 lỗi, tự tạo cơ sở dữ liệu trong 1,75 giây	Đạt; chưa thử trên máy thứ hai

Thời gian phản hồi thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2 giây. Chỗ yếu là trang chủ tải 3,10 đến 3,55 MiB vì ảnh trên thẻ dùng chung tệp gốc.

4.6. Đánh giá sản phẩm

Bảng 4.8. Đánh giá sản phẩm theo mục tiêu của đề tài

Mục tiêu	Kết quả	Mức đạt
1. Bộ dữ liệu có nguồn	209 bản ghi có nguồn; 150 bản ghi phủ 153 di tích quốc gia đặc biệt	Đạt; còn thiếu ảnh, tọa độ và tỉnh Lai Châu
2. Cơ sở dữ liệu theo khung của Luật	Loại và cấp là trường riêng, bốn loại theo Luật và một loại mở rộng	Đạt
3. Đủ 14 chức năng và A07	Cả 15 mã có test case đạt	Đạt
4. Tách khu quản trị	Area riêng, cổng riêng; TC15, TC26, TC30 đạt, TC27 đạt sau khi sửa	Đạt
5. Giao diện trên máy tính và điện thoại	Không cuộn ngang ở mọi bề ngang; tương phản và bàn phím đạt	Đạt

Mục tiêu	Kết quả	Mức đạt
6. Kiểm thử và quản lý mã nguồn	50 test case; mỗi chức năng một nhánh trên GitHub	Đạt; kịch bản kiểm thử chưa vào repository

Điểm làm tốt nhất là tra cứu: gõ không dấu vẫn ra tên có dấu, lọc kết hợp khớp SQL, mọi trang dẫn được nguồn. Ở khu quản trị, cả 26 test case dữ liệu sai hoặc thao tác trái phép đều bị máy chủ chặn.

Mặt còn yếu là trang chủ nặng vì ảnh, dữ liệu lệch giữa các miền (Nam 35 bản ghi, Bắc 113) và kiểm thử mới chạy trên một máy.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng website giới thiệu di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam bằng ASP.NET Core MVC trên .NET 10, Entity Framework Core với SQLite, Bootstrap 5.3 và ASP.NET Core Identity. Website có đủ 14 chức năng đã đăng ký cùng chức năng mở rộng A07 Quản lý tài khoản quản trị. Cả 50 test case nghiệm thu đều đạt, trong đó một test case đạt sau khi sửa lỗi của lần chạy đầu.

Bộ dữ liệu khởi tạo có 209 bản ghi, gồm 173 di tích và 36 di sản văn hóa phi vật thể, trên 33 trong 34 tỉnh thành. Riêng 150 bản ghi di tích quốc gia đặc biệt phủ đủ danh sách 153 di tích đến đợt 19. Mọi bản ghi và cả 216 ảnh đều có nguồn.

Về cài đặt, tìm kiếm không dấu dựa trên cột lưu sẵn và xếp đúng thứ tự tiếng Việt. Khu quản trị là Area riêng, chạy trên cổng riêng. Ảnh tải lên được kiểm theo chữ ký đầu tệp, thao tác ghi đồng thời không làm vượt trần 30 ảnh hay mất tài khoản quản trị cuối cùng. Dữ liệu nhập được kiểm tra hai tầng bằng mã viết tay.

Qua đồ án, em rút ra ba kinh nghiệm: tách lớp Service để nhiều trang dùng chung một khối logic và phân trang, giữ nguồn cho từng chi tiết dữ liệu, và kiểm thử trên đúng bản sẽ nộp vì lỗi tệp CSS quản trị chỉ lộ ra khi chạy bản publish.

5.2. Hạn chế

Về dữ liệu, 30 bản ghi miền Bắc còn lấy Wikipedia tiếng Việt làm nguồn chính vì nhiều di tích chưa có hồ sơ riêng trên cổng thông tin của Cục Di sản văn hóa. 75 bản ghi chưa có ảnh, 69 di tích chưa có tọa độ, 6 hồ sơ có mô tả dưới 120 từ. Tỉnh Lai Châu chưa có bản ghi, miền Nam mới có 35 bản ghi. Một số ngày ký quyết định xếp hạng và tên đơn vị hành chính sau sắp xếp năm 2025 chưa xác minh được.

Về mã nguồn, trang chủ nặng khoảng 3 MiB vì ảnh trên thẻ dùng chung tệp gốc. Hai quản trị viên cùng sửa một hồ sơ thì bản lưu sau ghi đè bản trước. Tỉnh thành thêm mới không có hình trên bản đồ vì hình 34 tỉnh nằm sẵn trong mã.

Về kiểm thử, các test case mới chạy trên một máy cá nhân, chưa thử tải, repository chưa có dự án kiểm thử đơn vị. Các nội dung ngoài phạm vi ở mục 1.7.4 cũng chưa làm:

bản đồ số có nền vệ tinh và chỉ đường, giao diện tiếng Anh, Web API, tài khoản cho người xem.

5.3. Hướng phát triển

Về dữ liệu, thay dần nguồn Wikipedia bằng hồ sơ của Cục Di sản văn hóa và cổng thông tin các tỉnh, tra lại quyết định gốc cho các ngày ký còn nghi vấn, bổ sung ảnh và tọa độ có nguồn, ưu tiên miền Nam và tỉnh Lai Châu.

Về mã nguồn, sinh ảnh thu nhỏ khi tải ảnh lên và khi nạp dữ liệu để trang chủ nhẹ hơn. Thêm cột đánh dấu phiên bản vào bảng Relics để Entity Framework Core phát hiện sửa chòng. Lưu hình ranh giới tỉnh trong cơ sở dữ liệu thay vì trong mã.

Về kiểm thử, thêm dự án kiểm thử đơn vị cho các hàm bỏ dấu, sinh slug, rút mốc thời gian và kiểm tệp ảnh; đưa kịch bản nghiệm thu vào repository, chạy lại trên máy thứ hai và đo tải.

Về chức năng, bổ sung giao diện tiếng Anh, Web API cho ứng dụng di động và vai trò cộng tác viên gửi bản ghi kèm nguồn để quản trị viên duyệt.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Luật Di sản văn hóa*, Luật số 45/2024/QH15, ngày 23/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=212473> [Truy cập: 21/09/2026].
- [2] Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, "Danh sách di tích quốc gia đặc biệt," Chuyên trang Xây dựng chính sách, cập nhật ngày 11/02/2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://xaydungchinh sach.chinhphu.vn/danh-sach-di-tich-quoc-gia-dac-biet-119260211160043009.htm> [Truy cập: 21/09/2026].
- [3] UNESCO, "Viet Nam," Intangible Cultural Heritage. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://ich.unesco.org/en/state/viet-nam-VN> [Truy cập: 21/09/2026].
- [4] Cục Di sản văn hóa, *Cổng thông tin điện tử Cục Di sản văn hóa*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dsvh.gov.vn> [Truy cập: 21/09/2026].
- [5] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, *Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh*, Nghị quyết số 202/2025/QH15, ngày 12/6/2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://xaydungchinh sach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-so-202-2025-qh15-ve-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-tinh-119250612174148722.htm> [Truy cập: 21/09/2026].
- [6] Wikimedia Foundation, *Wikimedia Commons*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://commons.wikimedia.org> [Truy cập: 21/09/2026].
- [7] Thủ tướng Chính phủ, *Quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt*, Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=90093> [Truy cập: 21/09/2026].
- [8] UNESCO, *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, Paris, 17/10/2003. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://ich.unesco.org/en/convention> [Truy cập: 21/09/2026].
- [9] Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, "17 di sản được UNESCO ghi danh: nền văn hóa phong phú, đồ sộ của dân tộc," ngày 12/12/2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ:

<https://bvhttdl.gov.vn/17-di-san-duoc-unesco-ghi-danh-nen-van-hoa-phong-phu-do-so-cua-dan-toc-20251212150617854.htm> [Truy cập: 21/09/2026].

- [10] Microsoft, "Overview of ASP.NET Core MVC," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/overview> [Truy cập: 21/09/2026].
- [11] Microsoft, "Routing to controller actions in ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/controllers/routing> [Truy cập: 21/09/2026].
- [12] Microsoft, "Dependency injection in ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/dependency-injection> [Truy cập: 21/09/2026].
- [13] Microsoft, "ASP.NET Core middleware," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/middleware/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [14] Microsoft, "Areas in ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/controllers/areas> [Truy cập: 21/09/2026].
- [15] Microsoft, "Razor syntax reference for ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/razor> [Truy cập: 21/09/2026].
- [16] Microsoft, "Prevent Cross-Site Request Forgery (XSRF/CSRF) attacks in ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/anti-request-forgery> [Truy cập: 21/09/2026].
- [17] Microsoft, "Prevent Cross-Site Scripting (XSS) in ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/cross-site-scripting> [Truy cập: 21/09/2026].

- [18] J. Zaeffferer và các cộng tác viên, *jQuery Validation Plugin Documentation*.
[Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://jqueryvalidation.org/documentation/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [19] Microsoft, "Entity Framework Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/ef/core/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [20] Microsoft, "Migrations Overview - EF Core," Microsoft Learn. [Trực tuyến].
Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/ef/core/managing-schemas/migrations/>
[Truy cập: 21/09/2026].
- [21] SQLite, "About SQLite." [Trực tuyến]. Địa chỉ:
<https://www.sqlite.org/about.html> [Truy cập: 21/09/2026].
- [22] SQLite, "Datatypes In SQLite," mục Collating Sequences. [Trực tuyến]. Địa
chỉ: <https://www.sqlite.org/datatype3.html> [Truy cập: 21/09/2026].
- [23] Microsoft, "Collations and case sensitivity - EF Core," Microsoft Learn. [Trực
tuyến]. Địa chỉ: [https://learn.microsoft.com/ef/core/miscellaneous/collations-
and-case-sensitivity](https://learn.microsoft.com/ef/core/miscellaneous/collations-and-case-sensitivity) [Truy cập: 21/09/2026].
- [24] Unicode Consortium, "Unicode Standard Annex #15: Unicode Normalization
Forms." [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://unicode.org/reports/tr15/> [Truy cập:
21/09/2026].
- [25] Microsoft, "String.Normalize Method," .NET API Reference. [Trực tuyến]. Địa
chỉ: <https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.string.normalize> [Truy cập:
21/09/2026].
- [26] Microsoft, "Best Practices for Comparing Strings in .NET," Microsoft Learn.
[Trực tuyến]. Địa chỉ: [https://learn.microsoft.com/dotnet/standard/base-
types/best-practices-strings](https://learn.microsoft.com/dotnet/standard/base-types/best-practices-strings) [Truy cập: 21/09/2026].
- [27] Microsoft, "Introduction to Identity on ASP.NET Core," Microsoft Learn. [Trực
tuyến]. Địa chỉ:
<https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity> [Truy
cập: 21/09/2026].
- [28] Microsoft, "PasswordHasher.cs," mã nguồn ASP.NET Core, kho
dotnet/aspnetcore trên GitHub. [Trực tuyến]. Địa chỉ:

- <https://github.com/dotnet/aspnetcore/blob/main/src/Identity/Extensions.Core/src/PasswordHasher.cs> [Truy cập: 21/09/2026].
- [29] Microsoft, "Configure ASP.NET Core Identity," Microsoft Learn. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication/identity-configuration> [Truy cập: 21/09/2026].
- [30] Bootstrap Team, *Bootstrap 5.3 Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [31] OpenJS Foundation, *jQuery API Documentation*. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://api.jquery.com/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [32] W3C, "Scalable Vector Graphics (SVG) 2," W3C Candidate Recommendation, 04/10/2018. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.w3.org/TR/SVG2/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [33] D. Runfola và cộng sự, "geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries," *PLoS ONE*, vol. 15, no. 4, e0231866, 2020, giấy phép CC BY 4.0. doi: 10.1371/journal.pone.0231866. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.geoboundaries.org> [Truy cập: 21/09/2026].
- [34] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," W3C Recommendation, 12/12/2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/> [Truy cập: 21/09/2026].
- [35] OWASP Foundation, "Mass Assignment Cheat Sheet," OWASP Cheat Sheet Series. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Mass_Assignment_Cheat_Sheet.html [Truy cập: 21/09/2026].
- [36] OWASP Foundation, "File Upload Cheat Sheet," OWASP Cheat Sheet Series. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html [Truy cập: 21/09/2026].
- [37] OWASP Foundation, "Authentication Cheat Sheet," OWASP Cheat Sheet Series. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html [Truy cập: 21/09/2026].

- [38] S. Chacon và B. Straub, *Pro Git*, 2nd ed. Apress, 2014. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://git-scm.com/book/en/v2> [Truy cập: 21/09/2026].

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. HỒ SƠ THIẾT KẾ CHI TIẾT

Phụ lục A là phần chi tiết của hồ sơ thiết kế ở Chương 3: A.1 cơ sở dữ liệu, A.2 đặc tả use case, A.3 đường dẫn, A.4 cây thư mục và quy ước đặt tên, A.5 thông số giao diện.

A.1. Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Các bảng lấy theo lớp thực thể, AppDbContext và hai migration InitialCreate, AddRelicDescriptionNoAccent; kiểu C# ghi trong ngoặc. SQLite không tự chặn độ dài chuỗi nên giới hạn nằm ở tầng ứng dụng, giới hạn chỉ do bộ kiểm tra đặt thì ghi "bộ kiểm tra".

Bảng A.1. Cấu trúc bảng Relics

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INTEGER (int)	Khóa chính, tự tăng	Mã bản ghi
Name	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 200	Tên di tích
Slug	TEXT (string)	Bắt buộc, duy nhất (IX_Relics_Slug), tối đa 220, dịch vụ cắt ở 200	Địa chỉ trang, không đổi
NameNoAccent	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 200, chỉ mục IX_Relics_NameNoAccent	Tên không dấu
Address	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 300	Địa chỉ
Latitude	REAL (double)	Cho phép rỗng, -90 đến 90, đi cùng Longitude	Vĩ độ
Longitude	REAL (double)	Cho phép rỗng, -180 đến 180, đi cùng Latitude	Kinh độ
History	TEXT (string)	Cho phép rỗng, bộ kiểm tra 20000	Lịch sử
Description	TEXT (string)	Bắt buộc, bộ kiểm tra 20000	Mô tả
DescriptionNoAccent	TEXT (string)	Bắt buộc, mặc định chuỗi rỗng	Mô tả không dấu
VisitInfo	TEXT (string)	Cho phép rỗng, bộ kiểm tra 4000	Thông tin tham quan
RankingLevel	INTEGER (enum RankingLevel)	Bắt buộc, nhận 1, 2, 3	Cấp xếp hạng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
RecognizedYear	INTEGER (int)	Cho phép rỗng, 1000 đến năm hiện tại	Năm xếp hạng
SourceUrl	TEXT (string)	Bắt buộc, http hoặc https tuyệt đối, bộ kiểm tra 500	Nguồn tham khảo
ThumbnailPath	TEXT (string)	Cho phép rỗng	Ảnh đại diện
ViewCount	INTEGER (int)	Bắt buộc, mặc định 0	Lượt xem
ProvinceId	INTEGER (int)	Bắt buộc, khóa ngoại Provinces.Id, Restrict, có chỉ mục	Tỉnh thành
RelicTypeId	INTEGER (int)	Bắt buộc, khóa ngoại RelicTypes.Id, Restrict, có chỉ mục	Loại
CreatedAt	TEXT (DateTime)	Bắt buộc	Thời điểm tạo
UpdatedAt	TEXT (DateTime)	Cho phép rỗng	Thời điểm sửa

Bảng A.2. Cấu trúc bảng Provinces

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INTEGER (int)	Khóa chính, tự tăng	Mã tỉnh thành
Name	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 100, duy nhất (IX_Provinces_Name)	Tên tỉnh thành
Slug	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 120, duy nhất (IX_Provinces_Slug)	Địa chỉ /tinh/{slug}
Region	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 10, Bắc, Trung hoặc Nam	Miền

Bảng A.3. Cấu trúc bảng RelicTypes

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INTEGER (int)	Khóa chính, tự tăng	Mã loại
Name	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 100, duy nhất (IX_RelicTypes_Name)	Tên loại
Slug	TEXT (string)	Bắt buộc, tối đa 120, duy nhất (IX_RelicTypes_Slug)	Địa chỉ /loai/{slug}
Description	TEXT (string)	Cho phép rỗng, bộ kiểm tra 500	Mô tả loại

Bảng A.4. Cấu trúc bảng RelicImages

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	INTEGER (int)	Khóa chính, tự tăng	Mã ảnh, thứ tự ảnh
RelicId	INTEGER (int)	Bắt buộc, khóa ngoại Relics.Id, Cascade, có chỉ mục	Bản ghi chứa ảnh
ImagePath	TEXT (string)	Bắt buộc	/img/relics/{slug}/{tệp} hoặc /uploads/relics/{mã bản ghi}/{GUID}.{đuôi}
Caption	TEXT (string)	Cho phép rỗng, tối đa 300	Chú thích
ImageSource	TEXT (string)	Bắt buộc, bộ kiểm tra 500	Nguồn ảnh
IsThumbnail	INTEGER (bool)	Bắt buộc, mặc định 0, mỗi bản ghi nhiều nhất một ảnh bằng 1	Cờ ảnh đại diện

Với Identity, chỉ ghi các cột mà mã của đề tài dùng tới; ba bảng này do migration InitialCreate tạo theo lược đồ chuẩn.

Bảng A.5. Các bảng và cột Identity được sử dụng

Bảng	Cột	Cách hệ thống sử dụng
AspNetUsers	Id	Nhận diện người thao tác ở A07
	UserName, NormalizedUserName, Email, NormalizedEmail	Thư điện tử là tên đăng nhập; UserNameIndex (duy nhất), EmailIndex
	EmailConfirmed	Đặt bằng 1 khi tạo
	PasswordHash	Chuỗi băm mật khẩu
	SecurityStamp	Kiểm mỗi yêu cầu; đổi khi đăng xuất, khóa, đổi mật khẩu
	LockoutEnabled, LockoutEnd, AccessFailedCount	Khóa 5 phút sau 5 lần sai; khóa vô thời hạn là LockoutEnd = 31/12/9999
AspNetRoles	Id, Name, NormalizedName	Một vai trò Admin
AspNetUserRoles	UserId, RoleId	Gán vai trò Admin

A.2. Đặc tả use case

A.2.1. Đặc tả use case UC01 Tìm kiếm và lọc di tích

Bảng A.6. Đặc tả use case UC01 Tìm kiếm và lọc di tích

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC01 Tìm kiếm và lọc di tích
Tác nhân	Khách tra cứu
Yêu cầu liên quan	U04, U05, U07; dùng chung đường xử lý với U02, U03
Mức ưu tiên	Cao
Tóm tắt, kích hoạt	Khách mở /di-tich, nhập từ khóa hoặc chọn tiêu chí lọc rồi xem kết quả theo trang.
Tiền điều kiện	Đã có bản ghi và danh mục.
Hậu điều kiện	Hiện kết quả và phân trang; điều kiện lọc nằm trên đường dẫn.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Nhập từ khóa, chọn tỉnh thành, loại, cấp rồi bấm Tìm kiếm.	
	2. Đọc tham số tuKhoa, tinh, loai, cap, trang; chuẩn hóa từ khóa (cắt còn 200 ký tự, bỏ dấu, chữ thường).
	3. Ghép tiêu chí theo phép và, so từ khóa trên tên hoặc mô tả không dấu; khớp tên xếp trước, sau đó theo vắn.
	4. Hiện thị 12 thẻ mỗi trang kèm thanh phân trang giữ nguyên tham số lọc.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
1a. Vào từ một tỉnh thành hoặc loại.	Mở /tinh/{slug} hoặc /loai/{slug} với tiêu chí điền sẵn.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Không có kết quả.	Báo không có mục nào khớp, giữ các ô chọn.
2	Slug tỉnh thành hoặc loại không tồn tại.	Trả mã 404.
3	Tham số trang sai hoặc vượt tổng số trang.	Đưa về trang 1 hoặc trang cuối.

Số	Tình huống	Hệ thống
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Include Phân trang kết quả; được Duyệt theo tỉnh thành, Duyệt theo loại mở rộng; dẫn tới UC02.	
Quy tắc nghiệp vụ	Tiêu chí ghép theo phép và. Từ khóa so không dấu, tối đa 200 ký tự. Mỗi trang 12 thẻ.	

A.2.2. Đặc tả use case UC02 Xem chi tiết di tích

Bảng A.7. Đặc tả use case UC02 Xem chi tiết di tích

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC02 Xem chi tiết di tích
Tác nhân	Khách tra cứu
Yêu cầu liên quan	U06
Mức ưu tiên	Cao
Tóm tắt, kích hoạt	Khách bấm một thẻ hoặc mở /di-tich/{slug} để đọc đầy đủ thông tin và nguồn.
Tiền điều kiện	Bản ghi đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Trang chi tiết hiển thị, lượt xem tăng một.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Bấm vào một thẻ.	
	2. Tìm bản ghi theo slug, nạp ảnh, ba bản ghi cùng tỉnh và ba bản ghi cùng loại.
	3. Tăng lượt xem bằng lệnh cập nhật nguyên tử.
	4. Hiển thị giới thiệu, lịch sử, tham quan, bản đồ, hình ảnh kèm nguồn và nguồn tham khảo.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
2a. Bản ghi chưa có ảnh hoặc chưa có tọa độ.	Hiện ảnh mặc định; bản đồ chỉ tô tỉnh.
4a. Bản ghi là di sản văn hóa phi vật thể.	Hiện "Danh mục quốc gia", "Vùng thực hành", không có bản đồ.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Slug không tồn tại.	Trả mã 404.
2	Yêu cầu dừng động từ HEAD.	Không tăng lượt xem.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Được UC01 dẫn tới.	
Quy tắc nghiệp vụ	Bắt buộc hiện nguồn tham khảo và nguồn từng ảnh. Bản đồ giữ đủ Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hòa) và nhân Biển Đông.	

A.2.3. Đặc tả use case UC03 Đăng nhập quản trị**Bảng A.8. Đặc tả use case UC03 Đăng nhập quản trị**

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC03 Đăng nhập quản trị
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A01, NF04, NF05; tiền điều kiện của A02 đến A07
Mức ưu tiên	Cao
Tóm tắt, kích hoạt	Quản trị viên mở /tai-khoan/dang-nhap trên cổng quản trị để đăng nhập, đăng xuất khi xong.
Tiền điều kiện	Tài khoản có vai trò Admin.
Hậu điều kiện	Có cookie xác thực, vào /admin/thong-ke hoặc trang đã yêu cầu.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Nhập tài khoản, mật khẩu, bấm Đăng nhập.	
	2. Kiểm mã chống giả mạo; tài khoản là thư điện tử tối đa 256 ký tự, mật khẩu tối đa 100 ký tự.
	3. Đăng nhập qua Identity có đếm số lần sai, kiểm vai trò Admin, ghi cookie.
4. Bấm Đăng xuất.	
	5. Đổi dấu bảo mật, xóa cookie.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
1a. Mở /admin hoặc /tai-khoan/dang-nhap trên cổng công khai.	Trả mã 404.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Sai mật khẩu, tài khoản không tồn tại hoặc không có vai trò Admin.	Báo chung "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng."; tài khoản không tồn tại vẫn chạy phép bấm giả.
2	Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp.	Khóa 5 phút.
3	Tài khoản bị khóa ở UC09.	Chỉ báo bị khóa khi nhập đúng mật khẩu.
Trường		Nội dung
Quan hệ		Tiền điều kiện của UC04 đến UC09.
Quy tắc nghiệp vụ		Trang đăng nhập chỉ có trên cổng quản trị. Mật khẩu lưu dạng băm. Cookie HttpOnly, SameSite Lax, hạn 8 giờ trượt. Dấu bảo mật kiểm ở mỗi yêu cầu.

A.2.4. Đặc tả use case UC04 Thêm mới di tích**Bảng A.9. Đặc tả use case UC04 Thêm mới di tích**

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC04 Thêm mới di tích
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A02; dùng danh mục của A04, A05
Mức ưu tiên	Cao
Tóm tắt, kích hoạt	Quản trị viên bấm Thêm di tích ở /admin/di-tich và nhập hồ sơ mới.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; đã có danh mục tỉnh thành và loại.
Hậu điều kiện	Có bản ghi mới với slug duy nhất, tìm được ngay ở trang công khai.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Nhập thông tin ở /admin/di-tich/them, bấm Lưu.	
	2. Kiểm tra hai tầng: jQuery ở trình duyệt, bộ kiểm tra ở máy chủ; dịch vụ kiểm tra tỉnh thành, loại còn tồn tại.
	3. Sinh slug duy nhất, tên và mô tả không dấu, rồi lưu.
	4. Báo đã thêm, kèm liên kết sang UC05.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
3a. Slug đã có bản ghi khác dùng.	Ghép slug tỉnh thành, rồi -2, -3; dừng chỉ mục khi lưu đồng thời thì thử lại tối đa 5 vòng.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Bỏ trống trường bắt buộc.	Câu lỗi dưới từng ô, giữ dữ liệu đã nhập.
2	Giá trị ngoài giới hạn: năm 1000 đến năm hiện tại, vĩ độ -90 đến 90, kinh độ -180 đến 180; tên 200, địa chỉ 300, nguồn 500, mô tả và lịch sử 20000, tham quan 4000 ký tự.	Câu lỗi nêu giới hạn tại ô đó.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Tiền điều kiện là UC03; mở rộng sang UC05. Sửa và xóa di tích dùng chung quy tắc này.	
Quy tắc nghiệp vụ	Bắt buộc: tên, địa chỉ, tỉnh thành, loại, cấp, mô tả, nguồn. Slug tối đa 200 ký tự, giữ nguyên khi sửa ở /admin/di-tich/sua/{id} để không hỏng liên kết đã chia sẻ. Xóa ở /admin/di-tich/xoa/{id} phải xác nhận, xóa kèm ảnh.	

A.2.5. Đặc tả use case UC05 Quản lý ảnh di tích**Bảng A.10. Đặc tả use case UC05 Quản lý ảnh di tích**

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC05 Quản lý ảnh di tích
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A03, NF06; phục vụ U01, U06
Mức ưu tiên	Cao
Tóm tắt, kích hoạt	Quản trị viên mở /admin/di-tich/{id}/anh để tải, sửa, xóa ảnh và chọn ảnh đại diện.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; bản ghi đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Tệp hợp lệ nằm trong wwwroot/uploads/relics/{id}, mỗi tệp có bản ghi ảnh kèm nguồn.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Chọn tệp, nhập chú thích và nguồn, bấm Tải ảnh lên.	
	2. Kiểm cả lượt (1 đến 10 tệp, tổng 30 MB) và trần 30 ảnh dưới khóa tuần tự.
	3. Kiểm từng tệp theo đuôi, dung lượng, chữ ký đầu tệp; đặt tên GUID, ghi tệp và lưu bản ghi ảnh.
4. Chọn ảnh đại diện.	

Hành động của tác nhân	Hệ thống
	5. Chuyển cờ đại diện, cập nhật ThumbnailPath.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
3a. Lượt có tệp bị từ chối.	Tệp hợp lệ vẫn lưu, báo lý do từng tệp bị từ chối.
4a. Sửa chú thích, nguồn hoặc xóa ảnh.	Sửa qua .../anh/{imageId}/sua; xóa ảnh đại diện thì cờ chuyển sang ảnh có Id nhỏ nhất.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Quá 10 tệp, quá 30 MB hoặc đã đủ 30 ảnh.	Từ chối lượt hoặc các tệp vượt chỗ.
2	Tệp sai đuôi, giả ảnh, ngoài 128 byte đến 5 MB hoặc thiếu nguồn.	Từ chối tệp đó.
3	Ghi cơ sở dữ liệu thất bại sau khi ghi tệp.	Xóa các tệp vừa ghi.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Tiền điều kiện là UC03; mở rộng từ UC04.	
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ nhận .jpg, .jpeg, .png, .webp, kiểm tra chữ ký tệp. Nguồn ảnh bắt buộc. Nhiều nhất một ảnh đại diện. Ảnh phải thuộc đúng bản ghi trên đường dẫn.	

A.2.6. Đặc tả use case UC06 Quản lý tỉnh thành

Bảng A.11. Đặc tả use case UC06 Quản lý tỉnh thành

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC06 Quản lý tỉnh thành
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A04
Mức ưu tiên	Trung bình
Tóm tắt, kích hoạt	Quản trị viên mở /admin/tinh-thanh để xem, thêm, sửa, xóa tỉnh thành.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh mục cập nhật; /tinh/{slug} không đổi.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Nhập tên, chọn miền, bấm Lưu.	
	2. Kiểm tên tối đa 100 ký tự, không trùng theo dạng chuẩn hóa; miền là Bắc, Trung hoặc Nam.
	3. Sinh slug khi thêm, giữ nguyên khi sửa; lưu.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
1a. Xóa tỉnh thành xóa được.	Xác nhận rồi xóa.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Tên trùng, kể cả chỉ khác dấu câu, khoảng trắng.	"Tên tỉnh thành này đã có trong danh mục."
2	Xóa tỉnh thành còn bản ghi hoặc thuộc 34 tỉnh thành trên bản đồ.	Từ chối xóa.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Tiền điều kiện là UC03; được UC04 dùng.	
Quy tắc nghiệp vụ	Tên duy nhất theo dạng chuẩn hóa, chỉ mục duy nhất là lớp chặn cuối. Slug không đổi sau khi tạo.	

A.2.7. Đặc tả use case UC07 Quản lý loại**Bảng A.12. Đặc tả use case UC07 Quản lý loại**

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC07 Quản lý loại
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A05
Mức ưu tiên	Trung bình
Tóm tắt, kích hoạt	Quản trị viên mở /admin/loai-di-tich để xem, thêm, sửa, xóa loại.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh mục cập nhật; /loai/{slug} không đổi.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Nhập tên, mô tả, bấm Lưu.	
	2. Kiểm tên tối đa 100 ký tự, không trùng theo dạng chuẩn hóa; mô tả tối đa 500 ký tự.
	3. Sinh slug khi thêm, giữ nguyên khi sửa; lưu.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
1a. Xóa loại không còn bản ghi.	Xác nhận rồi xóa.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Tên trùng theo dạng chuẩn hóa.	"Tên loại di tích này đã có trong danh mục."
2	Xóa loại còn bản ghi.	Từ chối xóa.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Tiền điều kiện là UC03; được UC04 dùng.	
Quy tắc nghiệp vụ	Tên duy nhất theo dạng chuẩn hóa. Slug không đổi. Khóa ngoại kiểu Restrict chặn xóa loại còn bản ghi.	

A.2.8. Đặc tả use case UC08 Xem thống kê**Bảng A.13. Đặc tả use case UC08 Xem thống kê**

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC08 Xem thống kê
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A06
Mức ưu tiên	Trung bình
Tóm tắt, kích hoạt	Sau đăng nhập hoặc khi mở /admin/thong-ke, quản trị viên xem tổng quan dữ liệu và chỗ cần bổ sung.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Không thay đổi dữ liệu.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Mở /admin/thong-ke.	
	2. Đếm bản ghi, ảnh, lượt xem và phân bố theo cấp, loại, tỉnh thành, miền.
	3. Lấy bốn nhóm cần bổ sung, tám bản ghi xem nhiều nhất, năm bản ghi mới cập nhật; hiển thị thẻ số liệu và biểu đồ.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
3a. Bấm một mục trên biểu đồ.	Mở danh sách di tích quản trị đã lọc.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Chưa có bản ghi hoặc mẫu số bằng 0.	Hiện 0, không chia.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Tiền điều kiện là UC03.	
Quy tắc nghiệp vụ	Phép đếm chạy ở SQLite. Nhóm chưa có tọa độ không tính di sản phi vật thể. Biểu đồ không dùng thư viện ngoài.	

A.2.9. Đặc tả use case UC09 Quản lý tài khoản quản trị**Bảng A.14. Đặc tả use case UC09 Quản lý tài khoản quản trị**

Trường	Nội dung
Mã, tên use case	UC09 Quản lý tài khoản quản trị
Tác nhân	Quản trị viên
Yêu cầu liên quan	A07 (chức năng mở rộng), NF05
Mức ưu tiên	Trung bình
Tóm tắt, kích hoạt	Quản trị viên mở /admin/tai-khoan-quan-tri để thêm, khóa, mở khóa, đặt lại mật khẩu, xóa tài khoản khác; đổi mật khẩu của mình ở /admin/doi-mat-khau.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Tài khoản bị khóa, xóa hoặc đặt lại mật khẩu mất phiên ngay; luôn còn một tài khoản dùng được.

Luồng chính:

Hành động của tác nhân	Hệ thống
1. Nhập địa chỉ, mật khẩu, bấm Lưu.	
	2. Kiểm địa chỉ tối đa 256 ký tự và chưa có, mật khẩu tối đa 100 ký tự và đủ chính sách; tạo tài khoản, gán vai trò Admin.
3. Khóa một tài khoản khác.	
	4. Dưới khóa tuần tự, kiểm không tự khóa và không phải tài khoản dùng được cuối cùng; đặt LockoutEnd = 31/12/9999, đổi dấu bảo mật.

Luồng thay thế:

Trường hợp	Diễn biến
3a. Mở khóa, đặt lại mật khẩu hoặc xóa.	Mở khóa đặt LockoutEnd rỗng; đặt lại mật khẩu không mở khóa; xóa kiểm như bước 4.
3b. Đổi mật khẩu của mình.	Các phiên khác bị đăng xuất.

Ngoại lệ:

Số	Tình huống	Hệ thống
1	Thao tác lên chính mình, hoặc khóa, xóa tài khoản dùng được cuối cùng.	Dịch vụ từ chối, kể cả khi hai yêu cầu chéo nhau cùng lúc.
2	Người thực hiện vừa bị khóa ở phiên khác.	Từ chối, đăng xuất phiên.
Trường	Nội dung	
Quan hệ	Tiền điều kiện là UC03.	
Quy tắc nghiệp vụ	Trạng thái khóa dùng LockoutEnd, không thêm cột. Ràng buộc an toàn kiểm ở tầng dịch vụ, thao tác ghi qua khóa tuần tự. Chính sách mật khẩu đọc từ cấu hình Identity.	

A.3. Các trang và đường dẫn

Đường dẫn và tham số truy vấn công khai viết bằng tiếng Việt không dấu.

Bảng A.15. Các trang và đường dẫn của website

Đường dẫn	Cổng	Động từ	Chức năng	Nội dung
/	Công khai	GET	U01	Trang chủ

Đường dẫn	Cổng	Động từ	Chức năng	Nội dung
/di-tich	Công khai	GET	U04, U05, U07	Danh sách, tham số tuKhoa, tỉnh, loại, cap, trang
/tinh/{slug}	Công khai	GET	U02, U05, U07	Danh sách theo tỉnh thành, thêm tuKhoa, loại, cap, trang
/loai/{slug}	Công khai	GET	U03, U05, U07	Danh sách theo loại, thêm tuKhoa, tỉnh, cap, trang
/di-tich/{slug}	Công khai	GET, HEAD	U06	Trang chi tiết; HEAD không tăng lượt xem
/loi/{mã}	Hai cổng	Mọi động từ	U01 đến U08	Trang lỗi theo mã trạng thái, 404 kèm ô tìm kiếm
/Home/Error	Công khai	Mọi động từ		Trang lỗi khi có ngoại lệ ngoài môi trường phát triển
/uploads/...	Hai cổng	GET	U06, A03	Ảnh tải lên, chỉ đuôi .jpg, .jpeg, .png, .webp
/admin-assets/...	Quản trị	GET	A01 đến A07	CSS và JavaScript quản trị
/tai-khoan/dang-nhap	Quản trị	GET, POST	A01	Đăng nhập
/tai-khoan/dang-xuat	Quản trị	POST	A01	Đăng xuất
/admin	Quản trị	GET	A06	Chuyển tới /admin/thong-ke
/admin/thong-ke	Quản trị	GET	A06	Trang thống kê, trang vào sau đăng nhập
/admin/di-tich	Quản trị	GET	A02	Danh sách 20 bản ghi mỗi trang, tham số tuKhoa, tỉnh, loại, cap, trang
/admin/di-tich/goi-y	Quản trị	GET	A02	JSON tối đa 6 gợi ý, từ khóa 2 đến 100 ký tự
/admin/di-tich/them	Quản trị	GET, POST	A02	Thêm di tích (UC04)
/admin/di-tich/sua/{id}	Quản trị	GET, POST	A02	Sửa di tích
/admin/di-tich/xoa/{id}	Quản trị	GET, POST	A02	GET xác nhận khi tắt JavaScript; POST xóa
/admin/di-tich/{id}/anh	Quản trị	GET	A03	Màn hình quản lý ảnh (UC05)
/admin/di-tich/{id}/anh/tai-len	Quản trị	POST	A03	Tải nhiều ảnh một lượt

Đường dẫn	Cổng	Động từ	Chức năng	Nội dung
/admin/di-tich/{id}/anh/{imageId}/sua	Quản trị	POST	A03	Sửa chú thích và nguồn ảnh
/admin/di-tich/{id}/anh/{imageId}/dat-dai-dien	Quản trị	POST	A03	Đặt ảnh đại diện
/admin/di-tich/{id}/anh/{imageId}/xoa	Quản trị	GET, POST	A03	GET xác nhận; POST xóa ảnh
/admin/tinh-thanh	Quản trị	GET	A04	Danh sách tỉnh thành, lọc tuKhoa (UC06)
/admin/tinh-thanh/them	Quản trị	GET, POST	A04	Thêm tỉnh thành
/admin/tinh-thanh/sua/{id}	Quản trị	GET, POST	A04	Sửa tên và miền
/admin/tinh-thanh/xoa/{id}	Quản trị	GET, POST	A04	GET xác nhận hoặc báo lý do chặn; POST xóa
/admin/loai-di-tich	Quản trị	GET	A05	Danh sách loại (UC07)
/admin/loai-di-tich/them	Quản trị	GET, POST	A05	Thêm loại
/admin/loai-di-tich/sua/{id}	Quản trị	GET, POST	A05	Sửa tên và mô tả
/admin/loai-di-tich/xoa/{id}	Quản trị	GET, POST	A05	GET xác nhận hoặc báo lý do chặn; POST xóa
/admin/tai-khoan-quan-tri	Quản trị	GET	A07	Danh sách tài khoản (UC09)
/admin/tai-khoan-quan-tri/them	Quản trị	GET, POST	A07	Thêm tài khoản
/admin/tai-khoan-quan-tri/{id}/khoa	Quản trị	GET, POST	A07	GET xác nhận; POST khóa
/admin/tai-khoan-quan-tri/{id}/mo-khoa	Quản trị	POST	A07	Mở khóa
/admin/tai-khoan-quan-tri/{id}/dat-lai-mat-khau	Quản trị	GET, POST	A07	Đặt lại mật khẩu tài khoản khác
/admin/tai-khoan-quan-tri/{id}/xoa	Quản trị	GET, POST	A07	GET xác nhận; POST xóa
/admin/doi-mat-khau	Quản trị	GET, POST	A07	Đổi mật khẩu của mình
/admin/loi	Quản trị	Mọi động từ		Trang lỗi quản trị, không cần đăng nhập

Đường dẫn	Cổng	Động từ	Chức năng	Nội dung
/admin/{đường dẫn khác}	Quản trị	Mọi động từ		Trang "Không tìm thấy trang quản trị", mã 404

Trên cổng công khai, đường dẫn bắt đầu bằng /admin, /tai-khoan, /admin-assets trả 404; trên cổng quản trị, đường dẫn công khai chuyển sang cổng công khai (mục 3.5.2). Mọi yêu cầu POST đều kiểm mã chống giả mạo.

A.4. Cấu trúc mã nguồn và quy ước lập trình

Cây dưới đây lấy từ mã thật, bỏ bin, obj, wwwroot/lib, thư mục ảnh và các tệp phụ (ghi "...").

```

DiTichVietNam/
  DiTichVietNam.slnx
  DiTichVietNam.Web/
    Program.cs, appsettings.json, Dockerfile, ...
    Areas/Admin/
      Controllers/ AdminBaseController, AccountController,
DashboardController, RelicAdminController, RelicImageController,
ProvinceController, RelicTypeController, AdminUserController, ...
      Models/ LoginVM, RelicFormVM, ..., RelicFormFactory,
DashboardFactory, ...
      Validation/ LoginValidator, RelicFormValidator,
FormNumberParser
      Views/ Account/, Dashboard/, RelicAdmin/,
RelicImage/, ..., Shared/
      Controllers/ HomeController, RelicController
      Data/ AppDbContext, SeedData, Migrations/, Seed/
      Helpers/ SlugHelper, IntangibleHeritage, SiteUrls, ...
      Middleware/ AdminPortIsolationMiddleware
      Models/
        Entities/ Relic, Province, RelicType, RelicImage,
RankingLevel
        ViewModels/ SearchFilterVM, RelicListVM, RelicDetailVM,
HomeVM, ...
      Services/
        Accounts/ IAccountService, AccountService,
IAdminUserService, AdminUserService, ...
        Common/ ServiceResult, DatabaseConflict
        Images/ IRelicImageService, RelicImageService,
RelicImageFactory, ...
        Provinces/ IProvinceService, ProvinceService,
ProvinceFactory, ...
        RelicTypes/ IRelicTypeService, RelicTypeService,
RelicTypeFactory, ...
        Relics/ IRelicService, RelicService, RelicFactory,
RelicSearchQuery, ...
        Statistics/ IStatisticsService, StatisticsService,
StatisticsFactory, ...
      ViewComponents/ MainMenuViewComponent
      Views/ Home/, Relic/, Shared/
      wwwroot/
        css/site.css, js/, fonts/

```

admin-assets/ css/admin.css, js/
img/relics/ (ảnh dữ liệu khởi tạo)
uploads/ (ảnh tải lên, không đưa lên GitHub)

Bảng A.16. Các lớp chính trong mã nguồn

Tầng	Lớp	Vị trí	Trách nhiệm
Controller công khai	HomeController	Controllers	Trang chủ, trang lỗi /loi/{mã}
	RelicController	Controllers	Ba đường vào danh sách, trang chi tiết
Controller quản trị	AdminBaseController	Areas/Admin/Controllers	Lớp cha: yêu cầu vai trò Admin, cấm bộ nhớ đệm
	AccountController, AdminHomeController, DashboardController	Areas/Admin/Controllers	Đăng nhập, đăng xuất; chuyển hướng /admin, trang lỗi quản trị; thông kê
	RelicAdminController, RelicImageController, ProvinceController, RelicTypeController, AdminUserController	Areas/Admin/Controllers	Quản lý di tích, ảnh, tỉnh thành, loại, tài khoản
Dịch vụ	IRelicService, RelicService	Services/Relics	Tìm kiếm, lọc, chi tiết, lượt xem, thêm, sửa, xóa di tích
	IRelicImageService, RelicImageService	Services/Images	Tải, sửa, đặt đại diện, xóa ảnh
	IProvinceService, ProvinceService; IRelicTypeService, RelicTypeService	Services/Provinces, Services/RelicTypes	Danh mục, dữ liệu bản đồ, quản lý tỉnh thành và loại
	IStatisticsService, StatisticsService	Services/Statistics	Số liệu trang thống kê
	IAccountService, AccountService; IAdminUserService, AdminUserService	Services/Accounts	Đăng nhập, đăng xuất; quản lý tài khoản quản trị
Factory	RelicFactory, SearchBarFactory, RelicImageFactory, ProvinceFactory, RelicLocationMapFactory, RelicTypeFactory,	Services/{Tên}	Thực thể sang ViewModel hoặc kết quả; quyết định lý do chặn xóa, chặn khóa

Tầng	Lớp	Vị trí	Trách nhiệm
	StatisticsFactory, AdminUserFactory		
	RelicFormFactory, RelicAdminListFactory, RelicImageBoardFactory, RelicSuggestionFactory, ProvinceAdminFactory, RelicTypeAdminFactory, DashboardFactory, AdminUIViewFactory	Areas/Admin/Models	Kết quả dịch vụ sang ViewModel quản trị và ngược lại
Bộ kiểm tra	RelicFormValidator, LoginValidator	Areas/Admin/Validati on	Biểu mẫu di tích, đăng nhập
	ProvinceFormValidator, RelicTypeFormValidator, AdminUserValidator, ImageFileValidator, ImageDetailValidator	Services/{Tên}	Biểu mẫu danh mục, tài khoản; tệp ảnh; chú thích và nguồn ảnh
	PasswordPolicy, AccountNamePolicy	Services/Accounts	Yêu cầu mật khẩu, ký tự tên đăng nhập theo cấu hình Identity
Xử lý văn bản	RelicSearchQuery, SentenceSplitter, RelicTimelineParser, VisitInfoParser, RelicIntroText	Services/Relics	Ghép điều kiện lọc; tách câu, rút mốc thời gian, thông tin tham quan, câu giới thiệu
Dùng chung	ServiceResult, DatabaseConflict	Services/Common	Kết quả dịch vụ; nhận diện lỗi trùng chỉ mục duy nhất
	RelicImageWriteLock, AdminUserWriteLock	Services/Images, Services/Accounts	Khóa tuần tự cho thao tác ghi để chạy đua
Dữ liệu	AppDbContext, SeedData	Data	Ngữ cảnh cơ sở dữ liệu, nạp dữ liệu khởi tạo
	Relic, Province, RelicType, RelicImage, RankingLevel	Models/Entities	Thực thể, kiểu liệt kê cấp xếp hạng
Hạ tầng	AdminPortIsolationMiddle ware	Middleware	Tách cổng công khai và quản trị
	AdminSiteOptions, AdminSiteStartupCheck	Services/Accounts	Đọc cấu hình AdminSite, kiểm cổng lúc khởi động

Tầng	Lớp	Vị trí	Trách nhiệm
	SlugHelper, IntangibleHeritage, SiteUrls	Helpers	Sinh slug; nhận biết di sản phi vật thể; dựng đường dẫn theo công
	MainMenuViewComponent	ViewComponents	Menu tĩnh thành và loại

Bảng A.17. Quy ước đặt tên trong mã nguồn

Thành phần	Quy ước	Ví dụ
Lớp thực thể	Danh từ số ít, PascalCase; bảng số nhiều	Relic ánh xạ bảng Relics
Interface dịch vụ	Chữ I kèm tên dịch vụ	IRelicService, IRelicImageService
Lớp dịch vụ	Hậu tố Service	RelicService, StatisticsService
Controller	Hậu tố Controller; controller quản trị di tích thêm Admin để không trùng	RelicController, RelicAdminController
ViewModel	Hậu tố VM	SearchFilterVM, RelicFormVM
Factory, bộ kiểm tra	Hậu tố Factory hoặc Validator	RelicFactory, RelicFormValidator
Phương thức	Động từ đứng đầu, PascalCase; bắt đầu bộ có hậu tố Async	SearchAsync, BuildUniqueSlugAsync, ToSlug
Biến và tham số	camelCase	keyword, relicId, pageSize
Tệp Razor	Trùng tên action; partial view có gạch dưới đầu	Details.cshtml, _SearchBar.cshtml
Lớp CSS, biến CSS, biến và hàm JavaScript	Tiếng Anh; CSS viết thường, nối bằng gạch nối	relic-grid, --color-ink
Migration	Động từ kèm đối tượng, PascalCase	InitialCreate, AddRelicDescriptionNoAccent

Mọi tên định danh viết bằng tiếng Anh; tiếng Việt chỉ có ở chuỗi hiển thị, dữ liệu và đường dẫn trong Bảng A.15. Tham số truy vấn tiếng Việt gán vào thuộc tính C# tiếng Anh bằng FromQuery, ví dụ tuKhoa vào Keyword. Trong khu quản trị, mã lấy từ đường dẫn khai báo FromRoute, ViewModel khai báo FromForm, để thân biểu mẫu không ghi đè được mã. Mã nguồn không viết chú thích. Nhờ tên và vị trí theo một khuôn, người

đọc mở repository là đối chiếu được, ví dụ phần tìm kiếm nằm ở Services/Relics/RelicService.cs.

A.5. Thông số và mô tả chi tiết giao diện

Bảng A.18. Bảng màu của giao diện

Tên biến CSS	Tên gọi	Mã màu	Vai trò
--color-paper	Giấy dó	#F8F8F4	Nền trang, chữ trên nền sẫm
--color-surface	Trắng	#FFFFFF	Nền thanh điều hướng và thanh tìm kiếm
--color-stone	Đá vôi	#E6E8E1	Nền dải phụ, dải tính thành, nền khu quản trị
--color-ink	Mực nho	#1C2B25	Chữ chính, tiêu đề
--color-ink-deep	Mực nho đậm	#12201B	Nền khối đầu trang chủ, chân trang, thanh bên quản trị
--color-vermilion	Son son	#9E2B25	Liên kết, nút chính
--color-celadon	Men ngọc	#43705F	Dấu hiệu cấp quốc gia, vòng tiêu điểm trong khu quản trị
--color-gilt	Thếp vàng	#7A5C10	Dấu hiệu cấp quốc gia đặc biệt

A.5.1. Màu, chữ và nguyên tắc chung

Tám màu trong Bảng A.18 khai báo thành biến CSS trong site.css. Cấp xếp hạng có màu cố định: cấp tỉnh màu chữ phụ, quốc gia màu men ngọc, quốc gia đặc biệt màu thếp vàng. Mọi cặp chữ và nền đạt tỉ lệ tương phản WCAG theo NF02. Phông lưu sẵn trong wwwroot/fonts, giấy phép SIL Open Font License: Newsreader cho tiêu đề và đoạn văn, Be Vietnam Pro cho menu, nhãn, nút, ô nhập. Chữ không đặt trực tiếp lên ảnh; chuyển động tắt khi hệ điều hành bật chế độ giảm chuyển động; bố cục đối ở mốc 576 và 992 pixel, lưới thẻ di tích 1, 2, 3 cột.

A.5.2. Trang chủ

Khối đầu trang nền mực nho đậm giới thiệu năm di tích tiêu biểu, tự chuyển mỗi 7 giây, dừng khi con trỏ hoặc tiêu điểm nằm trong khối và dừng hẳn khi người dùng tự chuyển. Thanh tìm kiếm gửi GET tới /di-tich; từ 1200 pixel nằm trên một hàng, dưới 576 pixel ba bộ lọc gập vào mục "Bộ lọc". Bản đồ SVG 34 tỉnh thành tô năm bậc màu theo số bản ghi (0, 1 đến 2, 3 đến 5, 6 đến 10, từ 11 trở lên), mỗi tỉnh liên kết tới /tinh/{slug}. Bản đồ luôn có Hoàng Sa kèm nhãn "(Đà Nẵng)", Trường Sa kèm nhãn "(Khánh Hòa)", vùng biển một nhãn "Biển Đông", ranh giới lấy từ geoBoundaries

gbOpen VNM ADM1 (CC BY 4.0) gộp theo Nghị quyết 202/2025/QH15. Dưới bản đồ có dòng tuyên bố đây là sơ đồ minh họa, không dùng để xác định địa giới; bậc màu do máy chủ tính nên tắt JavaScript vẫn đủ màu.

A.5.3. Trang danh sách

Dải đầu trang nền đá vôi có tiêu đề theo ngữ cảnh ("Tất cả di tích", "Di tích tại Hà Nội", tên loại, hoặc "Kết quả cho" kèm từ khóa) và câu ghi chú tổng số, miền hoặc mô tả loại. Thanh tìm kiếm dùng lại thành phần của trang chủ. Dưới đó là câu tóm tắt tiêu chí kèm nút "Xóa bộ lọc", lưới thẻ và phân trang rút gọn. Khi kết quả có di sản phi vật thể, trang ghi chú tỉnh thành của nhóm này chỉ là địa phương tiêu biểu.

A.5.4. Trang chi tiết

Bìa trang nền đá vôi gồm cấp xếp hạng, tên, thông số và ảnh đại diện kèm dòng nguồn. Thanh mục lục (Giới thiệu, Lịch sử, Tham quan, Hình ảnh, Nguồn) dính khi cuộn và chỉ hiện mục có nội dung. Khối mốc thời gian hiện khi rút được từ ba mốc, tối đa sáu mốc; thẻ tham quan nền sơn son khi có thu vé, nền men ngọc nhạt khi không thu vé hoặc chưa rõ. Bản đồ định vị giữ nguyên quy tắc Hoàng Sa, Trường Sa, nhãn Biển Đông và dòng tuyên bố; khu hình ảnh nền mực nho đậm, tắt JavaScript thì ảnh xếp dọc vẫn đủ chú thích và nguồn. Bản ghi phi vật thể đổi chip thành "Danh mục quốc gia", thêm "UNESCO ghi danh" khi có, đổi thẻ tham quan thành "Thời gian và nơi thực hành" và bỏ bản đồ định vị.

A.5.5. Khung khu quản trị

Trang đăng nhập dùng layout riêng, không menu. Thanh bên nền mực nho đậm rộng 248 pixel, thu gọn còn 72 pixel từ 992 pixel, dưới 992 pixel thành ngăn trượt. Ô tìm kiếm trên thanh trên nhận phím "/", gõ từ hai ký tự thì gợi ý tối đa sáu di tích. Bảng chuyển thành danh sách thẻ dưới 992 pixel; nút của thao tác không được phép hiện vô hiệu kèm lý do. Thông báo thành công tự ẩn sau 6 giây, cảnh báo và lỗi phải bấm đóng; biểu đồ thống kê vẽ bằng thẻ div, không dùng thư viện biểu đồ.

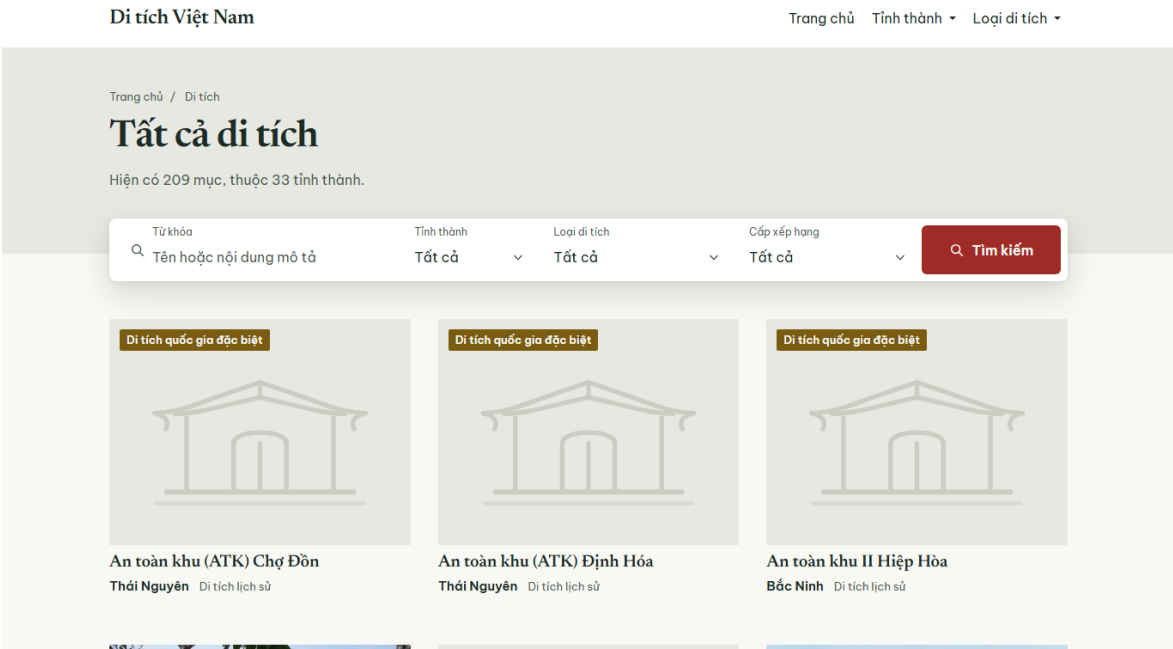
A.5.6. Điều hướng chung

Thanh điều hướng công khai cao 68 pixel, neo ở mép trên khi cuộn và thôi neo khi điện thoại xoay ngang. Trang chủ và trang danh sách ẩn ô tìm nhỏ vì đã có thanh tìm kiếm lớn. Nút lên đầu trang hình tròn 48 pixel, chỉ hiện khi đã cuộn quá một màn hình.

Cả hai khu có liên kết bỏ qua điều hướng cho người dùng bàn phím; thanh điều hướng công khai không mang dấu vết nào của khu quản trị.

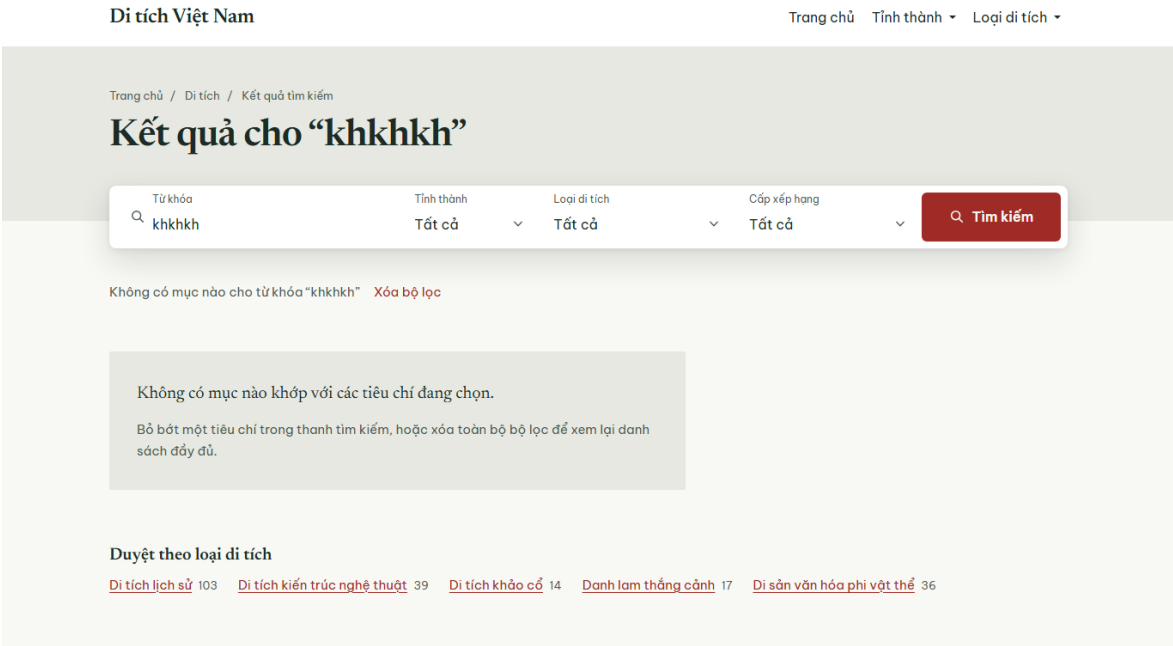
PHỤ LỤC B. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Phụ lục gồm các ảnh màn hình không đưa vào Chương 4, chụp từ bản publish trên cơ sở dữ liệu trắng đã nạp dữ liệu khởi tạo. Ảnh chụp ở khung nhìn 1366 x 768 pixel, trừ các ảnh ghi rõ màn hình 360 pixel.



Hình B.1. Trang danh sách di tích

Lưới 12 thẻ mỗi trang, có thanh tìm kiếm và phân trang.



Hình B.2. Thông báo không có kết quả

Từ khóa và các ô lọc được giữ nguyên để người dùng sửa.

Di tích Việt Nam

Trang chủ

Tỉnh thành

Loại di tích

Q

Tìm di tích

→

Giới thiệu

Lịch sử

Tham quan

Hình ảnh

Nguồn

Vé từ 70.000 đồng

Giới thiệu về di tích

Người tham quan lần lượt đi qua Văn Miếu Môn, Đại Trung Môn, gác Khuê Văn, giếng Thiên Quang cùng hai dãy nhà bia tiến sĩ, rồi tới Đại Thành Môn dẫn vào khu thờ tự. Đại Bái đường và Thượng điện là nơi thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền, bên trong còn nhiều hoành phi, câu đối, hạc đồng và đồ thờ mang phong cách thời Lê - Nguyễn. Lớp trong cùng là khu Thái Học, được xây dựng lại cuối những năm 1990 trên nền trường Quốc Tử Giám xưa, hiện dùng làm nơi thờ các danh nhân và tổ chức trưng bày. Giá trị nổi bật nhất của di tích là 82 bia tiến sĩ đặt trên lưng rùa đá, tư liệu gốc phản ánh chế độ khoa cử và quan niệm trọng người tài của các triều đại phong kiến, đã được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới. Gác Khuê Văn dựng năm 1805 ngày nay được chọn làm biểu tượng của thành phố Hà Nội.

Lịch sử hình thành

Văn Miếu được vua Lý Thánh Tông cho dựng năm 1070 để thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên nho. Sáu năm sau, vua Lý Nhân Tông lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu, ban đầu dành cho con vua và con em quý tộc, về sau mở rộng cho những người học giỏi trong dân. Nhờ vậy nơi đây được xem là trường quốc học đầu tiên của nước ta, gắn với nền giáo dục khoa cử suốt các triều Lê, Trần và Lê. Từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia ghi

Vé tham quan

70.000 đồng

Giá vé 70.000 đồng một lượt, giảm còn 35.000 đồng với học sinh, sinh viên, người từ 60 tuổi và người khuyết tật khi xuất trình giấy tờ hợp lệ; miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Giờ mở cửa

Mở cửa hàng ngày từ 8h00 đến 17h00; chương trình tham quan buổi tối diễn ra vào thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật từ 18h30 đến 22h00.

Lưu ý khi đi

Thông tin theo trang chính thức vanmieu.gov.vn.

Thông tin nhanh

Địa chỉ

58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hình B.3. Thẻ vé tham quan trên trang chi tiết

Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thu vé nên thẻ có dạng tấm vé, giá 70.000 đồng.

Di tích Việt Nam

Trang chủ

Tỉnh thành

Loại di tích

Q

Tìm di tích

→

Giới thiệu

Lịch sử

Tham quan

Hình ảnh

Nguồn

Vé từ 70.000 đồng

Mốc thời gian

1070

Văn Miếu được vua Lý Thánh Tông cho dựng năm 1070 để thờ Khổng Tử cùng các bậc tiên nho.

1442

Qua nhiều đợt dựng bia, khu di tích còn giữ 82 tấm bia đá khắc tên hơn 1.300 vị đỗ trong các khoa thi từ năm 1442 đến năm 1779.

1484

Từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia ghi tên những người đỗ tiến sĩ.

1805

Sang triều Nguyễn, kinh đô chuyển vào Huế nên Quốc Tử Giám ở Thăng Long không còn giữ vai trò trường lớn của cả nước; khu Văn Miếu được tu sửa, gác Khuê Văn dựng thêm năm 1805.

1962

Năm 1962, Bộ Văn hóa xếp hạng nơi này là di tích quốc gia.

2012

Đến ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 548/QĐ-TTg xếp hạng Văn Miếu - Quốc Tử Giám là di tích quốc gia đặc biệt.

Lượt xem

2

Vị trí trên bản đồ

Biển Đông

Hoàng Sa (Đà Nẵng)

Trường Sa (Khánh Hòa)

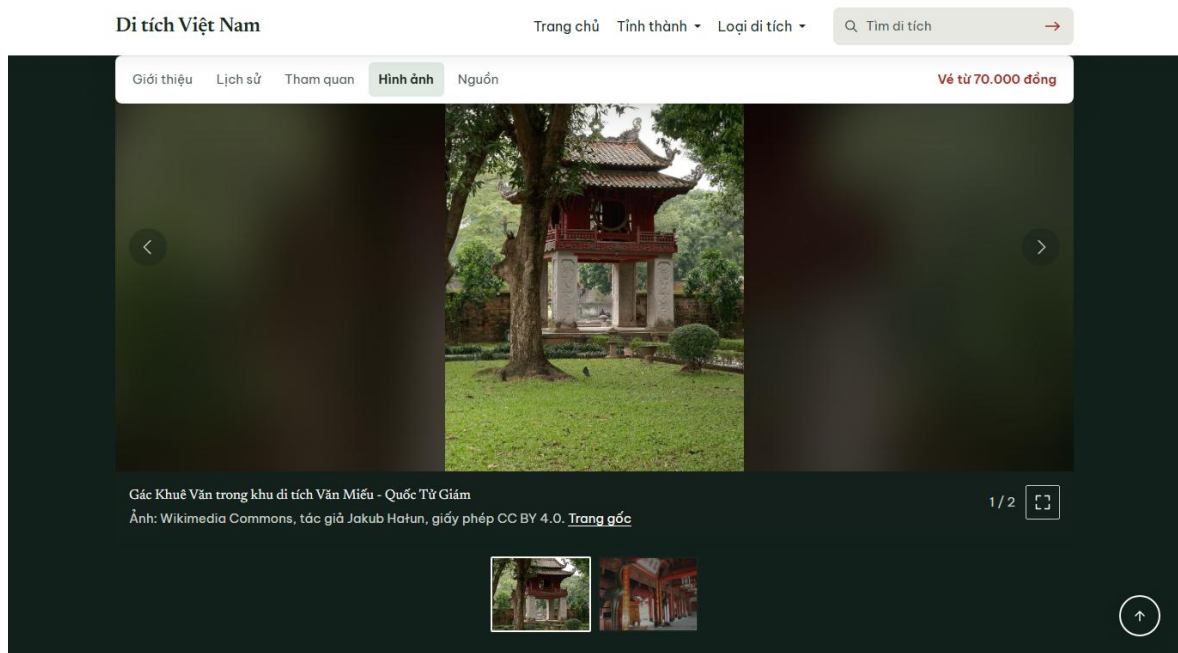
Thuộc Hà Nội, Miền Bắc.

Sơ đồ minh họa vị trí. Ranh giới từ geoBoundaries gbOpen VNM ADM1 (Runfola và cộng sự, 2020; CC BY 4.0); không dùng để xác định địa giới.

Hình B.4. Mốc thời gian và bản đồ định vị

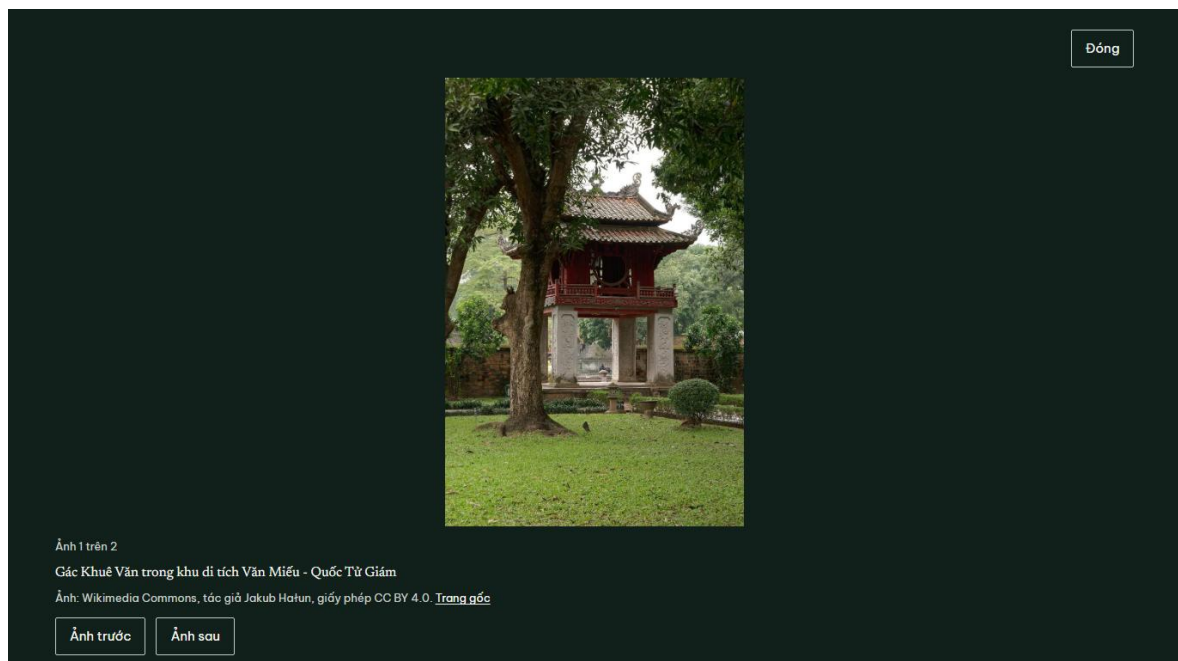
Khối mốc thời gian có 6 mốc, bản đồ bên cạnh tô tỉnh của di tích.

76



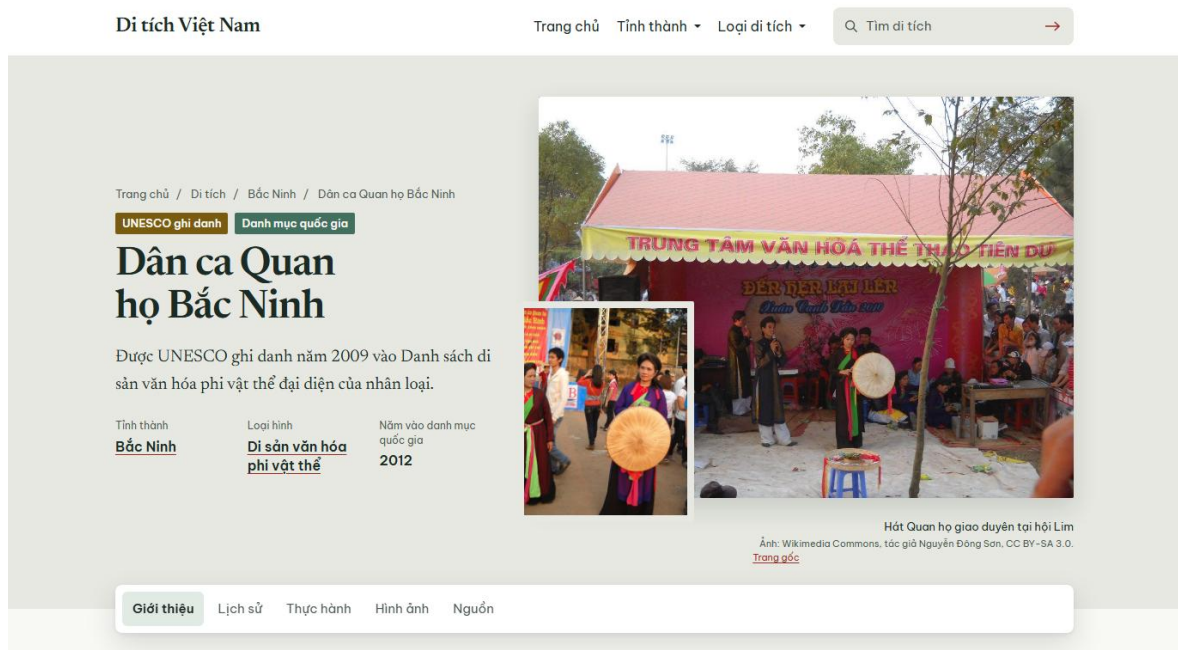
Hình B.5. Thư viện ảnh trên trang chi tiết

Mỗi ảnh có chú thích và dòng nguồn.



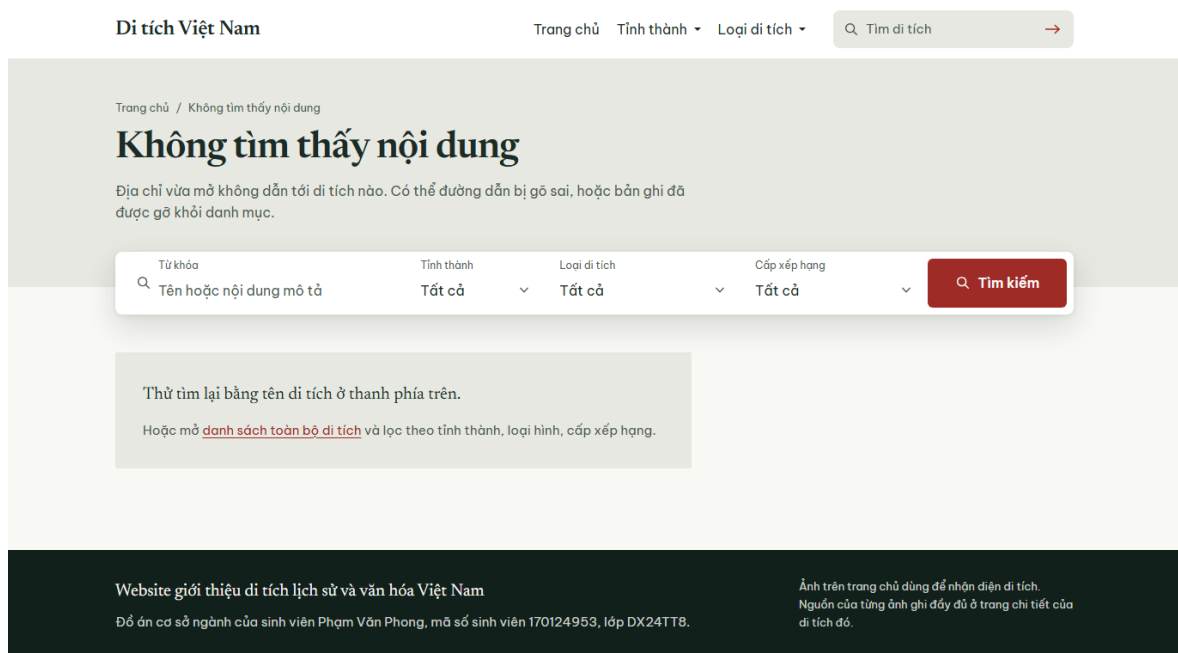
Hình B.6. Trình xem ảnh lớn

Hộp xem toàn màn hình vẫn giữ dòng nguồn dưới ảnh.



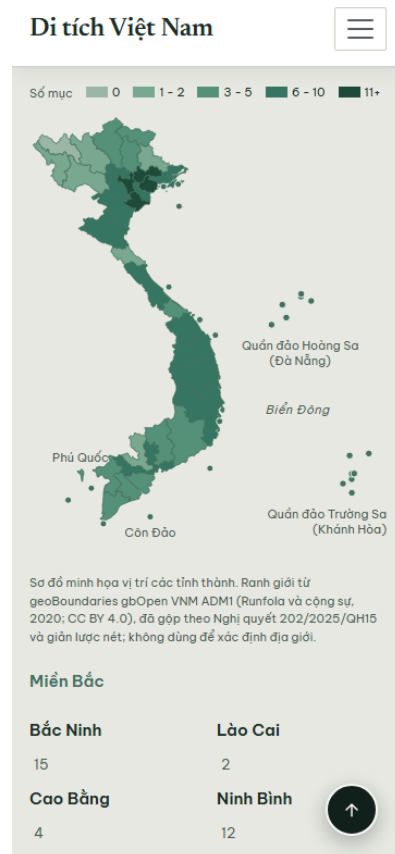
Hình B.7. Trang chi tiết Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Chip cấp xếp hạng thay bằng "Danh mục quốc gia", có thêm chip "UNESCO ghi danh".



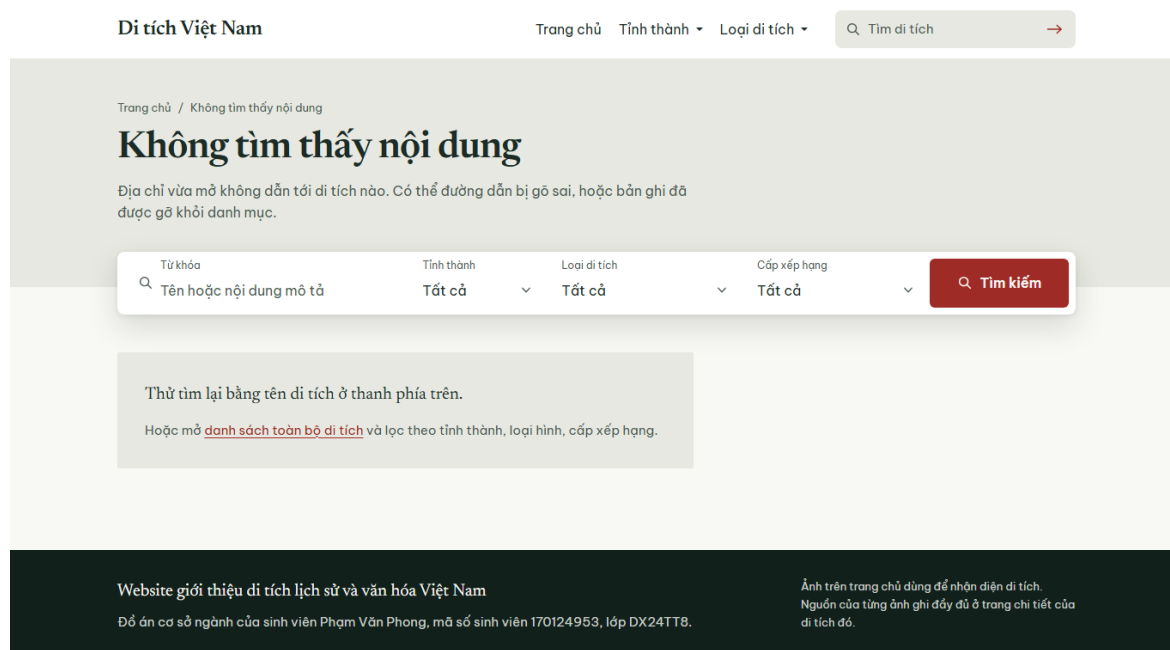
Hình B.8. Trang không tìm thấy nội dung

Slug không tồn tại trả mã 404 kèm ô tìm kiếm, không lộ lỗi kỹ thuật.



Hình B.9. Bản đồ tỉnh thành trên màn hình 360 pixel

Bản đồ thu nhỏ theo bề ngang nhưng vẫn đủ năm nhãn biển đảo.



Hình B.10. Đường dẫn /admin trên cổng công khai

Phản hồi trùng khớp từng byte với một địa chỉ không tồn tại.

Di tích Việt Nam Quản trị

Đăng nhập quản trị

Khu quản trị dành cho người phụ trách nội dung di tích.

Tài khoản

Mật khẩu

Hiện

Đăng nhập

[Về trang chủ](#)

Hình B.11. Trang đăng nhập khu quản trị

Layout tối giản, chỉ một thẻ biểu mẫu, không có menu.

Di tích Việt Nam Quản trị

Đăng nhập quản trị

Khu quản trị dành cho người phụ trách nội dung di tích.

Tài khoản tạm khóa do nhập sai nhiều lần. Thử lại sau khoảng 5 phút.

Tài khoản

Mật khẩu

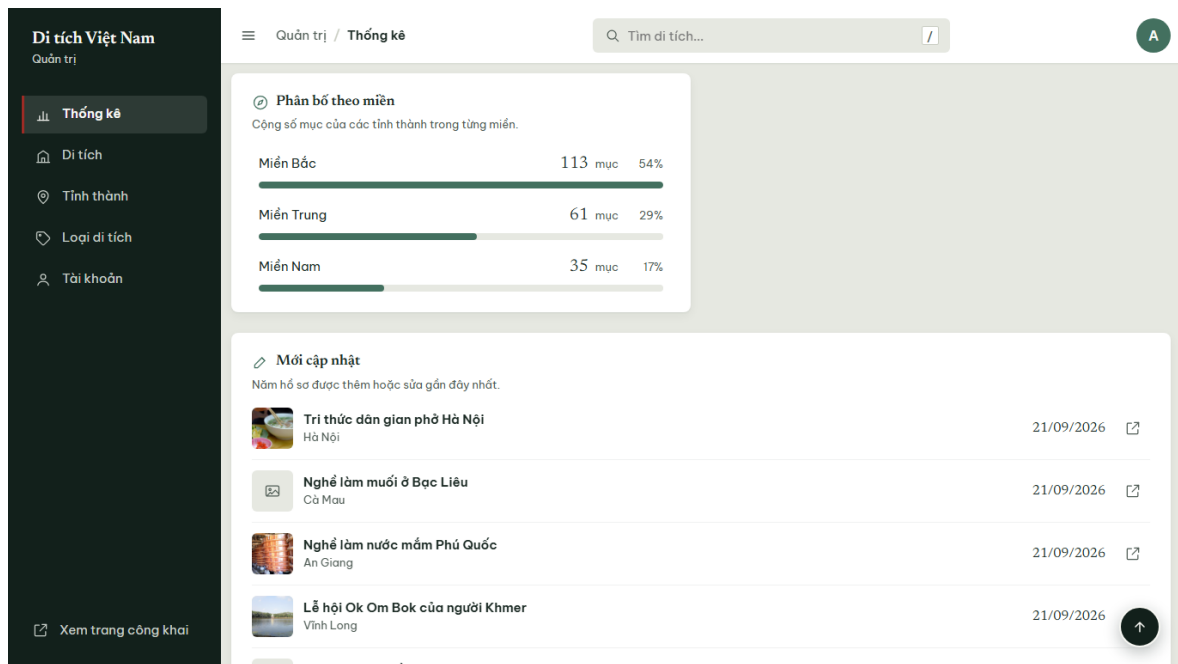
Hiện

Đăng nhập

[Về trang chủ](#)

Hình B.12. Khóa tạm sau 5 lần đăng nhập sai

Thông báo khóa tạm dùng màu thép vàng, khác thông báo sai mật khẩu.



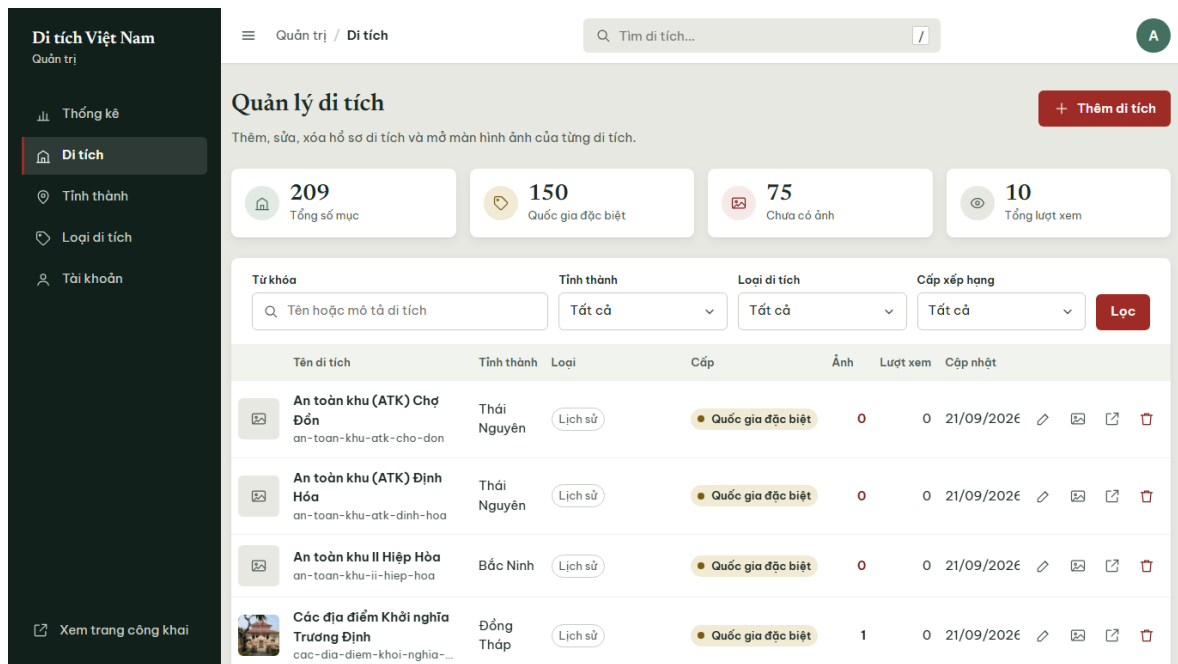
Hình B.13. Trang thống kê, phân phân bố theo miền và hồ sơ cần bổ sung

Khôi cần bổ sung đếm 75 bản ghi chưa có ảnh và 69 di tích chưa có tọa độ, khớp truy vấn SQL.



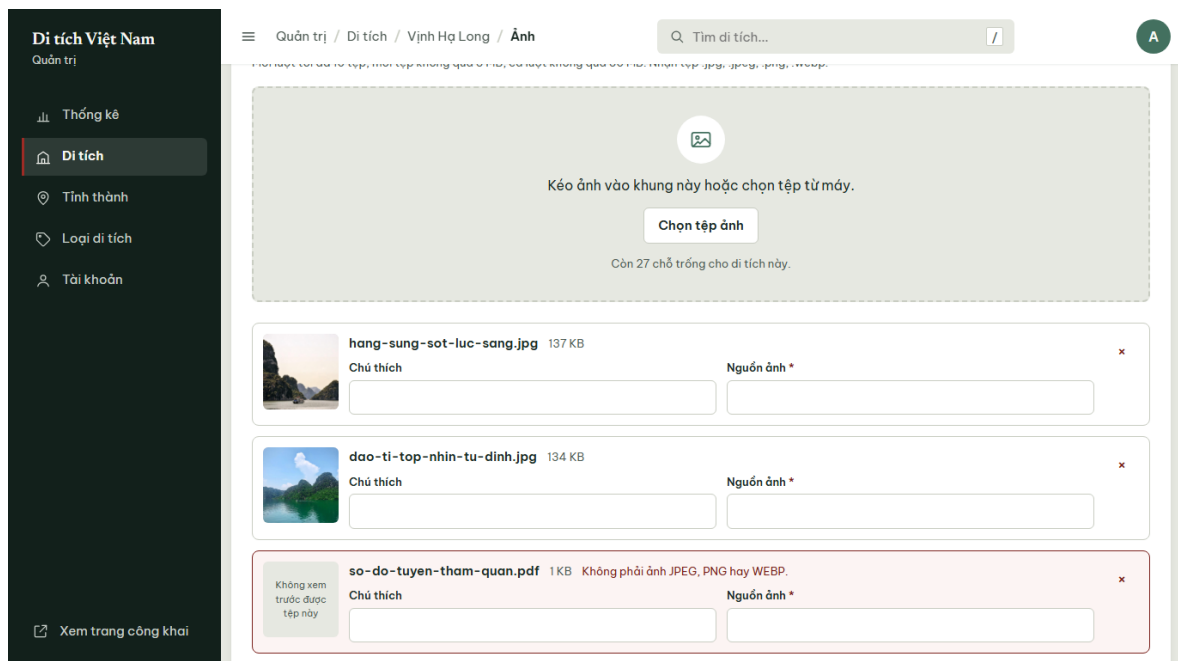
Hình B.14. Trang thống kê trên màn hình 360 pixel

Thẻ số liệu và biểu đồ xếp một cột, không cuộn ngang.



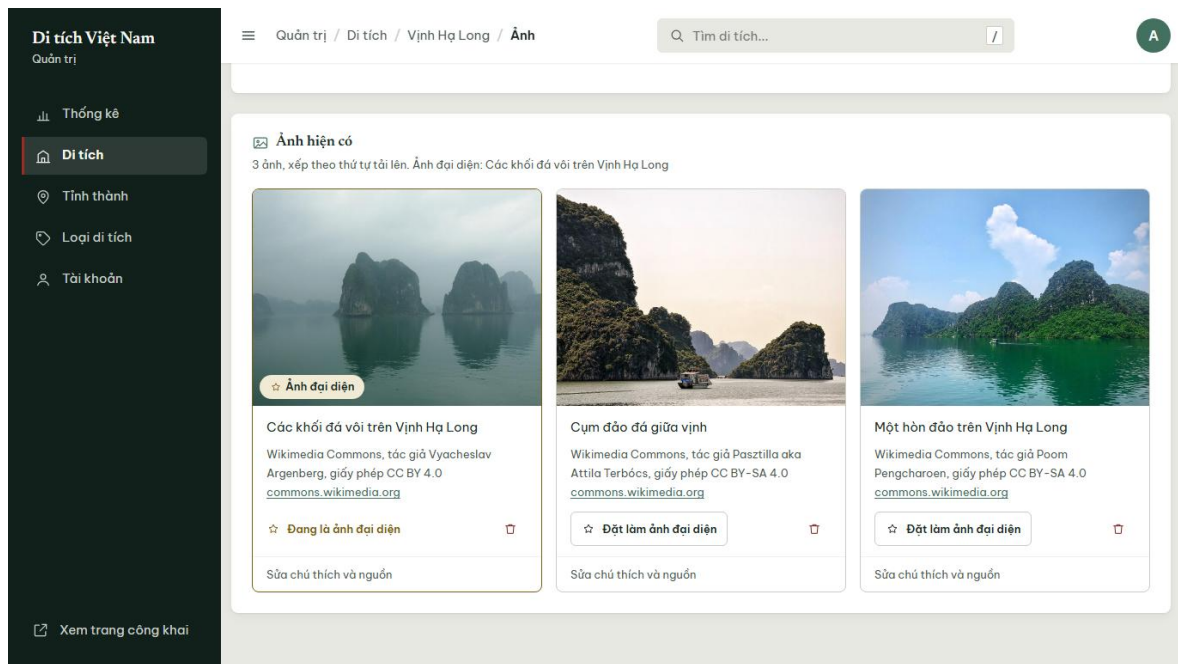
Hình B.15. Danh sách di tích trong khu quản trị

Bảng 20 bản ghi mỗi trang, có ô tìm, ô lọc và nút thao tác từng dòng.



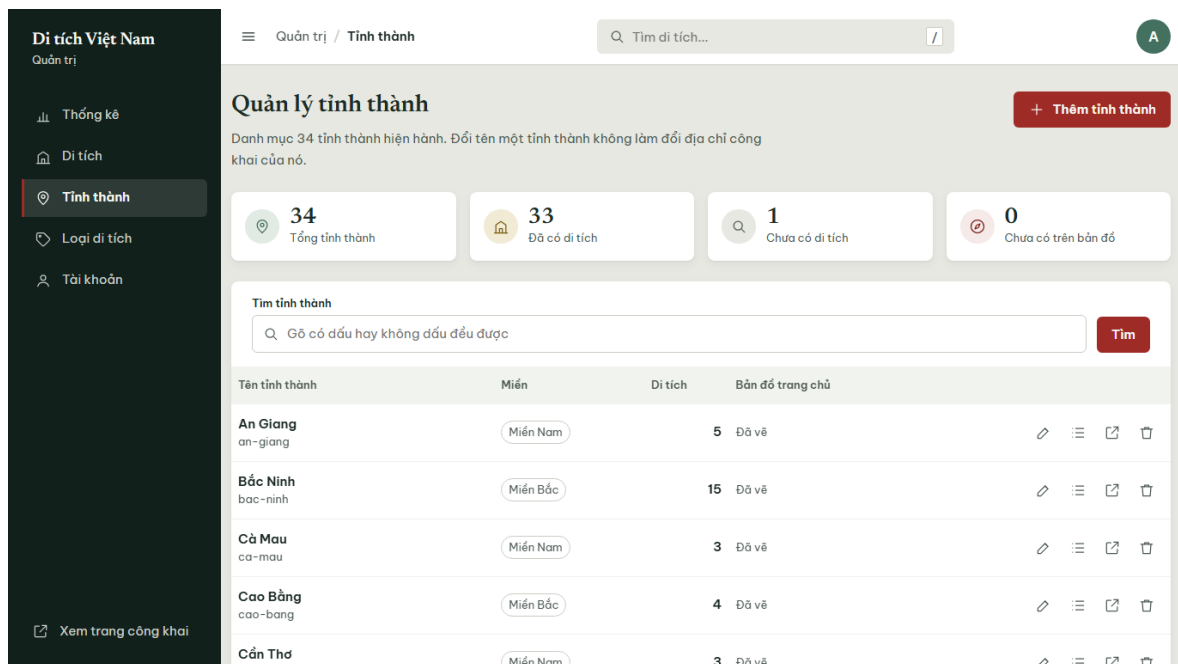
Hình B.16. Hàng chờ tải nhiều ảnh

Tệp không phải ảnh bị đánh dấu ngay trong hàng chờ, trước khi gửi.



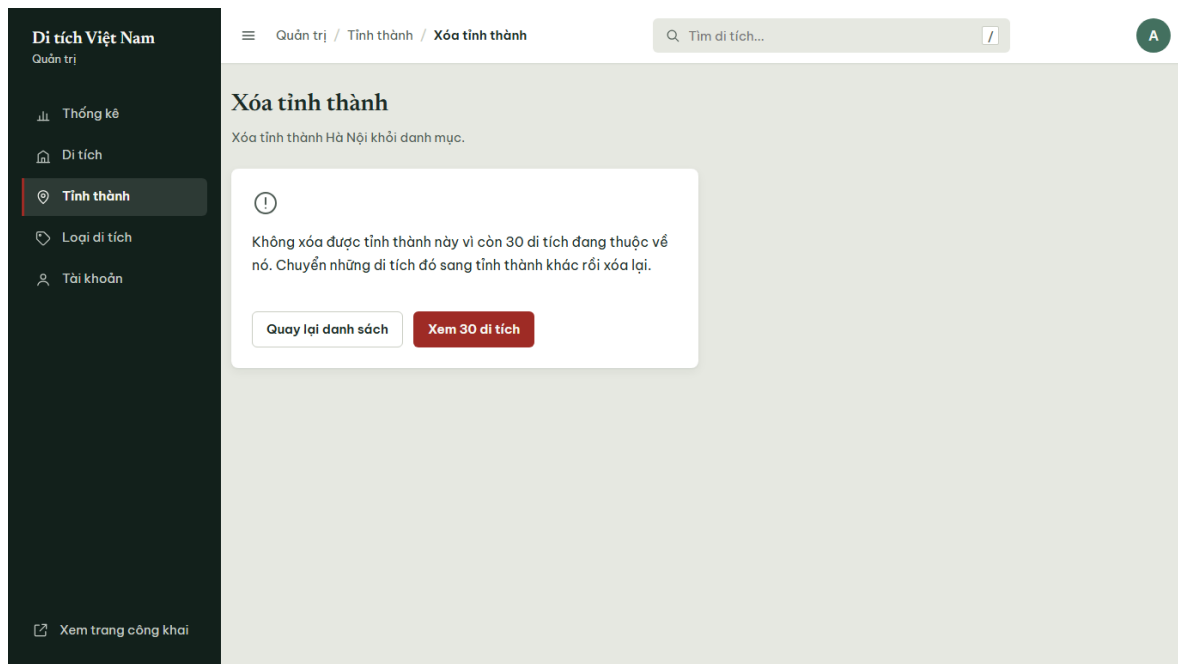
Hình B.17. Lưới ảnh của di tích Vịnh Hạ Long

Mỗi thẻ ảnh có chú thích, nguồn, nhãn và nút đặt ảnh đại diện.



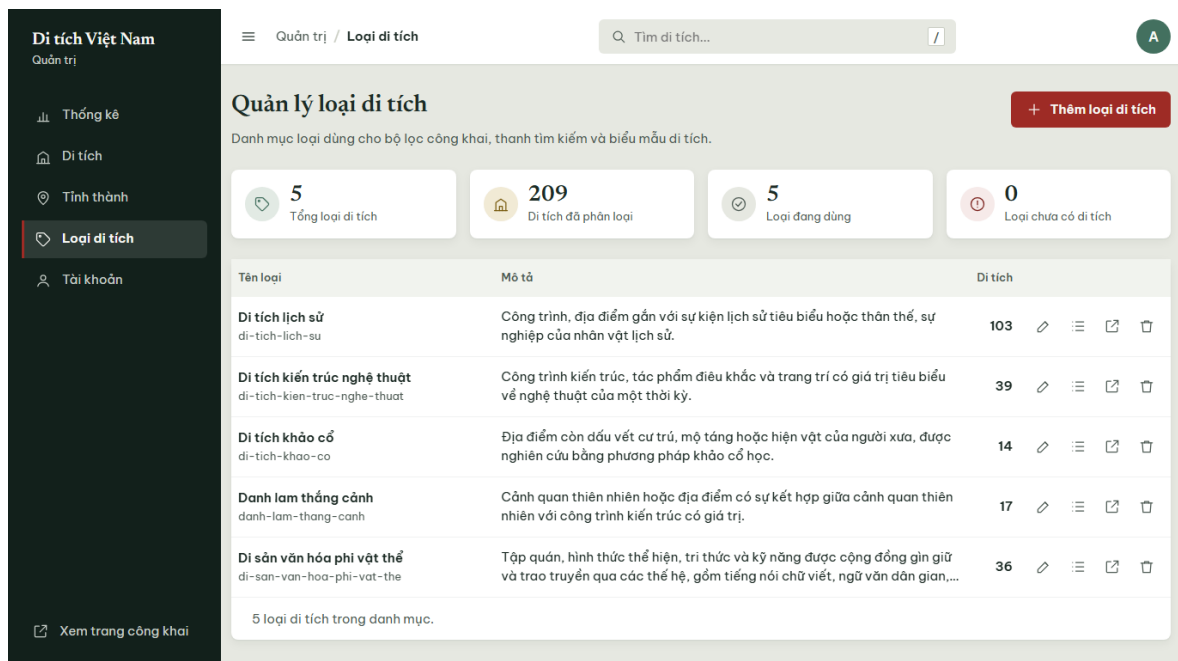
Hình B.18. Quản lý tỉnh thành

Bảng ghi miền, số bản ghi và trạng thái có hình trên bản đồ.



Hình B.19. Xóa tỉnh thành bị chặn

Hà Nội còn 30 di tích nên không xóa được; trang chỉ lỗi sang danh sách đã lọc.



Hình B.20. Quản lý loại di tích

Năm dòng: bốn loại theo Luật Di sản văn hóa và di sản văn hóa phi vật thể.

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu của tài khoản bạn đang đăng nhập. Phiên hiện tại vẫn giữ, những phiên khác bị đăng xuất.

Ô có dấu * là bắt buộc.

Mật khẩu của bạn
Nhập sai mật khẩu hiện tại nhiều lần thì tài khoản tạm khóa như khi đăng nhập.

Tài khoản: admin@ditich.vn

Mật khẩu hiện tại *

Mật khẩu mới *

Mật khẩu cần đạt

- ☐ Ít nhất 8 ký tự
- ☐ Có chữ in hoa
- ☐ Có ký tự đặc biệt, ví dụ @ hoặc #
- ☐ Có chữ thường
- ☐ Có chữ số

Hủy Đổi mật khẩu

Hình B.21. Đổi mật khẩu

Lưu xong thì các phiên khác của tài khoản bị đăng xuất.

Quản lý di tích

Thêm, sửa, xóa sơ đồ di tích và mở màn hình ảnh của từng di tích.

Tổng số mục: 209

Quốc gia đặc biệt: 150

Chưa có ảnh: 75

Tổng lượt xem: 10

Từ khóa: Tên hoặc mô tả di tích

Tỉnh thành: Tất cả

Loại di tích: Tất cả

Cấp xếp hạng: Tất cả

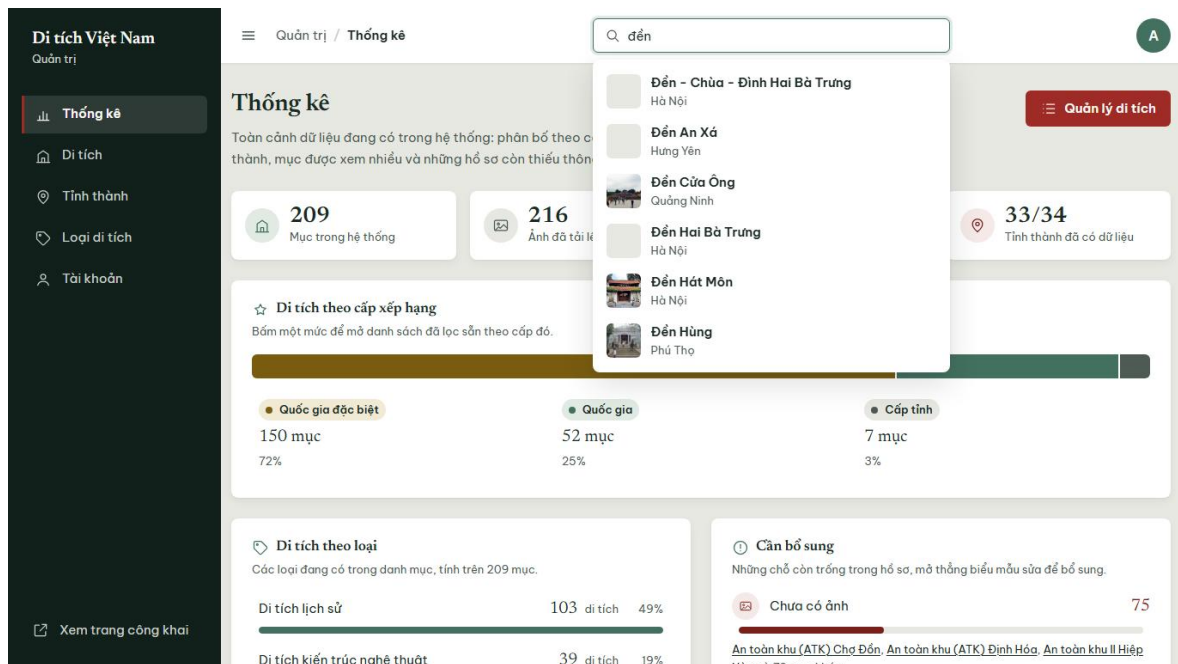
Lọc

Tên di tích	Tỉnh thành	Loại	Cấp	Ảnh	Lượt xem	Cập nhật
An toàn khu (ATK) Chợ Đồn an-toan-khu-atk-cho-don	Thái Nguyên	Lịch sử	Quốc gia đặc biệt	0	0	21/09/2026
An toàn khu (ATK) Đình Hóa an-toan-khu-atk-dinh-hoa	Thái Nguyên	Lịch sử	Quốc gia đặc biệt	0	0	21/09/2026
An toàn khu II Hiệp Hòa an-toan-khu-ii-hiep-hoa	Bắc Ninh	Lịch sử	Quốc gia đặc biệt	0	0	21/09/2026
Các địa điểm Khởi nghĩa Trương Định cac-dia-diem-khoi-nghia...	Đồng Tháp	Lịch sử	Quốc gia đặc biệt	1	0	21/09/2026

Cần rút RA chỉ huy Quân nổi

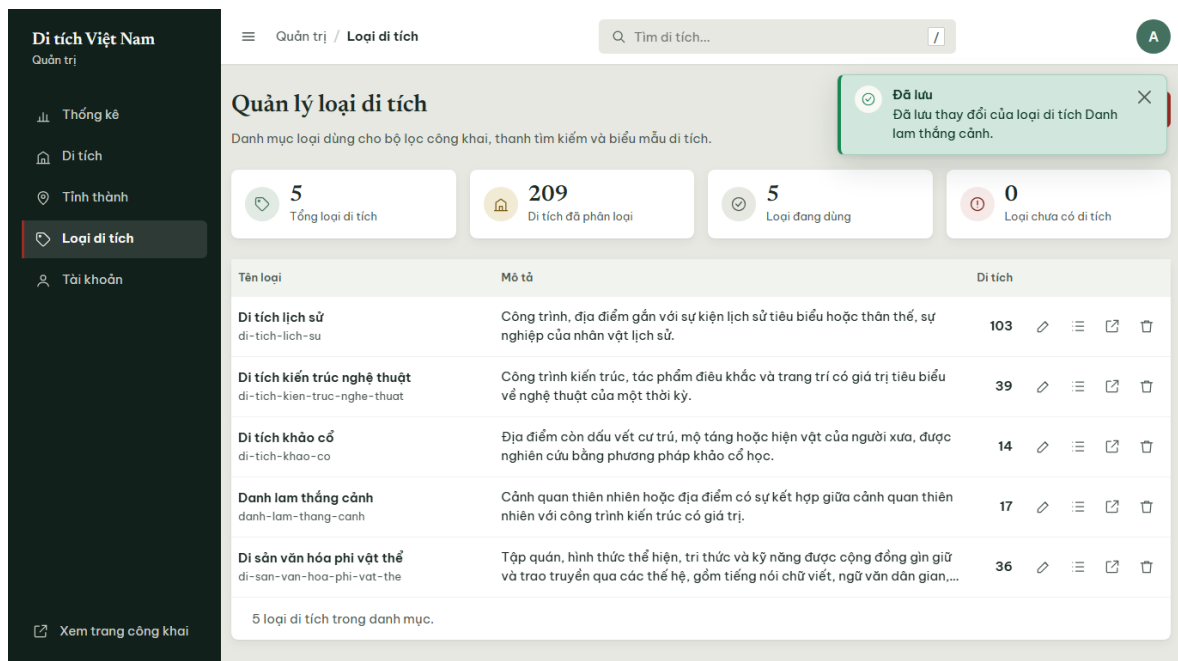
Hình B.22. Thanh bên thu gọn

Thanh bên còn 72 pixel, chỉ hiện biểu tượng của năm mục.



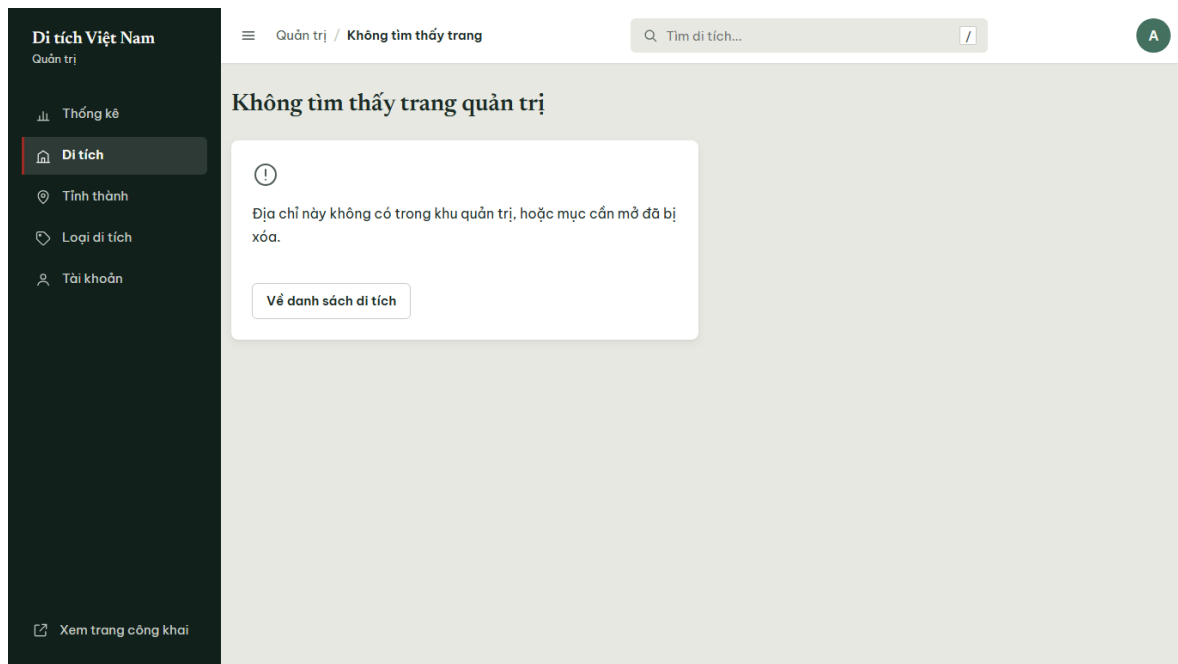
Hình B.23. Ô tìm kiếm có gợi ý của khu quản trị

Gõ từ hai ký tự thì hiện tối đa sáu di tích, bấm gợi ý mở biểu mẫu sửa.



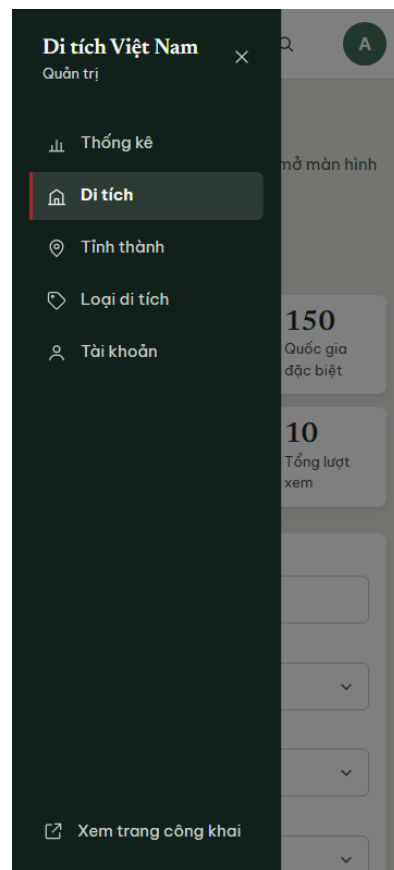
Hình B.24. Thông báo nổi sau khi lưu

Thông báo thành công tự ẩn sau 6 giây; cảnh báo và lỗi phải bấm đóng.



Hình B.25. Trang không tìm thấy của khu quản trị

Trang lỗi nằm trong khung quản trị, không chuyển sang công công khai.



Hình B.26. Khu quản trị trên màn hình 360 pixel, ngăn điều hướng mở

Dưới 992 pixel, thanh bên thành ngăn trượt mở bằng nút ba gạch.

PHỤ LỤC C. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Kết quả dưới đây là lần nghiệm thu ngày 21/09/2026; cột chức năng ghi mã yêu cầu ở Chương 3. Các test case thêm, sửa, xóa chạy trên cơ sở dữ liệu tạm, dữ liệu thử được xóa trước test case kế tiếp.

Bảng C.1. Kết quả kiểm thử nghiệm thu

Mã test case	Chức năng	Mục đích	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
TC01	U01	Trang chủ	Mở trang chủ	Có giới thiệu và di tích tiêu biểu kèm ảnh, tên, tỉnh	Mã 200; trình chiếu 5 di tích; 5 thẻ tiêu biểu đủ ảnh, tên, tỉnh	Đạt
TC02	U02	Lọc theo tỉnh	/tinh/ha-noi, mọi trang	Chỉ bản ghi Hà Nội	3 trang, 30 bản ghi, SQL đếm 30; 0 thẻ sai tỉnh	Đạt
TC03	U03	Lọc theo loại	/loai/di-tich-kien-truc-nghe-thuat, mọi trang	Chỉ bản ghi đúng loại	4 trang, 39 bản ghi, SQL đếm 39; mọi thẻ đúng nhãn	Đạt
TC04	U04	Tìm có dấu	"Văn Miếu"	Có Văn Miếu; ô tìm giữ từ khóa	5 kết quả, có Văn Miếu - Quốc Tử Giám; ô tìm giữ từ khóa	Đạt
TC05	U04	Tìm không dấu	"van miu"	Trùng TC04	5 kết quả, trùng tập và thứ tự với TC04	Đạt
TC06	U04	Từ khóa không có	"khkhkh"	Báo không tìm thấy, không lỗi	Mã 200, 0 thẻ, có câu báo, ô tìm giữ từ khóa	Đạt
TC07	U05	Lọc ba tiêu chí	Hà Nội, lịch sử, quốc gia đặc biệt	Thỏa cả ba; ô lọc giữ lựa chọn	12 kết quả, SQL đếm 12; ba ô đúng	Đạt
TC08	U05	Tổ hợp rỗng	Lai Châu, khảo cổ, cấp tỉnh (SQL đếm 0)	Báo không có kết quả	Mã 200, 0 thẻ, ba ô giữ nguyên	Đạt
TC09	U06	Chi tiết đủ trường	/di-tich/van-mieu-quoc-tu-giam	Đủ 10 mục thông tin	Mã 200; 10/10 mục, 6 mốc, vé 70.000 đồng, 2 ảnh, nguồn dsvh.gov.vn	Đạt
TC10	U06	Slug không tồn tại	/di-tich/khong-co-di-tich-nay	Trang không tìm thấy	Mã 404, có ô tìm kiếm; 0 chuỗi kỹ thuật	Đạt
TC11	U07	Phân trang giữ lọc	Di tích lịch sử (103 bản ghi), trang 2	Không lặp trang 1; giữ tham số	12 thẻ mỗi trang, trùng 0; 3/3 liên kết giữ tham số	Đạt
TC12	U08, NF01	Đa thiết bị	3 trang ở 375 x 812, 768 x 1024, 1366 x 768	Không tràn ngang, menu thu	9/9 lượt tràn 0 pixel; nút menu hiện ở 375 và 768; 0 ảnh hỏng	Đạt

Mã test case	Chức năng	Mục đích	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
				gọn ở màn nhỏ		
TC13	A01	Đăng nhập đúng	admin@ditich.vn, Admin@123	Vào khu quản trị	Chuyển tới /admin/thong-ke, hiện admin@ditich.vn	Đạt
TC14	A01, NF05	Đăng nhập sai	Sai mật khẩu; tài khoản không có	Báo lỗi chung	Cả hai báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng."; ô mật khẩu bị xóa	Đạt
TC15	A01, NF04	Chặn khi chưa đăng nhập	/admin, /admin/di-tich	Chuyển sang đăng nhập	Cả hai chuyển kèm returnUrl; 0 dữ liệu quản trị	Đạt
TC16	A02	Thêm di tích	"Đình Mông Phụ", Hà Nội, 1993	Lưu, slug sinh từ tên	209 lên 210 bản ghi; slug dinh-mong-phu	Đạt
TC17	A02	Bỏ trống trường bắt buộc	Tên và tỉnh trống	Không lưu, báo đúng hai ô	Tắt JavaScript: máy chủ báo hai lỗi, vẫn 210; bật JavaScript: không gửi	Đạt
TC18	A02	Sửa tên rồi xóa	"Đình làng Mông Phụ", rồi xóa	Slug giữ nguyên; xóa thì biến mất	Slug giữ dinh-mong-phu; xóa xong trả 404, tổng về 209	Đạt
TC19	A03	Tải nhiều ảnh, đổi đại diện	2 tệp .jpg 70 KB và 75 KB	Ảnh đầu thành đại diện; đổi được sang ảnh hai	2 bản ghi ảnh, 2 tệp; thẻ trang tính dùng ảnh hai	Đạt
TC20	A03, NF06	Sai định dạng	.pdf cùng lượt với .jpg	Từ chối riêng .pdf	Hàng chờ đánh dấu .pdf; máy chủ báo "Chỉ nhận tệp .jpg, .jpeg, .png, .webp."; uploads không đổi	Đạt
TC21	A03, NF06	Ảnh quá 5 MB	PNG 5,29 MB	Từ chối, không ghi tệp	Báo vượt 5 MB; số tệp trước 2, sau 2	Đạt
TC22	A03	Trống nguồn ảnh	.jpg, hai ô nguồn trống	Báo lỗi ô nguồn	Trình duyệt không gửi, báo "Nhập nguồn ảnh."; máy chủ cũng từ chối	Đạt
TC23	A04	Tỉnh: thêm, sửa, xóa	Thêm "Sông Bé", sửa "Sông Bé cũ"; xóa Hà Nội	Thêm, sửa đúng; xóa bị chặn	Slug song-be; xóa Hà Nội bị chặn vì còn 30 di tích, kể cả gửi thẳng	Đạt
TC24	A05	Loại: thêm, sửa, xóa	Thêm "Di tích lưu niệm danh nhân"; xóa "Di tích lịch sử"	Thêm, sửa đúng; xóa bị chặn	Slug di-tich-luu-niem-danh-nhan; xóa bị chặn vì còn 103 di tích	Đạt
TC25	A06	Thống kê sau thêm, xóa	Sau TC16 và TC18	Tổng các nhóm bằng tổng	Tổng 209; theo loại, cấp, miền đều 209; 11 dòng tỉnh, 5 dòng loại khớp SQL	Đạt

Mã test case	Chức năng	Mục đích	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
TC26	NF04	Đường dẫn quản trị trên cổng công khai	8 đường dẫn, có và không có cookie	Giống địa chỉ không tồn tại	16/16 yêu cầu trả 404 trùng khớp; POST đăng nhập cũng vậy	Đạt
TC27	NF04	Tệp tĩnh quản trị trên cổng công khai	8 biến thể viết tay, 48 địa chỉ tệp quản trị	Mọi địa chỉ trả 404	Lần đầu 5/48 địa chỉ trả 200 với nội dung admin.css. Sau khi gom vào /admin-assets và chặn theo tiền tố, 1.728 yêu cầu đều trùng khớp địa chỉ không tồn tại, còn cổng quản trị trả 200 cho 48/48 địa chỉ	Đạt (sau khi sửa)
TC28	A01, NF05	Khóa tạm	Sai 5 lần, lần 6 đúng	Lần 5 khóa, lần 6 bị từ chối	Lần 5 khóa khoảng 5 phút; lần 6 vẫn bị khóa	Đạt
TC29	A01, NF05	Đăng xuất hủy phiên	Dùng lại cookie cũ	Cookie cũ hết hiệu lực	Cookie cũ bị chuyển về đăng nhập	Đạt
TC30	NF04	Lỗi quản trị ở lại cổng	4 địa chỉ quản trị không có	404 trong khung quản trị	4/4 trả 404, không chuyển hướng	Đạt
TC31	A02	Biểu mẫu di tích sai	12 bộ sai: năm, tọa độ, nguồn, độ dài	Chặn đúng ô, không lưu	12/12 bị chặn đúng ô; 209 bản ghi không đổi	Đạt
TC32	A02	Slug cố định	"Khu di tích Cổ Loa" thành "Thành Cổ Loa"	Slug không đổi	Slug vẫn co-loa; tìm "thanh co loa" ra đúng	Đạt
TC33	A03, NF06	Lượt có tệp hỏng	7 tệp: 2 ảnh thật, 5 tệp hỏng	Lưu tệp tốt, từ chối tệp hỏng	2 ảnh lưu, 5 tệp bị từ chối kèm lý do; đĩa tăng 2 tệp	Đạt
TC34	A03	Trần 30 ảnh	4 phiên song song, mỗi phiên 10 ảnh	Tổng không vượt 30	30 ảnh, 1 ảnh đại diện; 10 tệp bị từ chối	Đạt
TC35	A02, A03	Sửa chéo bản ghi (IDOR)	Cài Id=3 khi sửa bản ghi 1; sửa ảnh qua đường dẫn khác	Bản ghi khác không đổi	Bản ghi 3 giữ nguyên; ảnh không đổi	Đạt
TC36	A04	Trùng tên tỉnh	" hà NỘI ", "Ha Noi", "HÀ-NỘI"; xóa Lai Châu	Chặn trùng; không xóa tỉnh gốc	3 tên bị chặn; Lai Châu thuộc 34 tỉnh gốc nên không xóa được	Đạt
TC37	A05	Trùng tên loại	"di tích LỊCH SỬ", "Di tích lịch sử"	Chặn trùng	2 tên bị chặn; bảng loại về 5 dòng	Đạt
TC38	A06	Thống kê khớp SQL	Cơ sở dữ liệu trắng	0 chênh lệch	Tổng 209, ảnh 216, 33/34 tỉnh, cấp 150/52/7, miền 113/61/35, loại 103/39/36/17/14, chưa ảnh 75, chưa tọa độ 69; 0 lệch	Đạt

Mã test case	Chức năng	Mục đích	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận
TC39	A07	Tự thao tác trên chính mình	4 lệnh lên tài khoản đang đăng nhập	Cả 4 bị chặn	Khóa, mở khóa, xóa, đặt lại mật khẩu đều bị chặn	Đạt
TC40	A07	Còn một tài khoản dùng được	Hai tài khoản khóa nhau, 5 vòng	Không khóa được cả hai	5/5 vòng chỉ 1 tài khoản bị khóa	Đạt
TC41	A07, NF05	Bị khóa mất phiên	Khóa tài khoản đang có phiên	Bị đẩy ra	Yêu cầu kế tiếp về trang đăng nhập	Đạt
TC42	U06	Di sản phi vật thể	36 trang chi tiết	Không vé, không bản đồ định vị	36/36 trang đúng	Đạt
TC43	U01	Bản đồ 34 tỉnh	Trang chủ, đối chiếu SQL	34 mảng, 5 nhãn biển đảo	34 mảng, số đếm khớp SQL; 25 chấm đảo; đủ 5 nhãn	Đạt
TC44	U08, NF01	Thích ứng 5 bề ngang	280 đến 1920 pixel, 14 trang	Không cuộn ngang	70/70 lượt không cuộn ngang; bản đồ đủ 5 nhãn	Đạt
TC45	NF06	Chống CSRF	4 POST thiếu hoặc sai mã	Trả 400	4/4 trả 400; dữ liệu không đổi	Đạt
TC46	NF06	Chống XSS	Thẻ script, img onerror trong 3 trường	Không thẻ thô ra trang	Thẻ thô 0/5 nơi, mã hóa 5/5	Đạt
TC47	A07	Thêm tài khoản	Mật khẩu yếu, xác nhận lệch, thư sai, thư trùng	Chặn đúng ô; tài khoản hợp lệ tạo được	3 lỗi báo đúng ô; tài khoản mới đăng nhập được; thư trùng bị chặn	Đạt
TC48	A07	Đổi mật khẩu	Sai rồi đúng mật khẩu hiện tại, hai phiên	Đúng thì đẩy phiên khác	Sai bị báo; đúng thì phiên hai bị đẩy ra	Đạt
TC49	A01	Chuyển hướng sau đăng nhập	ReturnUrl ra ngoài 3 dạng, /admin/di-tich	Bỏ địa chỉ ngoài	3 địa chỉ ngoài về /admin/thong-ke; /admin/di-tich được giữ	Đạt
TC50	A02	Gợi ý tìm của quản trị	"co loa", "den"	Tối đa 6 gợi ý, chỉ trong phiên quản trị	1 và 6 gợi ý; chưa đăng nhập bị chuyển; cổng công khai trả 404	Đạt

Cả 50 test case đạt; TC27 đạt sau khi sửa, nguyên nhân và cách sửa trình bày ở mục 4.5.4. 26 test case dùng dữ liệu sai hoặc thao tác trái phép: TC06, TC08, TC10, TC14, TC15, TC17, TC20, TC21, TC22, TC26, TC27, TC28, TC29, TC30, TC31, TC33, TC34, TC35, TC36, TC37, TC39, TC40, TC45, TC46, TC47, TC49.

PHỤ LỤC D. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

Các lệnh dưới đây viết cho Windows, chạy trong PowerShell hoặc Command Prompt; trên Linux và macOS chỉ khác dấu phân cách thư mục.

D.1. Yêu cầu môi trường

Máy cần .NET SDK 10, Git và một trình duyệt. Không cần cài hệ quản trị cơ sở dữ liệu vì SQLite đi kèm gói Entity Framework Core. Kiểm tra .NET SDK:

```
dotnet --version
```

Kết quả phải bắt đầu bằng số 10. Nếu chưa có thì tải bộ cài từ trang của Microsoft.

D.2. Tải mã nguồn từ GitHub

```
git clone https://github.com/doits930/csn-dx24tt8-phamvanphong-  
gioithieuditichlichsuvavanhoavietnam-asp.netmvc.git  
cd csn-dx24tt8-phamvanphong-gioithieuditichlichsuvavanhoavietnam-  
asp.netmvc
```

Mã nguồn nằm trong src, báo cáo trong thesis và progress-report, hướng dẫn cài đặt kèm sơ đồ triển khai trong setup, tệp Docker Compose trong docker. Dự án web ở src/DiTichVietNam/DiTichVietNam.Web.

D.3. Khôi phục gói và dựng chương trình

```
cd src/DiTichVietNam/DiTichVietNam.Web  
dotnet restore  
dotnet build
```

Lệnh dotnet build phải không còn lỗi mới sang bước sau.

D.4. Chạy ứng dụng

```
dotnet run
```

Ứng dụng lắng nghe <http://localhost:5112> và <http://localhost:5113> theo Properties/launchSettings.json. Lần đầu chạy, ứng dụng tự tạo tệp Data/DiTichVietNam.db, áp dụng hai migration và nạp dữ liệu khởi tạo: năm dòng loại, 34 tỉnh thành, 209 bản ghi, 216 ảnh và một tài khoản quản trị. Các lần sau chỉ nạp phần còn thiếu. Nhấn Ctrl+C để dừng.

Chạy HTTPS bằng lệnh `dotnet run --launch-profile https:` trang công khai ở <https://localhost:7038>, khu quản trị ở <https://localhost:7039>, hai cổng trong mục

AdminSite được đặt lại qua biến môi trường. Nếu trình duyệt chưa tin chứng chỉ phát triển thì chạy `dotnet dev-certs https --trust`.

D.5. Hai địa chỉ của website

Khu	Địa chỉ	Ghi chú
Trang công khai	<code>http://localhost:5112</code>	Không cần đăng nhập
Khu quản trị	<code>http://localhost:5113/admin</code>	Chưa đăng nhập thì về trang đăng nhập; đăng nhập xong vào trang thống kê

Mở `http://localhost:5112/admin` sẽ nhận trang "Không tìm thấy nội dung", đúng thiết kế. Ngược lại, mở trang công khai trên cổng 5113 thì được chuyển sang cổng 5112.

D.6. Các mục cấu hình

Mục	Giá trị mặc định	Ý nghĩa
ConnectionStrings:Default Connection	<code>Data Source=Data/DiTichVietNam.db</code>	Vị trí tệp cơ sở dữ liệu SQLite
AdminSite:Port, AdminSite:PublicPort	5113 và 5112	Cổng quản trị và cổng công khai, middleware tách cổng dựa vào hai số này
AllowedHosts	<code>localhost;127.0.0.1;::1]</code>	Tên máy được phép trong tiêu đề Host

Ba mục trên nằm trong `appsettings.json`. Đổi cổng thì đổi cả `launchSettings.json` (hoặc tham số `--urls`) lẫn mục `AdminSite`. Ứng dụng không lắng nghe cổng quản trị, hoặc mở cổng này cho mọi địa chỉ mạng, thì cửa sổ dòng lệnh in cảnh báo. Truy cập bằng tên máy hay địa chỉ IP thì thêm tên đó vào `AllowedHosts`; cổng quản trị nên chỉ lắng nghe ở `localhost`.

Các mục trên cũng đặt được qua biến môi trường, tiện khi chạy trong container: `APP_DATABASE` cho chuỗi kết nối, `APP_PUBLIC_PORT` và `APP_ADMIN_PORT` cho hai cổng, `APP_ALLOWED_HOSTS` cho danh sách tên máy. Biến nào có giá trị thì được dùng trước mục tương ứng trong `appsettings.json`; thiếu cả hai thì ứng dụng báo lỗi ngay khi khởi động.

D.7. Tài khoản quản trị khởi tạo

Thông tin	Giá trị
Tên đăng nhập	<code>admin@ditich.vn</code>

Thông tin	Giá trị
Mật khẩu	Admin@123
Vai trò	Admin

Tài khoản chỉ được tạo khi bảng người dùng rỗng, tức lần chạy đầu trên cơ sở dữ liệu mới; bị xóa, khóa hay đổi mật khẩu thì không tự dựng lại. Sau lần đăng nhập đầu nên đổi mật khẩu ở <http://localhost:5113/admin/doi-mat-khau> và tạo thêm một tài khoản dự phòng.

D.8. Lấy lại lỗi vào khi mất tài khoản

Bị khóa tạm do sai 5 lần thì chờ 5 phút. Còn tài khoản quản trị khác thì dùng trang Tài khoản để mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu. Khi không còn tài khoản nào đăng nhập được, dùng ứng dụng, sao lưu thư mục Data rồi chọn một trong hai cách:

- Làm lại cơ sở dữ liệu: xóa DiTichVietNam.db, DiTichVietNam.db-shm, DiTichVietNam.db-wal trong thư mục Data rồi chạy lại. Ứng dụng dựng lại toàn bộ dữ liệu khởi tạo, kể cả tài khoản admin@ditich.vn / Admin@123. Mọi thay đổi nhập thêm sau khi cài đặt đều mất.
- Giữ dữ liệu: mở Data/DiTichVietNam.db bằng công cụ quản lý SQLite, xóa mọi dòng trong AspNetUserRoles rồi AspNetUsers. Lần khởi động sau, bảng người dùng rỗng nên tài khoản admin@ditich.vn được tạo lại, các bảng di tích, ảnh, tỉnh thành, loại giữ nguyên.

D.9. Thư mục dữ liệu và ảnh

Ảnh của 209 bản ghi khởi tạo nằm trong wwwroot/img/relics, mỗi bản ghi một thư mục con mang slug của nó; thư mục này có trong repository. Ảnh tải lên từ khu quản trị nằm trong wwwroot/uploads/relics/{mã bản ghi}, tên tệp do máy chủ sinh. Thư mục uploads và tệp cơ sở dữ liệu bị Git bỏ qua nên không đi theo mã nguồn. Muốn sao lưu hay chuyển máy thì dùng ứng dụng rồi chép cả Data/DiTichVietNam.db lẫn wwwroot/uploads.

D.10. Chạy bằng Docker Compose

Ngoài cách chạy bằng dotnet run, website chạy được trong container bằng Docker Compose. Máy cần Docker Desktop hoặc Docker Engine có lệnh docker compose, không cần cài .NET SDK. Từ thư mục gốc của repository:

```
cd docker
docker compose up -d --build
```

Compose dựng image từ Dockerfile của dự án rồi chạy một container. Trong container, website nghe cổng 8080 cho trang công khai và 8081 cho khu quản trị; tệp docker/.env chọn cổng trên máy thật, mặc định là 5112 và 5113. Cổng quản trị chỉ mở cho địa chỉ 127.0.0.1 nên máy khác trong mạng không kết nối được. Địa chỉ truy cập giống mục D.5: <http://localhost:5112> và <http://localhost:5113/tai-khoan/dang-nhap>.

Cơ sở dữ liệu, ảnh tải lên và khóa bảo vệ cookie nằm trong ba volume ditichvietnam_database, ditichvietnam_uploads và ditichvietnam_dataprotection_keys, nên dừng rồi chạy lại container thì dữ liệu vẫn còn. Dừng bằng lệnh docker compose down; thêm tham số -v nếu muốn xóa cả dữ liệu để lần chạy sau nạp lại dữ liệu khởi tạo.